



Manuela Reiss

Dokumentations- management – Basis für IT-Governance

11 Schritte zur IT-Dokumentation

EBOOK INSIDE

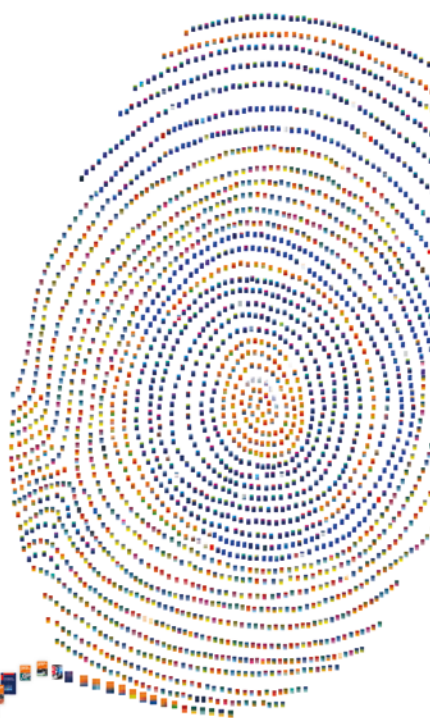
 **Springer** Vieweg

Dokumentationsmanagement – Basis für IT-Governance

Lizenz zum Wissen.

Sichern Sie sich umfassendes Technikwissen mit Sofortzugriff auf tausende Fachbücher und Fachzeitschriften aus den Bereichen: Automobiltechnik, Maschinenbau, Energie + Umwelt, E-Technik, Informatik + IT und Bauwesen.

Exklusiv für Leser von Springer-Fachbüchern: Testen Sie Springer für Professionals 30 Tage unverbindlich. Nutzen Sie dazu im Bestellverlauf Ihren persönlichen Aktionscode **C0005406** auf www.springerprofessional.de/buchaktion/



Jetzt
30 Tage
testen!

Springer für Professionals.

Digitale Fachbibliothek. Themen-Scout. Knowledge-Manager.

-  Zugriff auf tausende von Fachbüchern und Fachzeitschriften
-  Selektion, Komprimierung und Verknüpfung relevanter Themen durch Fachredaktionen
-  Tools zur persönlichen Wissensorganisation und Vernetzung

www.entschieden-intelligenter.de

Springer für Professionals

 Springer

Manuela Reiss

Dokumentations- management – Basis für IT-Governance

11 Schritte zur IT-Dokumentation



Springer Vieweg

Manuela Reiss
Inhaberin dokuIT
Limeshain, Deutschland

ISBN 978-3-658-19846-6 ISBN 978-3-658-19847-3 (eBook)
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-19847-3>

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Springer Vieweg

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2018

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier

Springer Vieweg ist Teil von Springer Nature

Die eingetragene Gesellschaft ist Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH

Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany

Vorwort

Warum dieses Fachbuch?

Die IT-Abteilungen in vielen Unternehmen konzentrierten sich lange Zeit auf die Bereitstellung von Hardwaresystemen und Anwendungen sowie auf die Produktion von Softwareanwendungen, bis sich in den späten 1980er-Jahren ein Wandel hin zu Serviceorientierung vollzog. Heute sind IT-Organisationen immer häufiger in der Pflicht, sich als interne Service-Provider aufzustellen, die ihren internen Kunden vertraglich geregelte Dienstleistungen mit definierten Service Level Agreements (SLAs) anbieten. Kundenorientierung, Serviceorientierung und Prozessorientierung stehen damit zunehmend im Fokus der Tätigkeiten von IT-Organisationen. Ausgangspunkt bei einer serviceorientiert ausgerichteten Arbeitsweise sind die Anforderungen des Kunden, die in Form von anforderungsgerechten IT-Services oder individuellen Projekten in der vom Kunden geforderten Qualität umgesetzt werden müssen. Hierfür ist ein anforderungsgerechter Betrieb der IT-Systeme eine notwendige Voraussetzung. Ein solcher Betrieb wiederum erfordert eine adäquate Ressourcenausstattung auf Basis entsprechender Prozesse, die die Effizienz und Effektivität der Leistungserstellung sicherstellen. Gleichzeitig drängen in immer kürzeren Abständen neue Technologien in den Markt, die von der IT analysiert, evaluiert und bereitgestellt werden müssen. Zusammen mit einer steigenden Abhängigkeit der Geschäftsprozesse von der IT ergeben sich daraus auch zunehmende Anforderungen an die IT-Dokumentation. Diese muss nicht mehr nur die Tätigkeiten des operativen IT-Betriebs unterstützen, sondern auch die Erbringung der IT-Services sicherstellen. Die führt letztlich zu der Frage, welche Themen- beziehungsweise Aufgabenbereiche die IT-Dokumentation einschließen soll und wie diese strukturiert werden kann.

Gerade in serviceorientierten IT-Organisationen gewinnen managementorientierte Betrachtungsweisen immer mehr an Bedeutung, so unter anderem das Servicemanagement, das Controlling, das Compliance-Management und das Sicherheitsmanagement. Während die Organisationsstrukturen sukzessive an diese neuen Anforderungen angepasst wurden, sind die dafür erforderlichen Informationsstrukturen, und damit die Dokumentation, qualitativ und inhaltlich nicht im gleichen Maße mit angepasst worden. Die Dokumentation ist vielfach noch ausgerichtet auf den IT-Betrieb. In der Folge werden die Kosten für die IT-Dokumentation den operativen Kosten zugeordnet, die erforderlich sind,

um die Geschäftsabläufe und Systeme eines Unternehmens am Laufen zu halten. Damit wird die Dokumentation behandelt wie zum Beispiel eine Druckerpatrone. Die gelebte Praxis zeigt dann auch, dass die IT-Dokumentation lediglich als Kostenfaktor betrachtet wird, der (scheinbar) keinen Wertbeitrag zum operativen Ergebnis liefert; mit der häufigen Konsequenz, dass finanziell nur das Nötigste aufgewandt wird, um den Dokumentationsbetrieb am Laufen zu halten.

Hier ist ein Umdenken erforderlich. Die IT ist längst zu einem zentralen Erfolgsfaktor geworden und Themegebiete wie IT-Governance/IT-Compliance und IT-Alignment gewinnen zunehmend an Bedeutung. Ein nachhaltiges und gezieltes Handeln ist aber nur auf Basis von strukturierten und nachvollziehbaren Informationen möglich, das heißt wenn bekannt ist, was wie durch wen getan, überwacht oder gesteuert werden soll und die Abhängigkeiten zwischen den Komponenten transparent werden. Eine anforderungsgerechte IT-Dokumentation ist deshalb ein wesentliches Werkzeug nicht nur für die operativen Einheiten, sondern vor allem auch für das Management. Die Weiterentwicklung der Dokumentation aus Managementsicht ist nicht nur in den Unternehmen noch nicht ausreichend entwickelt. Im gleichen Maße fehlt es an (wissenschaftlichen) Abhandlungen, Standards, Frameworks und Methoden zur Implementierung einer ganzheitlichen und in ein Dokumentationsmanagement integrierten IT-Dokumentation beziehungsweise an einem Framework zur Umsetzung von Dokumentationsanforderungen.

Das vorliegende Buch liefert einen auf Basis der Promotion der Autorin managementorientierten Ansatz für die Implementierung einer IT-Dokumentation anhand eines darauf ausgerichteten Vorgehensmodells. Eingebettet ist das Vorgehensmodell in ein übergeordnetes steuerndes Dokumentationsmanagement.

Was steht im Fokus?

Im Fokus des Buches steht das Vorgehensmodell zum Aufbau einer managementorientierten IT-Dokumentation zur Unterstützung von IT-Governance. Das von der Autorin entwickelte und in der Praxis erprobte Vorgehensmodell bietet erstmals eine Hilfestellung zum Aufbau einer ganzheitlichen und integrierten und damit auch nachhaltigen IT-Dokumentation. Das Vorgehensmodell basiert auf dem ebenfalls von der Autorin entwickelten Modell für ein Dokumentationsmanagementsystem. Die Grundüberlegung für diesen Managementansatz ist: Steuerung durch Vorgaben. Die Steuerungsvorgaben betreffen dabei die Dokumentationsstruktur, die Dokumentenverwaltung (Lenkung im Lebenszyklus) sowie den Umgang mit Dokumentationstools.

Darüber hinaus möchte das Buch einen Beitrag zur Standardisierung der im Umfeld von Dokumentation verwendeten Begriffe leisten. Die sowohl in der wissenschaftlichen Literatur als auch in der Praxis uneinheitliche Verwendung dokumentationsbezogener Begriffe macht das Erfordernis deutlich.

Beide Modelle sind das Ergebnis umfänglicher Forschungsarbeiten der Autorin zum Thema Dokumentationsmanagement sowie jahrelanger praktischer Erfahrungen in Unternehmen zahlreicher Branchen und Größen. Mit dem gestaltungsorientierten Modellansatz

liefert das Fachbuch sowohl einen Beitrag zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Dokumentationsmanagement als auch einen Ansatz für dessen praktische Umsetzung aus Managementsicht.

Wie ist das Buch strukturiert?

IT-Dokumentation ist mehr als ein notwendiges Übel. Doch diese Erkenntnis hat sich längst noch nicht durchgesetzt und dies führt vielfach zu einem Teufelskreis. Der geringe Stellenwert, der der IT-Dokumentation beigemessen wird und die damit verbundene fehlende übergeordnete Steuerung verhindern auch eine angemessene Ausstattung mit Ressourcen, was wiederum die Qualität der Dokumentation mindert und verhindert, dass sie dem Unternehmen einen angemessenen Mehrwert liefern kann. Und damit sinkt ihr Stellenwert noch mehr. **Kap. 1** „IT-Dokumentation – eine Managementaufgabe mit Potenzial“ liefert Ihnen Argumentationshilfen, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen und zeigt, welchen Mehrwert die Dokumentation gerade für das Management haben kann.

Ohne Vorgaben und übergeordnete Steuerung kann der Aufbau einer nachhaltigen Dokumentation nicht gelingen. **Kap. 2** erläutert den „Aufbau eines Managementsystems für die Dokumentation“ mit Zielvorgaben, Steuerungsgrundsätzen und Vorgehensweisen für das Dokumentationsmanagement. Hierbei ist Dokumentationsmanagement definitionsgemäß nicht auf einzelne Fachdokumentationen wie die IT-Dokumentation beschränkt, sondern muss vielmehr als übergeordnete Managementaufgabe implementiert werden. Ein solches Modell erfordert ein eindeutiges Begriffsverständnis. Die Erläuterung der für das Dokumentationsmanagement relevanten Begriffe ist daher ebenfalls Gegenstand von Kap. 2.

Viele IT-Organisationen tun sich schwer mit den ersten Schritten und der Durchführung eines Projekts zum Aufbau beziehungsweise zur Restrukturierung der IT-Dokumentation. **Kap. 3** „Vorgehensmodell für die IT-Dokumentation“ erläutert alle erforderlichen Aufgaben vom Scoping, also der Festlegung der zu steuernden Bereiche der IT-Dokumentation über die Identifizierung erforderlicher Dokumente bis hin zur Evaluierung erforderlicher Tools.

Danksagung

Am Anfang stand die Idee, nämlich den rein wissenschaftlichen Ansatz im Rahmen der Promotion in einen für das IT-Management umsetzbaren Ansatz zu transformieren. Das Ergebnis ist das nun vorliegende Fachbuch. Dazwischen liegen viele Monate der Recherchearbeit, viele verworfene Ideen und viele praktische Erkenntnisse aus laufenden Dokumentationsprojekten. Mein besonderer Dank gilt meinem Mann Georg Reiss (IT-Revisor bei einem großen Stadtwerkekonzern), der nicht nur dafür gesorgt hat, dass unsere IT-Umgebung immer zur Verfügung stand, sondern vor allem auch für die vielen Ideen und Diskussionen zur Optimierung der Modelle und für die „Reviewrunden“ zum Abschluss der Arbeiten.

Inhaltsverzeichnis

- 1 IT-Dokumentation – eine Managementaufgabe mit Potenzial 1**
 - 1.1 Dokumentationshemmnisse 2
 - 1.2 Umdenken erforderlich – IT-Dokumentation als Mehrwert 4
 - 1.2.1 Begriffsabgrenzungen 5
 - 1.2.2 Mehrwert für das Management 8
 - 1.3 Fazit 10
 - Literatur 10
- 2 Aufbau eines Managementsystems für die Dokumentation 13**
 - 2.1 Die Rolle der Dokumentation für Managementsysteme 14
 - 2.2 Begriffe im Dokumentationsumfeld 15
 - 2.2.1 Begriffsableitungen 15
 - 2.2.2 Übersicht Begriffsdefinitionen 20
 - 2.3 Dokumentationsmanagement in der aktuellen Fachliteratur 21
 - 2.3.1 Dokumentenmanagement ist nicht Dokumentationsmanagement . . . 22
 - 2.3.2 Analyse existierender Ansätze zum Dokumentationsmanagement . . . 24
 - 2.3.3 Anforderungen an einen optimierten Ansatz für ein
Dokumentationsmanagementsystem 28
 - 2.4 Modell für ein integriertes Dokumentationsmanagementsystem. 28
 - 2.4.1 Managementrahmen für das Dokumentationsmanagement. 29
 - 2.4.2 Zu lenkende Dokumente einschließlich Aufzeichnungen 32
 - 2.4.3 Dokumentenmanagement 32
 - 2.4.4 Systeme für die operative Dokumentenverwaltung 33
 - 2.5 Dokumentenklassifizierung und -typisierung 34
 - 2.5.1 Dokumentenpyramide nach Reiss 35
 - 2.5.2 Dokumentenklassen 37
 - 2.5.3 Dokumententypen 38
 - 2.6 Fazit 40
 - Literatur 40

3	Vorgehensmodell für die IT-Dokumentation	43
3.1	In drei Phasen und elf Schritten zur IT-Dokumentation	44
3.2	Phase 1 – Analyse und Konzeption	48
3.2.1	Schritt 1: Geltungsbereich und Verantwortlichkeiten	48
3.2.2	Schritt 2: Aufbau einer Dokumentenhierarchie	54
3.2.3	Schritt 3: Analyse der Dokumentationsanforderungen	58
3.2.4	Schritt 4: Festlegung der zukünftigen Dokumentationsverfahren	81
3.2.5	Schritt 5: Dokumentationswerkzeuge – Anforderungsanalyse und Evaluierung	84
3.2.6	Schritt 6: GAP-Analyse	90
3.2.7	Wesentliche Ergebnisdokumente der Phase 1	91
3.3	Phase 2 – Vorbereitung und Pilotierung	97
3.3.1	Schritt 7: Konzeptionierung und Bereitstellung der Dokumentationswerkzeuge	97
3.3.2	Schritt 8: Pilotdokumentation	98
3.4	Phase 3 – Implementierung und Produktivsetzung	99
3.4.1	Schritt 9: Überführung der Dokumente in die neue Struktur	99
3.4.2	Schritt 10: Anpassung der IT-Prozesse	100
3.4.3	Schritt 11: Schulung der Mitarbeiter	101
3.5	Fazit	102
	Literatur	102
4	Glossar	105
	Definitionen der im Buch verwendeten Dokumentationsbegriffe und Dokumententypen	105
	Stichwortverzeichnis	111

Abkürzungsverzeichnis¹

BCM	Business Continuity Management
BPMS	Business Process Management System
BSI	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie
CG	Corporate Governance
CMDB	Configuration Management Database
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technology
DGQ	Deutsche Gesellschaft für Qualität
DIN	Deutsches Institut für Normung
DLM	Document Lifecycle Management
DMS	Dokumentenmanagementsystem
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
EN	Europäische Norm
GRC	Governance Risk und Compliance
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer
ICS	Industrial Control Systems
IKS	Internes Kontrollsystem
ILV	Interne Leistungsverrechnung
IMS	Integriertes Managementsystem
ISA	International Standard on Auditing
ISACA	Information Systems Audit and Control Association
ISMS	Informationssicherheitsmanagementsystem
ISO	International Organization for Standardization
IT	Informationstechnologie
ITG	IT Governance
ITGI	IT Governance Institute
ITIL	IT Infrastructure Library
ITSCM	IT-Service Continuity Management

¹Das Abkürzungsverzeichnis enthält nur Abkürzungen, die nicht allgemein gebräuchlich sind. Abkürzungen wie beispielsweise „u. a.“ sind nicht berücksichtigt.

SLA	Service Level Agreement
MIS	Management Information Systems
MOF	Microsoft Operations Framework
POC	Proof of Concept
RM	Records Management
RMS	Records Management System
SSC	Shared Service Center
TOGAF	The Open Group Architecture Framework

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1.1 Abgrenzung managementbezogener Begriffe 7

Abb. 2.1 Abhängigkeiten dokumentationsrelevanter Begriffe 21

Abb. 2.2 Modell Dokumentationsmanagementsystem (in Anlehnung an
Reiss und Reiss 2016; mit freundlicher Genehmigung
von © Carl Hanser Verlag. All Rights Reserved) 29

Abb. 2.3 Dokumentenhierarchie der DIN ISO 10013:1996. 34

Abb. 2.4 Dokumentenpyramide (mit exemplarischen Dokumententypen) 36

Abb. 2.5 Abhängigkeiten zwischen Dokumentenklassen, Dokumententypen und
Dokumenten. 39

Abb. 3.1 Für das Vorgehensmodell relevante Modellkomponenten 44

Abb. 3.2 Phasen und Schritte des Vorgehensmodells. 47

Abb. 3.3 Handlungsfelder aus Sicht des IT-Managements. 52

Abb. 3.4 Dokumentationsanforderungen typischer Nutzergruppen 55

Abb. 3.5 Abbildung der Dokumentenhierarchie auf das VGM für die
IT-Dokumentation 56

Abb. 3.6 Dokumentationsarchitektur – Beispiel. 89

Tabellenverzeichnis

Tab. 3.1	Ergebnisdokumente	48
Tab. 3.2	Anwendungsentwicklung und -betrieb – exemplarische Dokumente	80
Tab. 3.3	Analyse erforderlicher Tools für die IT-Dokumentation	86
Tab. 3.4	Beispielhafter Aufbau einer Dokumentenmatrix für die IT-Dokumentation mit ausgewählten Dokumenten	95

IT-Dokumentation – eine Managementaufgabe mit Potenzial

1

Umdenken erforderlich – IT-Dokumentation als Mehrwert

Zusammenfassung

Bei der Suche nach Gründen für eine unzureichende IT-Dokumentation wird nicht selten der „Dokumentationsunmut“ von Administratoren, Entwicklern und Technikern an erster Stelle genannt. Weitaus schwerer jedoch wiegen die Versäumnisse des Managements in Bezug auf Dokumentationsaufgaben. In diesem Kapitel wird zum einen das Erfordernis, zum anderen aber insbesondere der Mehrwert herausgearbeitet, die Dokumentation als Managementaufgabe zu verstehen und zu betreiben.

Der oft zitierte Strukturwandel von der Industrie hin zu einer Informationsgesellschaft und die damit verbundene zunehmende IT-Unterstützung der Arbeitsabläufe führte viele Jahre lang zu einem explosionsartigen Wachstum der firmeninternen IT-Landschaften. Gleichzeitig wurden bedarfsgetrieben individuelle Lösungen entwickelt, um die Effektivität der Informationstechnologie (IT) durch deren Einsatz zu steigern. Mit dem Resultat dieser Entwicklung sehen sich heute viele Unternehmen konfrontiert: Historisch gewachsene, heterogene IT-Landschaften, die durch fehlende Standardisierung der Anwendungen, selbstentwickelte Werkzeuge mit geringer Integrationstiefe sowie fehlender Transparenz gekennzeichnet sind.

Und die Anforderungen an die IT steigen weiter an. Sowohl bei Großunternehmen oder Konzernen als auch bei kleinen und mittelständischen Unternehmen sind die Geschäftsprozesse so tief mit der IT verzahnt, dass diese nicht mehr ohne IT-Unterstützung ausgeführt werden können. Damit wird die IT zunehmend zu einem zentralen Erfolgsfaktor und Fragen zum Wertbeitrag der IT zum Unternehmenserfolg gewinnen an Bedeutung. Hinzu kommen zahlreiche und vielfältige neue gesetzliche Vorschriften, die zwar geschäftliche Aspekte betreffen, sich jedoch zum Teil ganz erheblich auf die IT auswirken.

Der geschäftsgetriebene Veränderungs- und Compliance-Druck, dem IT-Abteilungen und deren CIOs ausgesetzt sind, steigt damit in immer stärkerem Maße. Dies wiederum

erfordert, dass die IT jederzeit in der Lage sein muss, Umstrukturierungen, Fusionen und neue Kooperationsmodelle schnell und sicher zu bewältigen. Themengebiete wie IT-Governance, IT-Risikomanagement und IT-Compliance gewinnen daher für das IT-Management zunehmend an Relevanz. Außerdem kommen immer wieder neue Aufgabengebiete hinzu. Informationssicherheitsmanagement (ISMS), IT-Service-Management oder Architekturmanagement sind nur einige Themen, mit denen sich IT-Organisationen heute verstärkt auseinandersetzen müssen. Dabei stehen vor allem Fragen zur Einbindung von IT-Governance als Teilbereich der unternehmensweiten (Corporate) Governance und daraus abzuleitenden Compliance-Maßnahmen im Fokus.

Und mit jeder neuen Anforderung nehmen auch die Dokumentationsaufgaben zu. Denn keiner der genannten Managementansätze ist eine Einmalaufgabe, sondern erfordert vielmehr einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess sowie ein internes Kontrollsystem (IKS). Beides aber ist ohne eine anforderungsgerechte Dokumentation nicht umsetzbar. Und damit rückt das Thema IT-Dokumentation bei vielen Organisationen zunehmend in den Fokus. Ein planvolles, organisiertes und kontrolliertes Handeln ist nach Niemann (2005) nur auf Basis von Informationen möglich, das heißt, wenn genau bekannt ist, was wie durch wen getan, überwacht oder gesteuert werden soll. Dokumentation ist deshalb ein wesentliches Werkzeug zur Umsetzung von Governance und zur Sicherstellung von Compliance. Sie dient der Umsetzung der Unternehmensziele auf der einen und dem Nachweis der Zielerreichung auf der anderen Seite. Und dass die Erstellung einer Dokumentation grundsätzlich kein Selbstzweck, sondern eine wertsteigernde Tätigkeit ist, die der Vermittlung der Absichten und die Konsistenz von Maßnahmen dient, betonte bereits die ISO 9000 (DIN EN ISO 9000:2015).

Eindeutigkeit und Nachvollziehbarkeit von Änderungen an Prozessen und Systemen auf Basis einer aktuellen und vollständigen Dokumentation stellen hierbei die bedeutendsten und fast identischen Forderungen fast aller Gesetze mit normierender Kraft für die IT dar (Rüter et al. 2010).

Doch trotz erkannter Notwendigkeit zum Aufbau und zur Pflege einer anforderungsgerechten und aktuellen IT-Dokumentation gelingt die Umsetzung in der Praxis oft nur schleppend und viele IT-Organisationen sind sich bewusst, dass ihre Dokumentation weder den eigenen, noch externen Anforderungen genügt. Erschwerend kommt hinzu, dass es weder Standards, Frameworks oder Modelle zur Implementierung eines integrierten Dokumentationsmanagementsystems, noch hilfreiche Ansätze zur Implementierung und zur Pflege einer anforderungsgerechten und nachhaltigen Dokumentation gibt. Und auch in der wissenschaftlichen Literatur finden sich nur wenige Ansätze, die sich umfassend mit dem Themenbereich Dokumentationsmanagement beschäftigen (Reiss 2016).

1.1 Dokumentationshemmnisse

Bei der Suche nach Gründen für eine unzureichende IT-Dokumentation wird nicht selten der „Dokumentationsunmut“ von Administratoren, Entwicklern und Technikern an erster Stelle genannt. Und die Haltung mancher altgedienter Administratoren, auf eine

Dokumentation verzichten zu können, weil sie „wissen was zu tun ist“, kommt erschwerend hinzu. Weitaus schwerer jedoch wiegen die Versäumnisse des Managements in Bezug auf Dokumentationsaufgaben. Der Notwendigkeit zur Behandlung von Dokumentation als Managementaufgabe sind sich bislang nur wenige Unternehmen bewusst. Während historisch bedingt in vielen technischen Abläufen innerhalb der Kernprozesse auch Dokumentationsaufgaben verankert sind, wurde lange Zeit für die meisten IT-Aufgaben eine umfassende und integrierte Dokumentation häufig als nicht erforderlich angesehen. Zu den häufigsten Problemfeldern zählen:

1. Die Dokumentation wird „sich selbst überlassen“

Die Erstellung und Pflege der Dokumentation wird ausschließlich als operative Aufgabe betrachtet und nicht als ein durch das Management zu steuernder Prozess. In der Folge gibt es weder geregelte Dokumentationsverfahren noch zugeordnete Verantwortlichkeiten für die Dokumentation. Die Festlegung und Durchsetzung klarer Verantwortlichkeiten sowie die kontinuierliche Überwachung gelten gemeinhin als grundlegende Voraussetzung für erfolgreiches Management. Im Hinblick auf Dokumentationsaufgaben verzichten viele Organisationen jedoch auf diese Werkzeuge und vertrauen darauf, dass eine Dokumentation „irgendwie entsteht“.

2. Dokumentation wird ausschließlich als Kostenfaktor betrachtet

„Die Pflege einer IT-Dokumentation kostet nur Zeit und Ressourcen, ist eigentlich nicht erforderlich und muss nur erstellt werden, weil es regulatorische Anforderungen gibt“ ist eine verbreitete Haltung des IT-Managements. Dementsprechend wird die IT-Dokumentation lediglich als Kostenfaktor betrachtet, der so weit wie möglich einzuschränken ist. In der Praxis führt dies oftmals dazu, dass Dokumentationsaufgaben denjenigen übertragen werden, die am wenigsten kosten (Studenten, Praktikanten, Auszubildende).

3. Beschränkung auf inhaltliche Fragen

Bei der konkreten Umsetzung und dem Aufbau ihrer IT-Dokumentation beschränken sich viele IT-Organisationen auf die Identifizierung und Erstellung der vom jeweiligen Managementansatz geforderten Dokumente. Im Mittelpunkt stehen Fragen zu Dokumenteninhalten und zum Detaillierungsgrad der Dokumente. Anforderungen an die Qualität der Dokumentation im Sinne nicht-funktionaler Anforderungen (Aktualität, Vollständigkeit, Pflegbarkeit, Skalierbarkeit, Sicherheit) werden in der Regel nicht betrachtet.

4. Fehlende Vorgaben für die Dokumentation

Die fehlende Steuerung der IT-Dokumentation durch das Management bedingt in der Folge fehlende Vorgaben für Dokumentationsaufgaben. Beispielsweise haben nur die wenigsten IT-Organisationen eine Klassifizierung der Dokumente im Hinblick auf die Verantwortungsebenen sowie eine Dokumentenhierarchie definiert. Damit verbunden fehlen auch Regelungen, welche Funktionen für die Erstellung welcher Dokumente, beispielsweise für die Erstellung von Richtlinien, zuständig sind. In der Folge gibt es weder eine Planung von Ressourcen für Dokumentationsaufgaben, noch eine Berücksichtigung der Dokumentation bei Beauftragungen.

5. Fehlendes Management wird durch neue Werkzeuge ersetzt

Werden Probleme mit der IT-Dokumentation erkannt, wird häufig versucht, diesen durch Einführung von Tools für Dokumentationsaufgaben zu begegnen. Nicht selten wird dann versucht, durch Anschaffung beispielsweise eines Inventarisierungstools, einer Configuration Management Database (CMDB)-Lösung oder durch Bereitstellung eines WIKIs die IT-Dokumentation aufzubauen. Jedes Tool für sich adressiert aber nur einen Dokumentationsbereich. Gerade die Anschaffung von Werkzeugen für die Dokumentation und für die Bereitstellung von Informationen setzt ein angemessenes Dokumentationsmanagement voraus. Nur dann kann sichergestellt werden, dass ein Werkzeug geeignet ist, die Dokumentationsverfahren effektiv zu unterstützen und Insellösungen können vermieden werden. Schließlich ist es ohne definierte Vorgaben und eingeführte Dokumentationsverfahren kaum möglich, Anforderungen an eine Lösung zu definieren.

Die beschriebenen Schwachpunkte generieren einen Teufelskreis. Der geringe Stellenwert, der der IT-Dokumentation beigemessen wird und die damit verbundene fehlende übergeordnete Steuerung verhindern auch eine angemessene Ausstattung mit Ressourcen, was wiederum die Qualität der Dokumentation mindert und verhindert, dass sie dem Unternehmen einen angemessenen Mehrwert liefern kann. Und damit sinkt ihr Stellenwert noch mehr.

Ein derartiger Umgang mit der Dokumentation aber steht im Gegensatz zu den aufgezeigten steigenden Anforderungen an die IT-Dokumentation. Ein Umdenken ist daher zwingend erforderlich. Mehrwert, Anpassbarkeit und Funktionstüchtigkeit der IT-Dokumentation bei sich ständig ändernden Organisationsumgebungen sind nur mit einem geordneten und geplanten Umgang mit der Dokumentation zu erreichen. Notwendig ist dafür ein Dokumentationsmanagement, das eine zentrale Steuerung der Dokumentation unterstützt, Vorgaben liefert und die erforderlichen Ressourcen bereitstellt. Dass eine anforderungsgerechte ganzheitliche und aktuelle Dokumentation aber auch gerade für das IT-Management einen Mehrwert liefert, zeigt der nachstehende Abschnitt.

1.2 Umdenken erforderlich – IT-Dokumentation als Mehrwert

Die Führung von Unternehmen erfordert bekanntermaßen ein geeignetes **Management**. Im Fokus jeder Managementtätigkeit stehen nach Tiemeyer (2011) die Koordination der Leistungsprozesse und der Verwaltung des Unternehmens und die damit verbundene Ausrichtung aller Aktivitäten auf ein gemeinsames Ziel. Die DIN EN ISO 9000:2015 definiert Management als zum Führen und Steuern einer Organisation notwendige und aufeinander abgestimmte Tätigkeiten. Erweitert wird der Begriff von Niemann (2005), der Management als systematisches Handeln innerhalb eines Regelkreises von Planung, Organisation, Kontrolle und Steuerung definiert. Ähnlich formuliert auch Schließmann (2014): „Bei Management geht es vor allem um die Schaffung eines Maßes von Ordnung, Organisation, Transparenz, Planung, Budgetierung, Verwaltung, Controlling und Kontinuität

im Unternehmen sowie um die Sicherung möglichst risikoloser und störungssicherer betrieblicher Abläufe“ (Schließmann 2014, S. 56 f.).

Wie vorstehend bereits ausgeführt, leiten sich aus den steigenden Anforderungen an die IT-Governance auch geänderte Anforderungen an das IT-Management ab. Die wachsenden Effizienz- und Effektivitätsanforderungen an die IT sowie zunehmende Anforderungen an die Transparenz zwingen Unternehmen zu einer permanenten Überprüfung und Weiterentwicklung ihrer IT-Managementprozesse. Zudem verändert sich die Rolle der IT-Organisation zunehmend vom reinen technischen „Bereitsteller“ immer mehr zum Business Enabler, was ebenfalls das IT-Management vor neue Herausforderungen stellt.

Bevor im Folgenden der mögliche Mehrwert der IT-Dokumentation für das IT-Management dargestellt und an einem Beispiel erläutert wird (siehe Abschn. 1.2.2), ist eine Abgrenzung der wichtigsten Begriffe erforderlich. Die folgenden Ausführungen stellen dar, wie die Begriffe *IT-Governance*, *IT-Compliance* und *IT-Management* im Buch verstanden werden, da es für keinen der genannten Begriffe eine allgemeingültige Definition gibt. Jeder Autor legt vielmehr seinen Abhandlungen eine eigene Definition zugrunde, was an dieser Stelle eine Verdeutlichung erfordert.

1.2.1 Begriffsabgrenzungen

Der Begriff **Corporate Governance** hat seine Wurzeln in der Idee einer wertorientierten Unternehmensführung. Steuerungs- und Kontrollmechanismen stehen dabei im Fokus. Heute wird Corporate Governance oft weiter gefasst und als die Sicherstellung einer verantwortungsvollen, nachhaltigen und auf langfristige Wertschöpfung ausgelegte Unternehmensführung verstanden, die nicht nur die Anteilseigner, sondern alle Interessensgruppen (Stakeholder) einschließt (Teubner und Feller 2008, S. 400).

IT-Governance als Teilbereich von Corporate Governance umfasst Organisationsstrukturen und Prozesse, die sicherstellen, dass die IT die Unternehmensstrategie und -ziele unterstützt. IT-Governance liegt in der Verantwortung des Vorstands und des Managements und ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensführung. Aufgabe von IT-Governance ist auch die Transformation und Anpassung der IT an zukünftige interne und externe Anforderungen. Als externe Anforderungen gelten neben denen der Kunden besonders auch solche, die sich durch Gesetze und anderen Regularien (Compliance) ergeben (Johannsen und Goeken 2006, S. 14).

Die Rolle von IT-Governance als Prozess hebt vor allem Falk (2012) in seiner Definition hervor, in der IT-Governance als einen Prozess der verantwortungsvollen Steuerung von IT definiert, der durch Regeln und Kontrollmechanismen die optimale Unterstützung der Geschäftsprozesse durch die IT sicherstellt. Idealtypisch werden alle Prozesse aus einer übergeordneten Strategie abgeleitet und so spezifiziert, dass sie diese unterstützen. Hierzu muss IT-Governance die Anforderungen an die IT sowie deren strategische Bedeutung verstehen, um den optimalen Betrieb der Unternehmensziele sicherzustellen und Strategien für die zukünftige Erweiterung des Geschäftsbetriebes zu entwickeln

(IT Governance Institute 2003). Der Wertbeitrag der IT für das Unternehmen und die Reduzierung möglicher Risiken sowie Gesetzes- und Regelkonformität (IT-Compliance) sind dabei die wesentlichen Steuerungsziele.

Zusammenfassend können in Anlehnung an Gronau (2015) für IT-Governance die nachstehenden Aufgaben und Ziele definiert werden:

- Organisation, Steuerung und Kontrolle der IT eines Unternehmens,
- Planung, Steuerung und Anpassung der IT-Ressourcen,
- konsequente Ausrichtung der IT-Strategie an der Unternehmensstrategie,
- Sicherstellung der Effektivität sowie der Effizienz der IT durch Performancemessungen und
- Minimierung von Risiken, die durch den falschen Einsatz der IT entstehen können.

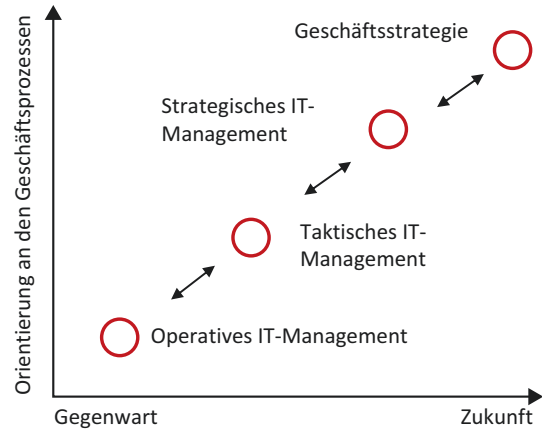
Zwischen Governance und Compliance bestehen hierbei enge Bezüge. **Corporate Compliance** bedeutet die Einhaltung von Vorgaben, Normen, Standards oder Gesetzen. Auch hier ist eine Eingrenzung auf die IT möglich, wobei aus Sicht der Dokumentation bei der nachfolgenden Definition vor allem der Aspekt der Nachvollziehbarkeit beachtenswert ist: „**IT-Compliance** [bezeichnet] einen Zustand, in dem alle für die IT des Unternehmens relevanten bzw. als relevant akzeptierten internen und externen Regelwerke nachweislich eingehalten werden“ (Klotz und Dorn 2008, S. 9).

Umgesetzt wird IT-Governance durch das **IT-Management**. Nach Resch (2013) besteht die Aufgabe von IT-Management in der Steuerung der IT in einem weiteren Sinne. Die Aufgaben des IT-Managements sind zwischen der IT auf der einen und den Kunden und der Gesamtorganisation auf der anderen Seite angesiedelt. Hieraus leiten sich nach Auffassung diverser Autoren verschiedene Aufgabenbereiche ab. Johannsen und Goeken (2006) sehen wesentliche Aufgaben von IT-Management in der effektiven Bereitstellung von IT-Leistungen und -Produkten sowie in der Steuerung der Systementwicklung und -planung).

Im funktionalen Sinne kann das IT-Management in **strategische, taktische** (beziehungsweise **administrative**) sowie **operative Aufgaben** unterteilt werden (Lehner et al. 2008, S. 226). Dies schließt den operativen IT-Betrieb ein. Eine ähnliche Unterscheidung findet sich auch bei Tiemeyer (2011). Die drei Aufgabenbereiche unterscheiden sich sowohl hinsichtlich der Zeitdimension, als auch der weniger ausgeprägten Geschäftsorientierung Hoogervorst (2009).

Strategische IT-Management-Aufgaben sind von grundsätzlicher Natur und bestimmen die Nutzung der IT als Ganzes. Im Mittelpunkt steht die Ausrichtung der IT-Strategie an den Unternehmenszielen. Als ein Beispiel nennen Lehner et al. (2008) die Planung der IT-Architektur. Taktische IT-Management-Aufgaben dienen der Umsetzung der durch strategische Aufgaben geschaffenen Grundsätze. Beispielsweise kann das IT-Sicherheitsmanagement dem administrativen Management zugeordnet werden. Beim operativen IT-Management hingegen liegt das Augenmerk auf der wirtschaftlichen Nutzung der IT-Ressourcen, der effektiven Entwicklung neuer Lösungen und einem reibungslosen IT-Betrieb. Das IT-Ressourcenmanagement wird typischerweise dem operativen Management zugeordnet.

Abb. 1.1 Abgrenzung managementbezogener Begriffe



Die Beziehung der drei Managementbereiche hinsichtlich Zeitdimension und Geschäftsorientierung im Verhältnis zur Geschäftsstrategie zeigt Abb. 1.1.

Abschließend ist noch eine Betrachtung der Begriffe *Geschäftsprozess* beziehungsweise *Prozess* in Abgrenzung zu *Service* sinnvoll.

In der Literatur wird der Begriff Prozess unterschiedlich definiert. In Anlehnung an Koch (2015) wird unter einem **Prozess** eine Abfolge von Aktivitäten beziehungsweise Aufgaben verstanden, die zeitlich und logisch aufeinander aufbauen und die einen definierten Input in einen definierten Output überführen. Ergebnisse eines Prozesses können anderen Prozessen zur Verfügung gestellt werden oder wiederum Folgeprozesse auslösen. In der Literatur und in der Praxis werden Prozesse klassifiziert in die drei Gruppen **Geschäftsprozesse** (auch bezeichnet als Kern-, Leistungs- oder Wertschöpfungsprozesse), **Unterstützungsprozesse** (beziehungsweise Supportprozesse) und **Managementprozesse** (beziehungsweise Führungsprozesse). Hierbei schaffen die Geschäftsprozesse einen unmittelbaren Kundennutzen, während Unterstützungs- und Managementprozesse dafür sorgen, dass eine kontinuierliche Leistungserstellung möglich ist.

Ein **IT-Service** hingegen ist „[e]in Service, der von einem IT Service Provider bereitgestellt wird. Ein IT Service wird durch eine Kombination von Informationstechnologie, Menschen und Prozessen gebildet. Ein Kunden-gerichteter IT Service unterstützt direkt die Business-Prozesse eines oder mehrerer Kunden[...]“ (itSMF Deutschland e.V.). Gemäß dieser Definition werden zur Erbringung von IT-Services Prozesse, Menschen und Informationstechnologie benötigt. IT-Services beschreiben also Angebote auf Basis konkreter Kundenanforderungen und liefern dem Anwender einen messbaren Nutzen. In der Standardisierung der Services liegt ein Schlüssel für die Nutzenorientierung. Die Serviceanforderungen werden in den beteiligten IT-Prozessen im operativen IT-Betrieb mittels Ressourcen (Informationstechnologie und Menschen) umgesetzt.

Die von der IT-Organisation erbrachten Prozesse werden als **IT-Prozesse** bezeichnet. Mithilfe standardisierter IT-Prozesse werden die Leistungen der IT-Organisation (Beschaffung, Entwicklung und Betrieb von IT-Ressourcen) transparent und steuerbar sowie

Abweichungen von Anforderungen messbar. In der Standardisierung der Leistungen liegt ein wesentlicher Schlüssel für Wirtschaftlichkeit, Qualität und Sicherheit. Prozesse sind zugleich die wesentliche Grundlage für ein Qualitätsmanagement in der IT-Organisation, denn sie erzeugen regelmäßig ein messbares Ergebnis (Bundesministerium des Innern 2006).

1.2.2 Mehrwert für das Management

Wurden bislang die Dokumentationshemmnisse dargestellt, soll nun an einem Beispiel dargestellt werden, dass eine anforderungsgerechte IT-Dokumentation nicht nur für den operativen Betrieb, sondern vor allem auch für das IT-Management einen hohen Nutzen haben kann.

Im Fokus des strategischen Managements steht die Entwicklung einer IT-Strategie. Sie formuliert grundsätzliche Vorgaben, nicht jedoch konkrete Abläufe oder Anweisungen. Die Erstellung der IT-Strategie ist eine Aufgabe des strategischen IT-Managements in Abstimmung mit der Unternehmensleitung (diese genehmigt die IT-Strategie) und muss in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit und Validität geprüft und gegebenenfalls überarbeitet werden. (Pfitzinger und Jestädt 2017)

Die IT-Strategie als integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie ist ein umfassender, mittel- bis langfristiger Plan für die zukünftige Entwicklung der Informationstechnologie im Unternehmen. Sie definiert, ausgehend vom Ist-Zustand der IT im Unternehmen und den Anforderungen der Geschäftsprozesse an die IT, die Vision und Mission sowie die strategische Planung für die zukünftige Nutzung der IT im Unternehmen. Sie ermöglicht damit eine vorausschauende Planung zukünftigen Handelns und dient als Vorgabe für die Umsetzung und der Überwachung IT-orientierter Maßnahmen zur Realisierung strategischer Unternehmensziele. Gadatsch (2012) formuliert in seinem Buch sechs Fragen, die eine IT-Strategie beantworten sollte:

- Wohin wollen wir? (Formulierung des Sollzustands)
- Was müssen wir tun? Wo gibt es derzeit Schwachstellen? (Identifizierung des Handlungsbedarfs)
- Welche Alternativen haben wir? (Aufzeigen von Handlungsoptionen)
- Was ist konkret zu tun? Wann sollen die Ziele erreicht werden? (Setzen von Zielen und Definieren von Maßnahmen)
- Wer führt die Maßnahmen durch? (Benennung der Verantwortungsträger)
- Wann haben wir die Ziele erreicht? (Bestimmung von Messgrößen für das Controlling)

Zur Beantwortung dieser Fragen reicht es nicht aus, in der „IT-Strategie“ nur geplante IT-Projekte aufzulisten, wie es oft zu finden ist. Notwendig ist vielmehr eine aus der Unternehmensstrategie abgeleitete IT-Strategie, welche unter anderem die Basis für die Planung von IT-Investitionen einschließlich Ressourcenplanung, für die Anpassung der

IT-Organisation sowie für die Festlegung und Priorisierung zukünftiger IT-Projekte bildet. Damit ist die IT-Strategie eines der wichtigsten Werkzeuge zur Erreichung von *IT-Business-Alignment*. IT-Business-Alignment beschreibt die Ausrichtung der IT an den Geschäftszielen eines Unternehmens mit dem Ziel, dass IT-Projekte erfolgreicher abgewickelt, IT-Kosten verringert und Informationssysteme besser an Geschäftsprozesse angepasst werden können (Foth 2016).

Beispiel Bebauungspläne Bei der Entwicklung einer IT-Strategie stehen die folgenden Aufgaben im Fokus:

- Analyse der Anforderungen an die Informationstechnologie vonseiten der Businessprozesse,
- Analyse des aktuellen Zustandes der Informationstechnologie im Unternehmen sowie
- Festlegung des Soll-Zustands der Informationstechnologie im Unternehmen.

Durch einen Vergleich des Ist-Zustandes mit dem Soll-Zustand lässt sich der Handlungsbedarf ableiten. Nachvollziehbarerweise erfordert eine solche Strategieplanung eine valide Informationsbasis. Als Werkzeug hierfür hat sich in der Praxis die Erstellung einer IT-Architektur und dazugehöriger Bebauungsplänen bewährt. Letztere dokumentieren gemäß Sekatzek (2005) unternehmensweit die Gesamtheit aller IT-Systeme zielgerichtet und mit dem für unterschiedliche Anforderungen erforderlichen Detaillierungsgrad. Hierbei umfasst im Buch der Begriff *IT-System* in Anlehnung an die Definition des BSI-Standards 200-1 (Draft) nicht nur „klassische“ IT-Systeme wie Server, Arbeitsplatzrechner, Smartphones oder Netztechnik, sondern auch Industrial Control Systems (ICS) sowie Komponenten aus dem Bereich Internet of Things.

Bebauungspläne visualisieren die IT-Landschaften und stellen in grafischer Form den Ist-Zustand oder auch den Plan-Zustand der IT-Infrastruktur und der Anwendungslandschaft in Beziehung zu den Geschäftsprozessen und den Organisationseinheiten dar. Durch die Verknüpfung zwischen den (Anforderungen aus den) Business-Prozessen und der IT-technischen Umsetzung bieten sie eine ganzheitliche Sicht der IT- und Anwendungslandschaft und sind damit ein wichtiges Planungswerkzeug für das IT-Management. Beispielsweise liefern sie Antworten auf folgende Fragestellungen:

- Wie sind die IT-Systeme miteinander verknüpft (Schnittstellensicht)?
- Welche Informationen werden ausgetauscht?
- Welche Systeme werden bei einer Änderung in einem bestimmten Geschäftsfeld tangiert?
- Welche Systeme sind führende Systeme, zum Beispiel für die Inventarisierung?
- In welchen Systemen werden zum Beispiel Kundendaten erfasst und geändert?
- Wo und wofür wird im Unternehmen Standardsoftware eingesetzt?
- Welche Eigenentwicklungen gibt es, auf welchen Plattformen laufen diese und wer nutzt sie?

Diesen und weiteren Einsatzgebieten von Bebauungsplänen widmet sich Gadatsch (2012) in seiner Publikation. Außerdem beschreibt er einen Rückkopplungsprozess sowie positive Impulse, die eine IT-Strategie auf Basis einer unterstützenden Dokumentation für das Unternehmen haben kann, Hervorzuheben sind hier aus Sicht des vorliegenden Buches die folgenden möglichen Impulse:

- Die IT kann genutzt werden, um interne Geschäftsprozesse zu beschleunigen und kostengünstiger zu gestalten.
- Unterstützende Prozesse können mithilfe der IT verbessert werden.
- Die IT kann genutzt werden, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu steigern.
- Mithilfe der IT (zum Beispiel durch Nutzung neuer Technologien) können neue Kundengruppen erschlossen werden. (Gadatsch 2012)

1.3 Fazit

IT Business Alignment, die IT als Business Enabler und Business Service Management anstelle von IT-Service-Management sind Anforderungen, denen sich das IT-Management heute stellen muss. Im Hinblick auf die Dokumentation aber agieren viele IT-Organisationen noch wie zu Zeiten, in denen Prozess- und Serviceorientierung noch Fremdworte waren und allein die IT-Systeme und der Umgang mit deren Störungen das Tagesgeschäft bestimmten.

Unzweifelhaft sind eine gepflegte Systemdokumentation und eine Dokumentation für die Tätigkeiten des operativen IT-Betriebs eine unverzichtbare Grundlage. Eine an der Technik ausgerichtete Dokumentation allein reicht heute aber nicht mehr, wie das vorstehende Kapitel zeigt. Trotzdem wird das Erfordernis einer am Management ausgerichteten und die Umsetzung von IT-Governance unterstützenden IT-Dokumentation nur selten formuliert. Hier ist nicht nur bei den Unternehmen, sondern auch in der Fachliteratur ein Umdenken erforderlich.

Literatur

- Bundesministerium des Innern (BMI) (2006) Studie: ITIL und Standards für IT-Prozesse. Publikation der KBSt, Berlin
- Deutsches Institut für Normung (2015a) Qualitätsmanagementsysteme – Grundlagen und Begriffe DIN EN ISO 9000:2015-11. Beuth, Berlin
- Falk M (2012) IT-Compliance in der Corporate Governance: Anforderungen und Umsetzung. Gabler Verlag, Wiesbaden
- Foth E (2016) Erfolgsfaktoren für eine digitale Zukunft: IT-Management in Zeiten der Digitalisierung und Industrie 4.0
- Gadatsch A (2012) IT-Controlling realisieren: Praxiswissen für IT-Controller, CIOs und IT-Verantwortliche. Vieweg+Teubner (GWV), Wiesbaden

- Gronau N (2015) Architekturen betrieblicher Anwendungssysteme: Einführung in das Architekturmanagement. Universität Potsdam, Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Electronic Government, Potsdam
- Hoogervorst JAP (2009) Enterprise governance and enterprise engineering. Springer, Berlin/London
- IT Governance Institute (ITGI) (2003) Board briefing on IT governance. IT Governance Institute, Rolling Meadows
- itSMF Deutschland e.V. (2011) ITIL® Glossar und Abkürzungen: Deutsches Glossar basierend auf dem englischen Glossar. https://www.itsmf.de/fileadmin/dokumente/AK_Publikationen/ITIL_2011_German_Glossary_v1.0.pdf. Zugegriffen am 24.02.2016
- Johannsen W, Goeken M (2006) IT-Governance – neue Aufgaben des IT-Managements. HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik 250:7–20
- Klotz M, Dorn D-W (2008) IT-Compliance – Begriff, Umfang und relevante Regelwerke. HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik 45(236):5–14
- Koch S (2015) Einführung in das Management von Geschäftsprozessen: Six Sigma, Kaizen und TQM. Springer Vieweg, Berlin
- Lehner F, Wildner S, Scholz M (2008) Wirtschaftsinformatik: Eine Einführung. Carl Hanser Fachbuchverlag, München
- Niemann KD (2005) Von der Unternehmensarchitektur zur IT-Governance: Bausteine für ein wirksames IT-Management. Von der Unternehmensarchitektur zur IT-Governance. Vieweg, Wiesbaden
- Pfitzinger B, Jestädt T (2017) IT-Betrieb: Management und Betrieb der IT in Unternehmen. Springer, Berlin/Heidelberg
- Reiss M (2016) Entwicklung eines Modells für ein Dokumentationsmanagementsystem zur Umsetzung von IT-Governance. Dissertation, Comenius Universität
- Resch O (2013) Einführung in das IT-Management: Grundlagen, Umsetzung, Best Practice. Erich Schmidt, Berlin
- Rüter A, Schröder J, Göldner A, Niebuhr J (2010) IT-Governance in der Praxis: Erfolgreiche Positionierung der IT im Unternehmen. Anleitung zur erfolgreichen Umsetzung regulatorischer und wettbewerbsbedingter Anforderungen. IT-Governance in der Praxis. Springer, Berlin
- Schließmann C (2014) Das Konzept Interdependency: Chancen und Risiken systemischer Komplexität erkennen und steuern. Springer Gabler, Berlin
- Sekatzek P (2005) Visualisierung von IT-Bebauungsplänen in Form von Softwarekarten: Konzeption und prototypische Umsetzung. Diplomarbeit
- Teubner A, Feller T (2008) Informationstechnologie, Governance und Compliance. Wirtschaftsinformatik 50(5):400–407
- Tiemeyer E (Hrsg) (2011) Handbuch IT-Management: Konzepte, Methoden, Lösungen und Arbeitshilfen für die Praxis. Carl Hanser Fachbuchverlag, München

Zusammenfassung

Lange Zeit hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) die Absicherung der Systeme als allein ausreichend formuliert. Doch bereits 2008 fand beim BSI ein Paradigmenwechsel statt und seitdem ist die Einbindung von IT-Sicherheit in ein unternehmensweites Sicherheitsmanagementsystem mit einer übergeordneten Steuerung durch Vorgaben unabdingbar. Das Gleiche gilt für andere Managementhandlungsfelder wie Notfallmanagement, Qualitätsmanagement und Risikomanagement und andere. Sie alle sind zwingend in ein Managementsystem einzubinden. Hinsichtlich der Dokumentation hat dieser Sichtwechsel noch nicht stattgefunden. Dabei machen insbesondere die managementbezogenen Schwächen der Dokumentation vieler Unternehmen den Handlungsbedarf deutlich. Wie ein solches managementgetriebenes Dokumentationsmanagementsystem aussehen kann, ist Gegenstand dieses Kapitels.

Die folgenden Ausführungen beleuchten die Rolle der Dokumentation für Managementsysteme im Allgemeinen und die sich daraus ableitende Notwendigkeit zum Aufbau eines eigenständigen Dokumentationsmanagementsystems. Ohne ein solches ist es kaum möglich, eine nachhaltige Dokumentation beziehungsweise IT-Dokumentation aufzubauen. Ohne festgelegte Verantwortlichkeiten, Richtlinien und definierte Abläufe wird es nicht gelingen, aus einer nicht zusammenhängenden Sammlung von Dokumenten eine ganzheitliche und nachhaltige Dokumentation aufzubauen.

Hierbei wird unter einem Managementsystem ein Instrument zum Festlegen von Politik und Unternehmenszielen sowie zum Erreichen dieser Ziele verstanden (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. 2008). „Durch die Managementsysteme werden Prozesse der Verbesserung im Unternehmen eingeführt und kontinuierlich weiterentwickelt. [...] Die Systeme schaffen nachvollziehbare Abläufe im Unternehmen und sorgen dafür, dass

bspw. qualitätsrelevante Standards im Unternehmen vorangetrieben werden“ (Dachrodt und Dachrodt 2014, S. 1678). Aus Sicht des jeweiligen Systems muss dieses einen übergeordneten Rahmen schaffen.

2.1 Die Rolle der Dokumentation für Managementsysteme

In Anlehnung an Niemann (2005) müssen Organisationen Zielvorgaben, Steuerungsgrundsätze und Vorgehensweisen definieren, dokumentieren und die Umsetzung sowie die Wirksamkeit der Umsetzung sicherstellen. An die jeweilige Dokumentation leiten sich daraus zwei Kernanforderungen ab: Benötigt wird eine transparente Dokumentation, das die definierten Vorgaben nachvollziehbar darstellt und die Erbringung der Services wirksam unterstützt. Weiterhin muss Compliance „explizit nachweisbar sein und eine Überprüfung durch einen unabhängigen und sachverständigen Dritten ermöglichen“ (Rüter et al. 2010, S. 190), woraus sich zusätzlich die Notwendigkeit der Dokumentation sowohl der Kontrollmechanismen, als auch der Ergebnisse ihrer Anwendung ableitet. Aus diesem Grund reicht eine nur inhaltliche Betrachtung der Dokumentation nicht aus. Ohne ein effektives Management der Dokumentation mit Vorgaben und Regelungen zu Dokumentationsverfahren und Verantwortlichkeiten sind die genannten Anforderungen nicht angemessen umsetzbar. Aus Sicht des Buches handelt es sich dabei um ein eigenständiges Managementsystem (siehe Abschn. 2.4).

Zu den in Abschn. 1.1 ausgeführten organisatorischen Dokumentationshemmnissen kommt nicht nur für den Bereich der IT-Dokumentation erschwerend hinzu, dass es an Vorgaben und hilfreichen Ansätzen zur Implementierung und zur Pflege einer anforderungsgerechten und nachhaltigen Dokumentation mangelt. So definieren Normen und Frameworks wie beispielsweise ITIL®, COBIT® und andere zwar weitreichende Dokumentationsanforderungen, bieten jedoch keine Hilfestellung, wie diese organisatorisch und prozessual umgesetzt werden können. Und auch in der wissenschaftlichen Literatur finden sich nur wenige Ansätze, die sich mit Themenbereichen wie Dokumentationsprozesse oder dem Management von Dokumentation auseinandersetzen (siehe hierzu Abschn. 2.3.2).

Diese Lücke möchte die Autorin mit dem vorliegenden Buch schließen. Das von ihr entwickelte Modell für ein **Dokumentationsmanagementsystem** bietet einen generischen Ansatz zum Aufbau einer unternehmensweiten und in die bestehenden Managementsysteme integrierbaren Dokumentation. Damit möchte die Autorin sowohl einen Beitrag zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Dokumentationsmanagement, als auch einen Ansatz zur praktischen Umsetzung liefern.

Darüber hinaus unterstützt das auf Basis des Modells für das Dokumentationsmanagementsystem basierende **Vorgehensmodell für die IT-Dokumentation** konkret IT-Organisationen bei der Implementierung einer anforderungsgerechten und an den Geschäftsprozessen ausgerichteten IT-Dokumentation. Ausgehend von den Handlungsfeldern einer IT-Organisation beschreibt das Vorgehensmodell alle Phasen eines

Vorhabens/Projekts zum Aufbau beziehungsweise zur Restrukturierung der Dokumentation und bietet damit erstmals eine Hilfestellung für das operative IT-Management zum Aufbau einer integrierten ganzheitlichen IT-Dokumentation.

- **Hinweis** Die Ausführungen zum Vorgehensmodell sind inhaltlich auf die IT-Dokumentation beschränkt. Grundsätzlich ist das Modell generisch und kann damit ebenfalls zum Aufbau beziehungsweise zur Restrukturierung der Dokumentation anderer Managementsysteme Anwendung finden.

2.2 Begriffe im Dokumentationsumfeld

Die Entwicklung eines Modells für ein Dokumentationsmanagementsystem erfordert ein eindeutiges Begriffsverständnis. Trotz vereinzelt vorhandener Terminologie-Ansätze ist festzustellen, dass es im Umfeld der Managementsysteme keine einheitliche Verwendung von Dokumentationsbegriffen gibt, was im ersten Schritt eine Definition und Abgrenzung der im Buch verwendeten Begriffe erforderlich macht.

Hieraus leitet sich als weiteres Ziel des Buches die Erstellung eines Glossars (siehe Kap. 4) für die im Umfeld von Dokumentationsmanagement relevanten Begriffe ab. Die sowohl in der Fachliteratur als auch in der Praxis uneinheitliche Verwendung dokumentationsbezogener Begriffe (beispielsweise Dokument und Dokumentation) macht das Erfordernis deutlich. Darüber hinaus definiert das Glossar Begriffe aus dem Themenumfeld der IT-Dokumentation. Die fehlende Standardisierung beispielsweise von erforderlichen Dokumenten in diesem Bereich führt dazu, dass in vielen IT-Organisationen nicht nur ein gemeinsames Begriffsverständnis fehlt, sondern auch, dass Begriffe inkonsistent verwendet werden.

- **Tipp** *Leitlinie, Richtlinie, Konzept, Policy* sind in der Praxis verbreitete Begriffe. Nicht selten werden diese Begriffe synonym für ein und denselben Dokumententyp und ohne eine eindeutige Definition der Begriffe verwendet. Das Glossar in Kap. 4 hilft bei der Standardisierung der Begriffe.

2.2.1 Begriffsableitungen

Die Relevanz von Dokumentation vor allem bei einer prozessorientierten Ausrichtung wird in der Literatur vielfach hervorgehoben. „Die Dokumentation der Prozesse einer Organisation leistet einen unmittelbaren Beitrag zur Stabilität und zur Sicherheit der Prozesse sowie zur Fehlervermeidung und damit zur Gesamtwirtschaftlichkeit der Organisation“ (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. 2008, S. 8). Was hingegen fehlt, ist eine verbindliche Definition nicht nur des Begriffs Dokumentation und damit verbunden ein einheitliches Begriffsverständnis. Wie bereits ausgeführt, werden weder in der Praxis noch in der Literatur im Umfeld der Managementsysteme dokumentationsbezogene

Begriffe einheitlich verwendet und auch die relevanten Normen und Standards sind in ihrer Terminologie nicht konsistent. Eine ausführliche Untersuchung dazu hat die Autorin im Rahmen ihrer Forschungsarbeiten durchgeführt (Reiss 2016).

Es gibt einige wenige Ansätze in der Literatur, die jeweils zumindest für Teilbereiche eine entsprechende Terminologie bieten. Allen voran zu nennen ist hier der Band 11/04 der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ) *Managementsysteme – Begriffe* (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. 2008). Inhalt dieses Bandes ist eine Terminologie für die drei Managementsysteme Qualitätsmanagement, Umweltschutzmanagement und Arbeitssicherheitsmanagement. Im Rahmen dieses umfassenden Begriffssystems werden auch Dokumentationsbegriffe definiert.

Mit Fokus auf die IT-Dokumentation definieren Reiss und Reiss (2016) in ihrem Praxishandbuch die in diesem Umfeld verwendeten relevanten Begriffe. Und auch Bald (2000) definiert in seiner Dissertation zur Entwicklung eines generischen Systemansatzes für das Dokumentationsmanagement in Unternehmungen Begriffe aus dem Umfeld des Dokumentationsmanagements.

Wichtige Ansätze zur Standardisierung relevanter Begriffe liefert ebenso die International Organization for Standardization (ISO) mit verschiedenen Grundnormen. Diese dienen dazu, Benennungen und Definitionen für das jeweilige Managementsystem zu vereinheitlichen und zum besseren Verständnis beizutragen. Mit Fokus auf das Qualitätsmanagement, aber mit Relevanz für das Dokumentationsmanagement ist die DIN EN ISO 9000:2015 zu nennen. In ihr werden alle für das Qualitätsmanagement relevanten Begriffe definiert, was auch den Bereich der Dokumentation einschließt. Für Informationssicherheitsmanagementsysteme definiert hingegen die ISO/IEC 27000:2014 die in der ISO 2700x-Reihe verwendeten gebräuchlichen Begriffe. Und die ISO 30300:2011 *Management Systems for records – Fundamentals and vocabulary* ist als Grundnorm den von der ISO publizierten Standards über die Konzeption und Einführung von Managementsystemen zuzuordnen.

Sowohl umgangssprachlich als auch in der Fachsprache wird eine Zusammenstellung von Dokumenten als **Dokumentation** bezeichnet, allerdings mit unterschiedlicher Ausprägung. So beschreibt beispielsweise Paul Otlet, der sich bereits Anfang des 20. Jahrhunderts mit Ordnungssystemen und den Konsequenzen technologischer Innovationen für die dokumentarische Arbeit befasste, als Aufgabe von Dokumentation „die Organisation und Aufbereitung von Wissensbeständen“ (Paul Otlet, zitiert nach Könitz 2009, S. 4). In der Softwareentwicklung wird der Begriff Dokumentation häufig auf die Beschreibung von Softwareprodukten beschränkt. Hoffmeister (2012) hingegen befasst sich mit Dokumentation aus Sicht der technischen Dokumentation und definiert diese „als Ergebnis eines Informationsmanagementprozesses und [...] Kristallisationspunkt eines komplexen Kommunikations- und Erstellungsprozesses“ (Hoffmeister 2012, S. 31). Und der deutsche Duden definiert Dokumentation kurz als eine „Zusammenstellung und Nutzbarmachung von Dokumenten und Materialien jeder Art“ (Bibliographisches Institut 2013). Zu bemerken ist, dass bei den genannten Definitionen nicht explizit zwischen den Tätigkeiten und den

Ergebnissen unterschieden wird. Diesen Aspekt berücksichtigt die Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. in ihrer Definition:

„Für die Fachinformation wesentliche Tätigkeit (4.1.5), die das systematische Sammeln und Auswählen, das formale Erfassen, das inhaltliche Auswerten und Speichern von Dokumenten (7.1.4) umfasst, um sie zum Zweck der gezielten Information (7.1.3) rasch und treffsicher auffinden zu können“ (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. 2009, S. 179). Hervorzuheben ist die zugehörige Anmerkung 1, in der es heißt: „Dokumentation umfasst neben den hierzu erforderlichen Tätigkeiten auch die Dokumente selbst.“

► **Definition** Abgeleitet aus den vorstehenden Definitionen wird im Buch der Begriff **Dokumentation** wie folgt verwendet: *Zusammenstellung von Dokumenten zu einem definierten Sachverhalt in beliebiger Art und auf jeglichem Medium als Ergebnis von Dokumentationstätigkeiten*. Eine Übersicht der wichtigsten im Buch verwendeten Begriffe befindet sich in Abschn. 2.2.2. Eine vollständige Zusammenstellung einschließlich einer Beschreibung der für die IT-Dokumentation relevanten Dokumententypen ist im Glossar in Kap. 4 zu finden.

Die Definition erfordert eine genauere Betrachtung der Ergebnisse von Dokumentation. Für diese finden vor allem die drei Begriffe *Dokument*, *Aufzeichnung* und *dokumentierte Informationen* in der Literatur Verwendung.

Wie bereits thematisiert, gibt es keine allgemeingültige Definition für den Begriff Dokument. Eine knappe Definition liefert die DIN EN ISO 9000. Diese definiert Dokumente als Informationen und ihr Trägermedium, wobei es sich gemäß Anmerkung 1 bei dem Trägermedium unter anderem um Papier, magnetische, elektronische oder optische Speichermedien, Fotos oder eine Kombination daraus handeln kann (DIN EN ISO 9000:2015). Hingegen beschreiben Olf und Rosemann den Begriff Dokument eher aus funktionaler Sicht:

„Ein Dokument ist der Träger einer potenziellen Information, die als Einheit wahrgenommen wird. Die Darstellungsform (Text, Bild usw.) kann unterschiedlich sein, ist also keineswegs auf Text beschränkt. Während die klassischen Inhalte der Dokumentlieferung gedruckte Texte sind, [...] umfasst die Dienstleistung Dokumentlieferung in neuerer Zeit zunehmend Materialien, die digital gespeichert sind und deren schnelle und leichte Verbreitung erst durch neue, elektronische Kommunikationswege möglich wird. Darunter sind Bilddateien, audiovisuelle Formate (Ton- und Filmdokumente), dreidimensionale Modelle, Noten, chemische Formeln und visualisierte Forschungsdaten“ (Olf und Rosemann 2013, S. 541).

Geiger & Kotte heben vor allem die Zusammengehörigkeit der Informationen und die Identifizierbarkeit hervor und definieren ein Dokument als eine „auf einem Trägermedium festgelegte Information, die bei entsprechender Bedeutung als Gesamtheit durch ein Dokumentenkennzeichen eindeutig identifizierbar und dem zugelassenen Zugriff zugänglich ist“ (Geiger und Kotte 2008, S. 494). In Anlehnung an die Definition von Geiger und Kotte (2008) wird im Buch unter einem **Dokument** eine Zusammenfassung von Informationen auf einem Trägermedium (Papier, sonstige Speicherung) verstanden, das als Gesamtheit identifizierbar und zugänglich ist.

Was eine **Information** ist, kann dabei aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit unterschiedlichen Schwerpunkten betrachtet werden. Nach Mauch & Wildemann geht der Begriff „entsprechend der Lehre von der Wortherkunft auf den Begriff *informare* (lat.) zurück und bedeutet so viel wie einformen, etwas eine Form geben bzw. sich ein Bild machen“ (Mauch und Wildemann 2006, S. 14). Die ISO 9000:2015 beschreibt Informationen als Daten mit Bedeutung. Dabei werden in der Norm **Daten** als Fakten über ein Objekt definiert. Ein Objekt steht hierbei für eine Einheit, einen Gegenstand, etwas Wahrnehmbares oder Vorstellbares (DIN EN ISO 9000:2015).

Eine für die Praxis wichtige Definition betrifft die Unterscheidung zwischen **Vorgabedokumenten** und **Nachweisdokumenten**. Die Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. (2008) differenziert diese mit Einschränkung auf die Prozessdokumentation wie folgt:

„Für jeden Prozess sind die zu erfüllenden Anforderungen der verschiedenen Interessenpartner zu definieren, die erforderlichen Vorgabedokumente (Arbeitsanweisungen, Prüfanweisungen, Formulare, ...) zu ermitteln und in den Prozessablauf zu integrieren. Außerdem ist für jeden Prozess festzulegen wann, welche Daten, in welchem Umfang aufzuzeichnen sind (Nachweisdokumente und -daten)“ (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. 2008, S. 22). Vorgabedokumente enthalten demzufolge Forderungen oder Anweisungen, nach denen zu verfahren ist. Sie sind veränderbar und können in verschiedenen Revisionsständen existieren. Nachweisdokumente beschreiben erreichte Ergebnisse und stellen einen Nachweis über ausgeführte Tätigkeiten bereit.

Im deutschen Sprachraum werden Vorgabedokumente in der Regel kurz als **Dokumente** und Nachweisdokumente als **Aufzeichnungen** bezeichnet. Aufzeichnungen „dienen der Nachweispflicht für ordnungsgemäße Geschäftsführung, Einhaltung der Normen und sind ein Hilfsmittel und Steuerungsinstrument für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess (PDCA) einer IT-Organisation“ (Andenmatten 2008, S. 47).

Wohl auch, um den bestehenden sprachlichen Verwirrungen zu begegnen, hat die ISO/IEC mit ihren als ISO/IEC Directives Part 1 veröffentlichten Richtlinien zur Entwicklung von internationalen Managementsystemnormen eine Reihe von Begriffen neu definiert. Bei den ISO/IEC Directives Part 1 handelt es sich um einen Leitfaden für die Entwickler von Managementsystemstandards, der sicherstellen soll, dass zukünftig alle Normen einer gemeinsamen übergeordneten Struktur und einheitlichen Anforderungen entsprechen. Dies erleichtert auch den Aufbau integrierter Managementsysteme, wie in Abschn. 2.1 beschrieben.

Zu diesen zählt auch der neu eingeführte Begriff **Dokumentierte Informationen** (engl. Documented Information). Hierbei handelt es sich gemäß ISO/IEC Directives Part 1, Annex SL um Informationen, die von einer Organisation erstellt und gesteuert werden müssen. Dokumentierte Informationen können in jedem Format und auf jedem Medium gespeichert werden und aus jeder Quelle stammen.

Demnach umfassen die dokumentierten Informationen, die aus Sicht der jeweiligen Managementnorm vom Unternehmen zu erhebenden und zu lenkenden Informationen (sowohl für das Managementsystem als auch für den Betrieb der Organisation). Sie stellen damit den Teil einer Dokumentation dar, der einer Lenkung zu unterwerfen ist. Aus Sicht

des Dokumentationsmanagements ist dieses Begriffsverständnis wichtig, stehen hier doch nicht die Dokumente, sondern die Informationen im Fokus und diese sind zu lenken. Ein wichtiger Aspekt wird bei dieser Definition aber nicht ausreichend deutlich: Wie vorstehend ausgeführt besteht ein Dokument aus relevanten Daten, das heißt Informationen auf einem beliebigen Trägermedium. Die zu einem Dokument zusammengefassten Informationen müssen als Gesamtheit erkennbar, zugreifbar und verwendbar sein. Die in einer CMDB gesammelten Daten sind also erst einmal kein Dokument. Die in einer weiterverwendbaren Sicht aggregierten Daten sind aber durchaus als Dokument zu begreifen. Eine Dokumentation besteht demzufolge durchaus nicht nur aus textuellen Dokumenten. Im Gegenteil nimmt deren Anteil mit zunehmender Unterstützung durch entsprechende Werkzeuge ab. Denn auch eine in einem Ticketsystem dokumentierte Behandlung einer Serviceanfrage gehört zur Dokumentation.

Ob der Ansatz der ISO allerdings wirklich hilft, mehr Klarheit in die Begriffswelt zu bringen, ist fraglich, zumal für die Unterscheidung von Dokumenten und Nachweisen nun noch zwei weitere Begriffe hinzukommen sind. Geht es der ISO-Norm um dokumentierte Vorgaben (nach bisherigem Normverständnis Dokumente), wird vom „Aufrechterhalten der dokumentierten Information“ gesprochen. Werden jedoch Nachweise verlangt (im bisherigen Verständnis der ISO-Normen Aufzeichnungen), wird dies als eine Anforderung zur „Aufbewahrung dokumentierter Information“ bezeichnet. Hinzu kommt, dass einzelne ISO-Normen selbst die Verbindlichkeit dieser Terminologie aufheben, wie das Beispiel der ISO 9001:2015 zeigt. In dieser heißt es, dass Organisationen die für sie am besten passenden Begriffe verwenden können und auch der Begriff der dokumentierten Informationen durch Bezeichnungen wie Aufzeichnungen, Dokumentation oder Protokolle ersetzt werden kann.

Abschließend soll noch auf eine weitere Quelle für Missverständnisse hingewiesen werden. Die englische Übersetzung von Aufzeichnung lautet **Record**. Ein Record ist nach Kampffmeyer und Wasniewski (2012) jedoch nicht mit einem Dokument nach deutschem Verständnis gleichzusetzen. „Ein Record ist im angloamerikanischen Sprachgebrauch eine aufbewahrungspflichtige oder aufbewahrungswürdige Aufzeichnung, die einen rechtlichen, kaufmännischen oder ähnlich gelagerten Sachverhalt nachvollziehbar und nachprüfbar dokumentiert“ (Kampffmeyer 2006, S. 466).

Ob Aufzeichnungen in Papierform oder in elektronischen Systemen verwaltet werden, spielt dabei ebenfalls keine Rolle. In seinem Beitrag führt Kampffmeyer (2006) weiter aus, dass auch der Begriff Rekords Management (RM) in Deutschland häufig anders benutzt wird als international gebräuchlich, was auch darauf zurückzuführen ist, dass im deutschen Sprachraum anstelle des Begriffes Record von Dokument gesprochen wird. Im angloamerikanischen Sprachraum wird hingegen zwischen Record und Document und auch zwischen Document Management und Records Management unterschieden. Records Management wird darüber hinaus im angloamerikanischen Sprachraum von der elektronischen Archivierung – Digital Preservation – abgegrenzt (Kampffmeyer und Wasniewski 2012). Dem internationalen Verständnis des Begriffes Record entspricht im deutschen Sprachraum der Begriff **Schriftgut**. Dementsprechend wird anstelle von

Records Management in der Regel der Begriff Schriftgutverwaltung verwendet. Die große Bedeutung, die dem Thema international beigemessen wird, verdeutlichen auch die internationalen Standards und europäischen Vorgaben zum Records Management (DIN ISO 15489-1:2012).

2.2.2 Übersicht Begriffsdefinitionen

Der kleine Exkurs in die Fachliteratur verdeutlicht einmal mehr die Notwendigkeit einer Standardisierung der Begriffe für das Dokumentationsmanagement. Wie dargestellt, umfasst der Begriff Dokumentation nicht nur die Zusammenstellung von Dokumenten zu einem zu definierenden Sachverhalt, sondern auch die erforderlichen Dokumentationstätigkeiten. Die nachstehende Aufstellung definiert die wichtigsten der im Buch verwendeten Begriffe. Die ableitbaren Beziehungen der betrachteten Begriffe zueinander zeigt die Abb. 2.1. Eine vollständige Zusammenstellung einschließlich einiger für die IT-Dokumentation relevanter Begriffe befindet sich im Glossar in Kap. 4.

Wichtige Begriffe für die Dokumentation

Daten	In Anlehnung an die Definitionen der DIN EN ISO 9000:2015 sind Daten definiert als ein Objekt betreffende Fakten. Ein Objekt steht hierbei für etwas Materielles, Immaterielles (zum Beispiel Gesetze) oder etwas Imaginäres (zum Beispiel ein zukünftiger Zustand).
Informationen	Ebenfalls in Anlehnung an die Definition der DIN EN ISO 9000:2015 werden Informationen definiert als Daten mit Bedeutung. Informationen entstehen, wenn Daten analysiert beziehungsweise kombiniert und so in einen konkreten Kontext gesetzt werden.
Dokument	Ein Dokument ist eine Zusammenfassung von Informationen auf einem Trägermedium (Papier, sonstige Speicherung), das als Gesamtheit identifizierbar und zugänglich ist. Die Verwendung des Begriffs ist unabhängig vom Zweck des Dokuments (Vorgabe, Ergebnis oder Nachweis).
Aufzeichnungen (engl. Records)	Aufzeichnungen sind Dokumente, die erreichte Ergebnisse beschreiben und einen Nachweis über ausgeführte Tätigkeiten bereitstellen. Aufzeichnungen können beispielsweise angewendet werden zur Darlegung von Rückverfolgbarkeit und zum Nachweis von Verifizierung (siehe hierzu Abschn. 3.2.2.3).

Dokumentation

Eine Dokumentation ist definiert als Zusammenstellung von Dokumenten zu einem definierten Sachverhalt in beliebiger Art und auf jeglichem Medium als Ergebnis von Dokumentationstätigkeiten.

Dokumentierte Informationen

Der Begriff Dokumentierte Informationen beschreibt, in Anlehnung an die ISO/IEC Directives Part 1, die aus Sicht der jeweiligen Managementnorm vom Unternehmen zu lenkenden Informationen.

- **Hinweis** Definitionsgemäß umfasst der Begriff Dokument sowohl Vorgabe- und Nachweisdokumente als die Ergebnisse der IT-Serviceerbringung. Sofern zum besseren Verständnis sinnvoll, werden im Buch die erläuternden Begriffe **Vorgabedokument** und **Nachweisdokument** sowie **Ergebnisdokument** verwendet.

Auf Grundlage der zuvor definierten Begriffe kann auch der Begriff der **IT-Dokumentation** abgeleitet werden. Demgemäß umfasst diese alle Dokumente, die für den Sachverhalt „IT“ dokumentiert werden, einschließlich der damit verbundenen Dokumentationstätigkeiten. Schwieriger ist es jedoch, den Sachverhalt „IT“ einzugrenzen und die inhaltlichen Anforderungen abzuleiten. Dies ist Gegenstand von Abschn. 3.2.1.

2.3 Dokumentationsmanagement in der aktuellen Fachliteratur

Die Überschrift des ersten Kapitels lautet: *IT-Dokumentation – eine Managementaufgabe mit Potenzial*. Wie wenig Aufmerksamkeit diesem Aufgabenbereich bislang geschenkt wird, spiegelt sich auch darin wider, dass der Begriff **Dokumentationsmanagement** in der Fachsprache bisher kaum Eingang gefunden hat.

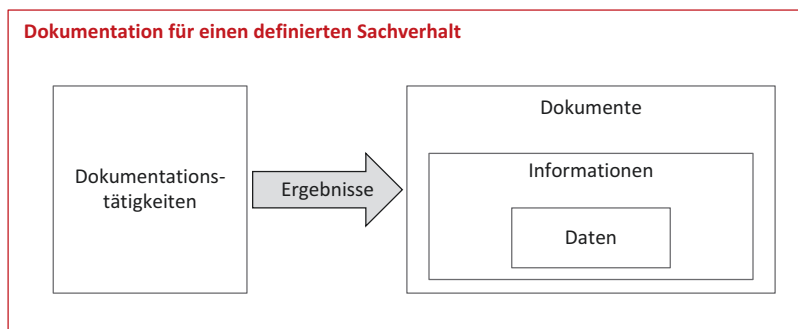


Abb. 2.1 Abhängigkeiten dokumentationsrelevanter Begriffe

2.3.1 Dokumentenmanagement ist nicht Dokumentationsmanagement

Gibt man **Dokumentationsmanagement** bei Wikipedia ein, wird man zu Dokumentenmanagement gelenkt, denn Wikipedia kennt diesen Begriff derzeit nicht. Dokumentenmanagement ist an dieser Stelle aber nicht gemeint, denn das bezeichnet laut Duden „die elektronische Verwaltung von Dokumenten in Datenbanken“ (Bibliographisches Institut 2013). Und dass im Duden das Wort Dokumentationsmanagement ebenso nicht zu finden ist, ist bezeichnend. Dabei ist nicht nur die begriffliche Unterscheidung von Dokumentenmanagement und Dokumentationsmanagement aus Sicht der Autorin elementar.

Wie bereits am Beispiel des Dudens gezeigt, wird in der Literatur **Dokumentenmanagement** vielfach auf die Verwaltung elektronischer Dokumente in elektronischen Systemen beschränkt. Nach Kampffmeyer (2006) versteht man in Deutschland unter dem Begriff Dokumentenmanagement die Verwaltung von ursprünglich meist papiergebundenen Dokumenten in elektronischen Systemen, während im angloamerikanischen Sprachraum Document Management begrifflich eingeschränkter für die Verwaltung von Dateien mit Checkin/Checkout, Versionierung und anderen Funktionen verstanden wird. Das Dokumentenmanagement beschreibt hiernach die operativen Dokumentationsaufgaben.

Ergänzend beschreibt das Gabler-Wirtschaftslexikon in seiner Definition die mit der Verwaltung von Dokumenten verbundenen Aufgaben: „Dokumentenmanagement: Verwaltung von Dokumenten. Das Dokumentenmanagement umfasst: Erstellung und Bearbeitung, intelligente Verteilung, die Ein- und Ausgabe sowie Archivierung von und Suche nach Dokumenten. Diese Dienste sind i. d. R. in Client-Server-Netzen (Client/Server-Architektur), über Standardschnittstellen und in erfolgskritische Geschäftsprozesse eingebunden. Das Hauptziel des Dokumentenmanagements besteht darin, durch eine Verkürzung der Durchlaufzeiten und durch eine schnelle Bereitstellung von benötigten Informationen die Arbeitsproduktivität zu erhöhen“ (Arentzen und Winter 1997).

Dem dahinterstehenden Ansatz, dem Dokumentenmanagement die operativen Aufgaben zur Verwaltung von Dokumenten zuzuordnen, folgt auch die Autorin. Auf Basis dieses Ansatzes wird im Buch Dokumentenmanagement als Teilbereich von Dokumentationsmanagement verstanden und wie folgt definiert:

► Definition

Dokumentenmanagement beschreibt als Teilbereich von Dokumentationsmanagement die Verwaltung von Dokumenten von der Erstellung und Qualitätssicherung über die Bereitstellung, Nutzung und Aktualisierung bis zu deren Archivierung und Löschung. Hierbei kann es sich sowohl um papiergebundene als auch um elektronische Dokumente handeln. Im Fokus stehen die operativen Aktivitäten (Dokumentationsverfahren) im Rahmen des Dokumentenlebenszyklus.

Übergeordnete Steuerungs- und Kontrollfunktionen durch das Management hingegen sind dem Dokumentationsmanagement zugeordnet. Dokumentationsmanagement muss demzufolge sowohl Vorgaben, als auch die Verfahren und die notwendigen Ressourcen berücksichtigen, die zum Erreichen der durch das Management definierten Ziele erforderlich sind.

Anforderungen an ein solches Dokumentationsmanagement definiert auch die ISO in den ISO/IEC Directives Part 2 (2011). Hierin beschreibt sie Regeln für die Strukturierung und die nähere Ausarbeitung von ISO-Normen. Den ISO/IEC Directives Part 1 (2015) entsprechend müssen alle neuen und überarbeiteten Normen den in Anhang SL beschriebenen Anforderungen an die Struktur und die Kerninhalte entsprechen. Hieraus leiten sich in Anlehnung an Reiss (2015) die folgenden Anforderungen ab:

1. **Generell:** Von der Norm geforderte und als erforderlich befundene dokumentierte Informationen müssen vorhanden sein.
2. **Erstellung und Verwaltung:** Festlegungen für Dokumente hinsichtlich angemessener Kennzeichnungen und Formate sowie angemessener Eignungsprüfung und Genehmigung.
3. **Steuerung dokumentierter Informationen:** Steuerung dokumentierter Informationen
 - zur Sicherstellung von Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität
 - sowie Implementierung geeigneter Maßnahmen für Änderungen (unter anderem Versionskontrolle), Verteilung, Zugriff und Verwendung
 - sowie Speicherung und Archivierung (Erhaltung der Lesbarkeit)
 - sowie Löschung.

Neben der Anforderung zur Bereitstellung der notwendigen Dokumente leiten sich vor allem auch an das Management gerichtete Anforderungen ab, was durch die Zuordnung zum Managementrahmen der Norm verdeutlicht wird. Die Anforderungen schließen sowohl die Einrichtung eines Dokumentenmanagements zur Erstellung und Verwaltung der Dokumente als auch die Steuerung und Überwachung der Dokumentationsaufgaben ein. Konkret lassen sich die folgenden drei Aufgabenbereiche für das Dokumentationsmanagement definieren:

1. Bereitstellung von Vorgabedokumenten,
2. Festlegung von Struktur und Inhalt der Dokumentation,
3. Steuerung der Dokumente während des gesamten Lebenszyklus.

Diesem Verständnis folgend ist im Kontext des Buches Dokumentationsmanagement wie folgt definiert:

► **Definition**

Dokumentationsmanagement umfasst alle Abläufe, Aktivitäten und Funktionen zur Planung, Steuerung und kontinuierlichen Verbesserung von Dokumentation mit dem Ziel der Bereitstellung anforderungsgerechter gelenkter Dokumente.

Grundlage der genannten Definitionen für die beiden Bereiche Dokumentationsmanagement und Dokumentenmanagement bildet unter anderem die durchgeführte Untersuchung hinsichtlich existierender Ansätze zur Umsetzung von Dokumentationsmanagement mit Relevanz für die IT-Dokumentation (Reiss 2016).

2.3.2 Analyse existierender Ansätze zum Dokumentationsmanagement

Bei der Analyse wurden ausschließlich Forschungs- und Lösungsansätze betrachtet, die „Dokumentationsmanagement“ beziehungsweise „documentation management“ als Managementsystem mit definierten Zielen, Vorgaben und Verfahren für eine gesteuerte und überwachte Dokumentation verstehen und die hinsichtlich ihrer fachlichen Ausrichtung Anknüpfungspunkte für eine IT-Dokumentation bieten. Keine Berücksichtigung fanden Ansätze, die zwar den Begriff Dokumentationsmanagement verwenden, hierunter aber ausschließlich die operative Verwaltung von Dokumenten fassen. So beschreibt beispielsweise Fischer (2006) in seiner Arbeit das Erfordernis von übergreifenden Regelungen für die Dokumentation und einer Dokumentationsrichtlinie, beschränkt diese dann aber auf Regelungen für die elektronische Erstellung, Ablage und operative Verwaltung von Dokumenten mittels einer Dokumentenmanagementsystem (DMS)-Software. Zu den wenigen, die sich explizit mit Dokumentationsmanagement auseinandersetzen, gehört Andenmatten (2008). In seinem Beitrag im *Praxishandbuch für Servicemanagement und IT-Governance* findet sich die folgende Definition:

„Dokumentation-Management stellt ein vollständiges und lückenloses Steuern und Regeln aller Dokumente und Daten zur Abwicklung des Geschäftes sicher. Dokumente und Daten sind den eingesetzten Systemen für die sachgerechte Abwicklung und Ordnung der Ablage zuzuweisen“ (Andenmatten 2008, S. 47).

Ebenfalls aus Sicht einer ISO 20000-Zertifizierung fordern Disterer et al. (2010), die Handhabung und Lenkung aller Dokumente in einem übergeordneten Managementsystem festzulegen. Dies schließt Festlegungen zu Rollen, zur Handhabung der Aufbewahrung (Aufbewahrungsort, Aufbewahrungsdauer, Archivierung), zu Namensregeln sowie zu Mechanismen zur Versionskontrolle ein. Disterer schreibt hierzu: „Therefore, the documentation has to be defined and agreed on at an early stage, using guidelines for document storage, document sharing, naming conventions, version control, and change history“ (Disterer 2009, S. 466).

Ausschließlich im Kontext von Projektmanagement betrachtet hingegen Lent Dokumentationsmanagement. Er definiert dieses folgendermaßen: „Documentation describes the products, delivered by project, for service staff, operators and users. Documentation Management secures its correct, complete and recipient conform elaboration during the whole project course“ (Lent 2013, S. 247).

Eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Aufgabenfeld Dokumentationsmanagement findet sich bei Schubert (2007). Er betrachtet Dokumentationsmanagement im Kontext von Datenmanagement, Dokumentenmanagement, Informationsmanagement, Wissensmanagement und Content Management und definiert Daten als „maschinell verarbeitbare Zeichen, die vom Menschen als informationstragend interpretiert

werden. [...] Informationen sind Aussagen über Sachverhalte. Wissen entsteht aus Information durch von Menschen geleistete gedankliche Arbeit“ (Schubert 2007, S. 108).

Einen aus Sicht des Buches bedeutenden Beitrag liefert Bald (2000) mit den Ausführungen zum Dokumentationsmanagement in seiner Dissertation *Entwicklung eines generischen Systemansatzes für das Dokumentationsmanagement in Unternehmen*. Ziel seiner Arbeit ist die Ableitung eines Systemansatzes für eine integrierte Dokumentation von Managementsystemen. Konkret beschreibt er ein integriertes Dokumentationsmodell für die Managementsysteme Qualitätsmanagement, Umweltschutz und Arbeitsschutz sowie weiterer Subsysteme. Im Gegensatz zu den bislang genannten Ansätzen, die fast ausschließlich dokumentenbezogene Komponenten betrachten und Inhalt und Aufbau der Dokumente in den Vordergrund stellen, befasst sich Bald (2000) auch mit Fragen des Managements von Dokumentation. Die genannten Ansätze wurden hinsichtlich folgender Kriterien untersucht:

- **Allgemein**
 - Inhaltlicher Schwerpunkt der Arbeit
 - Definition des Begriffs Dokumentationsmanagement
 - Systematisches Vorgehensmodell für das Dokumentationsmanagement
 - Ganzheitlicher Ansatz aus Sicht der Geschäftsprozesse
 - Anleitungen zur Implementierung von Dokumentationsmanagement und zur Umsetzung der Maßnahmen
 - Besonderheiten/Einschränkungen
 - Definition von Dokumentationsmanagement
- **Steuerung durch Vorgaben (Managementrahmen)**
 - Dokumentation als Managementaufgabe
 - Verantwortlichkeiten und Rollen im Dokumentationsprozess
 - Dokumentationsrichtlinie
 - Terminologie
- **Management der Dokumente**
 - Regelungen zur Dokumentenverwaltung für den gesamten Lebenszyklus von Dokumenten
 - Spezifizierung von Dokumentenkennzeichnungen
 - Erläuterungen zu Qualitätsmanagement und Abnahme der Dokumente
 - Erläuterungen zu technischen Systemen und Werkzeugen
- **Struktur und Inhalte der Dokumentation**
 - Klassifizierung von Dokumententypen
 - Dokumentationssystematik
 - Benennung erforderlicher Vorgabe- und Nachweisdokumente
 - Prozessorientierung und Spezifikation der Prozessdokumentation
 - Einbeziehung gesetzlicher Vorgaben
 - Vorgaben für den strukturellen und inhaltlichen Aufbau einer Dokumentation
 - Spezifizierung einzelner Dokumente

Die Aufwertung der vorhandenen Ansätze kann wie folgt zusammengefasst werden:

Allgemein

Die vorgestellten Ansätze bieten mit Ausnahme von Disterer et al. (2010) eine Definition für den Begriff Dokumentationsmanagement entsprechend ihrer jeweiligen inhaltlichen Ausrichtung. Diese ist bei Lent (2013) beschränkt auf von Projekten gelieferte Produkte, und Schubert (2007) grenzt die betrachteten Objekte auf „fachkommunikative Dokumente oder deren Komponenten“ (Schubert 2007, S. 109) ein. Bald (2000) liefert mit seinem Verständnis für Dokumentationsmanagement eine weitgreifende Definition. Diese berücksichtigt jedoch nicht die führungs- und managementorientierten Aspekte. Die Notwendigkeit der Steuerung von Dokumentation berücksichtigt explizit nur Andenmatten (2008) in seiner Definition. Seine Ausführungen zu Speichermedien schränken diese Definition jedoch in ihrer Allgemeingültigkeit stark ein.

Steuerung durch Vorgaben (Managementrahmen)

Einen ganzheitlichen Ansatz und ein systematisches Vorgehensmodell beschreibt nur Bald entsprechend dem Ziel seiner Arbeit: „Das Ziel dieser Dissertation ist ein generischer Systemansatz, aus dem Entwürfe für die Implementierung eines ganzheitlichen Dokumentationsmanagements (Dok.-Mgt.) in Unternehmungen erzeugt werden können“ (Bald 2000, S. 15). Zwar beschreibt auch Andenmatten (2008) exemplarisch die Dokumentationsstruktur aus verschiedenen Perspektiven, als allgemeingültiges Vorgehensmodell kann dies jedoch nicht betrachtet werden.

Bald liefert damit mit seiner Arbeit einen zentralen Beitrag zum Verständnis von Dokumentationsmanagement. Sein Ansatz besteht darin, „alle dokumentationsrelevanten Komponenten des Systems Unternehmung zu spezifizieren“ Bald (2000, S. 15) und in einem Modell zusammenzuführen. Die genannten Systeme werden nicht exemplarisch betrachtet, sondern bilden die Säulen seines Modells, was den allgemeingültigen Nutzen seines Ansatzes begrenzt. Außerdem bezieht er an vielen Stellen seine Ausführungen einschränkend auf die technische Dokumentation: „Der Prozess der Erstellung von (technischen) Dokumentationen wird durch die in den vorherigen Kapiteln dargelegten Veränderungen der Organisation und der Arbeitsweise stark beeinflusst“ (Bald 2000, S. 144).

In der Literatur wird der Begriff der technischen Dokumentation unterschiedlich verwendet. Eine umfassende Definition findet sich hierzu bei Grupp (2008). Er definiert technische Dokumentation als „geordnete Zusammenstellung ausgewählter Dokumente und Sprachmaterialien des Herstellers zu einem von ihm erstellten technischen Produkt, mit der er dem Verwender des Produkts den sicheren und nützlichen Umgang vermittelt und mit der er dem Gesetzgeber ein beweiskräftiges Zeugnis für die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen liefert bzw. ihm einen anschaulichen Beweis für die Erfüllung dieser Anforderungen gibt“ (Grupp 2008, S. 16).

Mit Ausnahme von Lent (2013) und Schubert (2007) fordern alle untersuchten Ansätze eine Verankerung des Dokumentationsmanagements im übergeordneten Managementsystem und beschreiben Anforderungen an eine Dokumentationsrichtlinie und die Notwendigkeit

der Festlegung von Verantwortlichkeiten und Rollen. Allerdings beschränken sich die Ausführungen bei den Autoren überwiegend auf die jeweilige Forderung als solche. Nur vereinzelt werden diese konkretisiert. Bald (2000) beispielsweise unterstreicht detailliert die Notwendigkeit zur Einrichtung einer verantwortlichen Stelle für das Dokumentationsmanagement.

„Diese Stelle, im folgenden ‚Document Center‘ (DC) genannt, sollte entweder einer Führungskraft der ersten Linie zugeordnet werden (ähnlich einer Beauftragtenstellung [...]) oder sollte in Form einer Querschnittsfunktion als eigenständige Linieninstanz oder Stabsstelle installiert werden [...]“ (Bald 2000, S. 151). Schubert (2007) hingegen befasst sich mit dem Aufgabenfeld des Dokumentationsmanagers: „Die Berufsbezeichnung Dokumentationsmanager ist bisher nicht etabliert. Ich verstehe darunter ein sprachlich und inhaltlich orientiertes Berufsbild von Fachleuten, die Dokumentationsmanagement betreiben. Ihr Hauptaufgabenbereich liegt im Organisieren und Unterstützen betrieblicher Informationsflüsse“ (Schubert 2007, S. 109).

Ergänzend zu den hier vorgestellten Ansätzen beschreiben die beiden Normen ISO 30300:2011 und ISO 30301:2011 die Konzeption und Einführung eines Managementsystems für die Verwaltung von Unterlagen (Records) und betonen dessen Relevanz. Ziel der Normen ist es, Unternehmen beim Einsatz sowie bei der Verbesserung eines wirksamen Managementsystems für eine systematische Verwaltung ihrer Records zu unterstützen.

Management der Dokumente

Entsprechend den identifizierten Anforderungen ist weiterhin eine integrierte Betrachtung von Aspekten der Dokumentationserstellung und -verwaltung bedeutsam. Eine solche Betrachtung muss auch Regelungen zur Dokumentenverwaltung während des gesamten Lebenszyklus von Dokumenten berücksichtigen. Die Beschränkung auf die Dokumentenverwaltung im Projektablauf im Ansatz von Lent (2013) deckt also nur einen Teilbereich ab.

Bei Disterer et al. (2010) hingegen findet sich die Forderung, die Handhabung und Lenkung aller Dokumente in einem übergeordneten Managementsystem festzulegen, einschließlich der Rollen, der Handhabung der Aufbewahrung (Aufbewahrungsort, Aufbewahrungsdauer, Archivierung), der Namensregeln sowie der Mechanismen zur Versionskontrolle. Hinweise zur Ausgestaltung, Erläuterungen der notwendigen Prozesse oder Ausführungen zur Dokumentenverwaltung finden sich hingegen nur punktuell, beispielsweise im Kapitel *Dokumenttypen und deren Beschreibungsmerkmale*.

Vorgaben für den strukturellen und inhaltlichen Aufbau einer IT-Dokumentation

Die Ausführungen zur Dokumentationssystematik und Klassifizierung von Dokumententypen und die Benennung erforderlicher Vorgabedokumente unterscheiden sich bei den betrachteten Ansätzen notwendigerweise aufgrund ihrer unterschiedlichen inhaltlichen Ausrichtung. Allgemeingültige Vorgaben lassen sich damit kaum ableiten.

Und auch eine für IT-Organisationen hilfreiche Systematik zur Umsetzung von IT-Governance bietet keiner der Ansätze. Bald (2000) berücksichtigt die IT ausschließlich aus Sicht ihrer Aufgaben zur Bereitstellung von Dokumentenmanagementsystemen und

anderen Werkzeugen zur Verwaltung von Dokumenten. Und Disterer et al. (2010) beschränken sich in ihren Ausführungen auf die Dokumentationsanforderungen der ISO/IEC 20000-1:2005 und stellen diese am Beispiel der beiden Prozesse Change-Management und Release-Management detailliert dar.

2.3.3 Anforderungen an einen optimierten Ansatz für ein Dokumentationsmanagementsystem

Hinsichtlich der Anforderungen an ein integriertes Dokumentationsmanagementsystem weisen die analysierten Ansätze einige grundsätzliche Schwachstellen auf. Zwar behandeln einige der Autoren auch führungs- und managementbezogene Aspekte und fordern beispielsweise die Erstellung einer Dokumentationsrichtlinie, spezifizieren diese aber nicht näher. Auch eine Einordnung der managementbezogenen Dokumente in einen Gesamtrahmen ist bei keinem der Ansätze zu finden. Hieraus leitet sich die Notwendigkeit zur Entwicklung eines optimierten Ansatzes ab. Das in Abschn. 2.4 vorgestellte Dokumentationsmanagementsystem trägt dem Rechnung und ermöglicht damit auch die Integration der IT-Dokumentation in ein unternehmensweites Dokumentationsmanagement zur wirksamen Unterstützung von IT-Governance.

Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt ist die Erstellung und Verwaltung der Dokumente. Hierzu muss ein optimierter Ansatz Regelungen zur Dokumentenverwaltung für den gesamten Lebenszyklus von Dokumenten beinhalten. Dies schließt die Implementierung geeigneter Maßnahmen für Änderungen (unter anderem Versionskontrolle), Verteilung, Zugriff und Verwendung, Speicherung und Archivierung (Erhaltung der Lesbarkeit) sowie Löschung von Dokumenten ein. In den betrachteten Ansätzen findet die Steuerung der Dokumentation zwar grundsätzlich Berücksichtigung, jedoch ohne Anbindung an die übergeordneten Führungsaufgaben. Vielmehr wird die Lenkung von Dokumenten als isolierter Prozess verstanden. Außerdem spielen vorrangig technische Aspekte für die Verwaltung der Dokumente, wie beispielsweise die Umsetzung in Dokumentenmanagementsystemen, eine Rolle. In einem optimierten Ansatz muss die Verwaltung der Dokumente, das heißt das Dokumentenmanagement, ebenfalls der Kontrolle des Managements unterstellt werden. Hierzu bedarf es entsprechender Vorgaben durch das Management. In dem von der Autorin entwickelten Modell für das Dokumentationsmanagement ist daher das Dokumentenmanagement eine in das Gesamtsystem Dokumentationsmanagement integrierte Komponente.

2.4 Modell für ein integriertes Dokumentationsmanagementsystem

Die Grundlage für das in Kap. 3 vorgestellte Vorgehensmodell bildet das ebenfalls von der Autorin im Rahmen ihrer Forschungsarbeiten entwickelte Modell zur Abbildung von Dokumentationsmanagement. Das Modell basiert auf den vier in Abb. 2.2 dargestellten

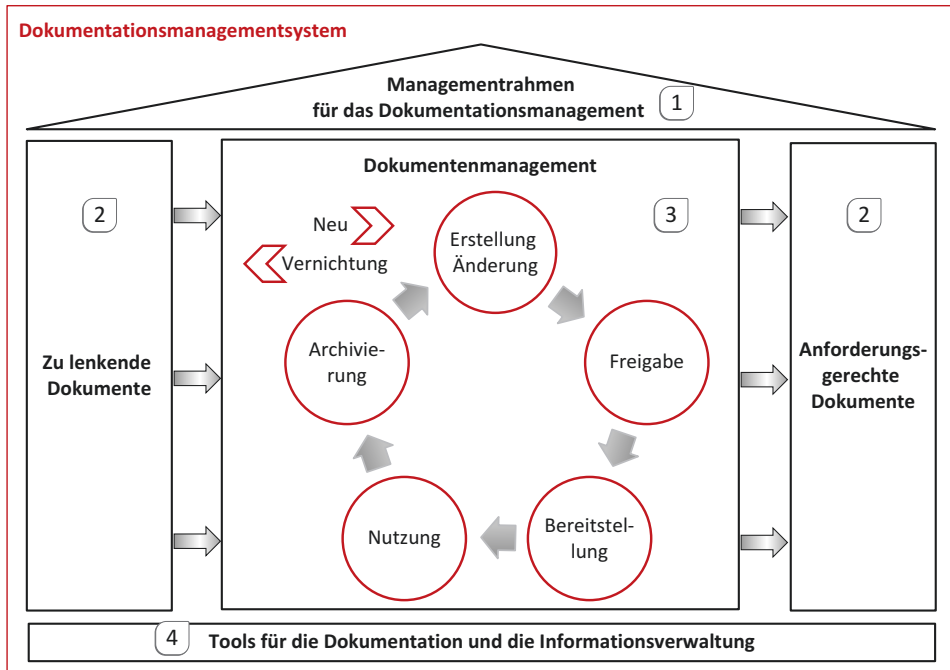


Abb. 2.2 Modell Dokumentationsmanagementsystem (in Anlehnung an Reiss und Reiss 2016; mit freundlicher Genehmigung von © Carl Hanser Verlag. All Rights Reserved)

Modellkomponenten und leitet sich aus den vorstehenden Ausführungen sowie umfassenden praktischen Erfahrungen der Autorin ab.

Dokumentationsmanagement ist definitionsgemäß nicht auf einzelne Fachdokumentationen wie die IT-Dokumentation beschränkt, sondern muss vielmehr als übergeordnete Managementaufgabe implementiert werden. Das Top-Management muss Zielvorgaben, Steuerungsgrundsätze und Vorgehensweisen für das Dokumentationsmanagement definieren, dokumentieren und die Umsetzung sowie die Wirksamkeit der Umsetzung sicherstellen. Das in Abb. 2.2 dargestellte Modell trägt dem Rechnung und betrachtet die Steuerung der Dokumentation durch das Management als eine wesentliche Komponente.

Im Folgenden werden die Modellkomponenten erläutert.

2.4.1 Managementrahmen für das Dokumentationsmanagement

In Analogie zu anderen Managementsystemen lässt sich auch für das Dokumentationsmanagement die Anforderung an einen Managementrahmen (Modellkomponente 1) ableiten, in dem Ziele, Zwecksetzungen und Vorgaben für die Dokumentationsaufgaben definiert werden. Dies schließt auch einen systematischen Ansatz für die Verwaltung von Dokumenten, das heißt das Dokumentenmanagement und die Zuweisung von Verantwortlichkeiten, ein. Aufgrund der Querschnittsfunktion des Dokumentationsmanagements

werden die grundlegenden Dokumentationsvorgaben sinnvollerweise in einer für das gesamte Unternehmen geltenden Dokumentationsrichtlinie zusammengefasst. Hierbei kann die in Abschn. 2.5.1 vorgestellte Dokumentenhierarchie zugrunde gelegt werden.

Reiss und Reiss (2016) definieren in ihrem Praxishandbuch **Rahmendokumente** als übergeordnete strategische Dokumente mit allgemeinen Vorgaben und Normierungen, die sowohl auf Unternehmensebene, als auch auf Ebene des IT-Managements zu erstellen sind. Die Rahmendokumente auf Unternehmensebene können im Modell dem Managementrahmen zugeordnet werden. Damit kann das Vorgehensmodell auch zur Spezifizierung der bei Reiss und Reiss (2016) verwendeten Kategorie der Rahmendokumente herangezogen werden.

2.4.1.1 Integriertes Managementsystem

Zwischen den themenspezifischen Managementsystemen bestehen zahlreiche Überschneidungen. Diese legen nahe, durch Nutzung von Synergien und der Bündelung von Ressourcen ein – im Vergleich zu einzelnen, isolierten Managementsystemen – schlankeres und effizienteres Management zu ermöglichen. Die steigende Zahl von Veröffentlichungen zum Thema *Integriertes Managementsystem (IMS)* in der Fachliteratur bestätigt dies. Nach Gabler ist es die Aufgabe eines integrierten Managements „grundsätzliche Interdependenzen von notwendigerweise zu berücksichtigenden Elementen des Managements innerhalb eines umfassenden Bezugsrahmens aufzuzeigen und Methoden für deren gegenseitige Abstimmung bereitzustellen“ (Brich et al. 2014).

Ein integriertes Managementsystem fasst neben fachspezifischen Teilsystemen – hierzu zählen beispielsweise die klassischen Managementsysteme für Qualität, Informationssicherheit und Umwelt – auch übergeordnete, allgemeine Teilsysteme zusammen. Vorteile des integrierten Managements ergeben sich insbesondere aus der gemeinsamen Nutzung der allgemeinen Teilsysteme. Zu diesen gehören unter anderem Managementverantwortungen, internes Kontrollsystem, Audits und Datenschutz. Die Verknüpfung der Teilsysteme ermöglicht nicht nur schlankere Organisationsstrukturen, sondern minimiert auch Reibungsverluste durch abgestimmte Vorgaben. In diesem Kontext bildet das Dokumentationsmanagement sinnvollerweise ein weiteres Teilsystem.

Um integrierte Managementsysteme leichter aufbauen beziehungsweise implementieren zu können, wurde von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) eine einheitliche Struktur (Annex SL) für alle neuen und überarbeiteten Managementsysteme wie zum Beispiel die ISO 9001:2015 oder die ISO 27001:2014 definiert. Erläuterungen dazu finden sich in Abschn. 2.2.

2.4.1.2 Erfordernis Dokumentationsrichtlinie

Gemäß der in Abschn. 2.3.1 abgeleiteten Definition umfasst Dokumentationsmanagement alle Abläufe, Aktivitäten und Funktionen zur Planung, Steuerung und kontinuierlichen Verbesserung von Dokumentation mit dem Ziel der Bereitstellung anforderungsgerechter, gelenkter Dokumente. Diese wiederum dienen der Erstellung und Verwaltung einer anforderungsgerechten und zuverlässig nutzbaren Dokumentation, mit der die Aufgaben und

Aktivitäten der Organisation bestmöglich unterstützt werden. Hierfür müssen die Zielvorgaben und Grundsätze dokumentiert und bekanntgemacht werden. Eine Dokumentationsrichtlinie sowie ein Dokumentationskonzept sind hierfür sinnvolle Steuerungsinstrumente. Andenmatten (2008) sieht in einer Dokumentation-Management-Policy eine wesentliche Grundlage zur Verwirklichung der Servicemanagement-Ziele. Weiterhin führt er an gleicher Stelle aus: „Diese zentralen Vorgaben müssen also mit dem praktisch gelebten kontinuierlichen Verbesserungsprozess homogen verknüpft sein“ (Andenmatten 2008, S. 49).

In Anlehnung an die in den ISO/IEC Direktives Part 1 formulierten Anforderungen und Aufgabenbereiche für das Management sollte eine Dokumentationsrichtlinie Aussagen zu den nachfolgend genannten Punkten beinhalten.

- **Commitment des Top-Managements:** Grundsätzlich sollte die Verantwortung des Managements für die Durchsetzung von Grundsätzen und Zielvorgaben festgeschrieben werden. Darüber hinaus sollten Aussagen gemacht werden, welche Verantwortlichkeiten und Rechenschaftspflichten der Ausführungsebene zugeordnet werden.
- **Ziele und Grundsätze:** Die Richtlinie muss Aussagen zu Grundsätzen und Zielen für das Dokumentationsmanagement enthalten.
- **Regelungsumfeld:** Die Anforderungen an eine Organisation ergeben sich aus den Bedürfnissen der Interessenpartner. Diese können intern oder extern initiiert werden, beispielsweise durch neue Strategien oder neue beziehungsweise veränderte Rechtsvorschriften oder durch Änderungen der freiwilligen Verhaltens- und Ethikgrundsätze. Demnach muss eine Organisation die interessierten Parteien sowie die Anforderungen der interessierten Parteien bestimmen. Hierbei handelt es sich nicht um eine einmalige Aufgabe. Organisationen müssen vielmehr das Geschäftsumfeld regelmäßig überprüfen, um den aktuellen Geschäftsbedürfnissen gerecht zu werden. Die Dokumentationsrichtlinie sollte hierzu grundsätzliche Aussagen beinhalten.
- **Verantwortlichkeiten:** Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten müssen festgelegt, dokumentiert, zugewiesen und umgesetzt werden. Wie in Abschn. 1.1 ausgeführt, gehören die fehlende Zuweisung und Durchsetzung von Verantwortlichkeiten für die Dokumentation zu den häufigsten Versäumnissen. Insbesondere sollten die Zuständigkeiten für das Dokumentationsmanagement einer zentralen Funktion mit entsprechenden Kompetenzen in der Organisation zugewiesen werden. Sie kann entweder im Top-Management angesiedelt sein oder in Form einer Querschnittsfunktion als eigenständige Linieninstanz oder Stabsstelle implementiert werden. In der Praxis übernimmt häufig, sofern vorhanden, der Qualitätsmanagementbeauftragte diese Aufgabe (siehe dazu Abschn. 2.4.1.2).
- **Managementbewertung und Verbesserung:** Gemäß ISO/IEC Direktives Part 1 ist es die Aufgabe der obersten Leitung, regelmäßig und systematisch die Eignung, Angemessenheit, Wirksamkeit und Effizienz des betreffenden Managementsystems zu beurteilen und zu bewerten. Dies erfordert unter anderem die Einrichtung systematischer und dokumentierter Prozesse zur Erlangung von Nachweisen und zur Durchführung von Audits.

Verantwortlich für die Dokumentationsrichtlinie ist die Unternehmensleitung. Diese bestimmt über Dokumentationsvorgaben und autorisiert sie.

2.4.2 Zu lenkende Dokumente einschließlich Aufzeichnungen

Während der Managementrahmen übergeordnete Vorgaben beschreibt, umfasst diese Modellkomponente die im Kontext des betrachteten Managementsystems zu lenkenden Dokumente einschließlich der erforderlichen Aufzeichnungen (Modellkomponente 2). Gemäß den in Abschn. 2.1 beschriebenen Dokumentationsanforderungen muss ein Managementsystem sowohl die aus Sicht von Compliance geforderten, als auch die für die Erbringung der Services einer Organisation als erforderlich festgelegten Dokumente steuern. Das Ergebnis ist die Bereitstellung anforderungsgerechter, gelenkter Vorgabe- und Nachweisdokumente.

Im Fokus dieser Modellkomponente stehen dabei zwei Fragen: Die Beantwortung dieser Frage ist eine zentrale Aufgabe des in Kap. 3 vorgestellten Vorgehensmodells.

Fragen

Was muss dokumentiert werden?

Wie können die Dokumente sinnvoll strukturiert werden?

Die Beantwortung der ersten Frage ist eine zentrale Aufgabe des in Kap. 3 vorgestellten Vorgehensmodells. Zur Beantwortung der zweiten Fragen sind eine Klassifizierung der Dokumente sowie die Einordnung in eine Dokumentenhierarchie sinnvoll (siehe hierzu Abschn. 2.5).

2.4.3 Dokumentenmanagement

Eine zentrale Rolle für ein anforderungsgerechtes und nachhaltiges Dokumentationsmanagement kommt dem Dokumentenmanagement (Modellkomponente 3) zu. Dabei wird, wie in Kapitel Abschn. 2.4.3 ausgeführt, Dokumentenmanagement definiert als Teilbereich von Dokumentationsmanagement, der die gesteuerte Verwaltung von Dokumenten auf der operativen Ebene umfasst. Bei den Dokumenten kann es sich sowohl um papiergebundene, als auch um elektronische Dokumente handeln. Im Fokus stehen die operativen Aktivitäten innerhalb des Dokumentenlebenszyklus.

Jedes Dokument durchläuft von der ersten Arbeitsversion bis zu seiner endgültigen (finalen) Version die in Abb. 2.2 dargestellten Phasen, einige davon auch mehrfach. Es ist demnach sicherzustellen, dass Dokumente während ihres gesamten Lebenszyklus gesteuert werden. Der Dokumentenlebenszyklus (Document Lifecycle) beschreibt den Prozess, den ein Dokument von der konzeptionellen Idee und der Erstellung über die Verwendung bis zum Löschen oder bis zum Sichern in einem Langzeitarchiv durchläuft. Dokumentenmanagementsysteme und Enterprise-Content-Management-Systeme basieren auf diesem Dokumentenlebenszyklusmodell (Fröschle und Reich 2007). Nach Reiss und Reiss (2016) können die folgenden Lebenszyklusphasen eines Dokuments unterschieden werden:

- **Erstellung und Freigabe:** Der Lebenszyklus eines Dokuments beginnt mit dessen Erstellung. Verpflichtungen zur Dokumentenlenkung erfordern Vorgaben für das Erstellen und Freigeben von Dokumenten.
- **Bereitstellung und Nutzung:** Nachdem ein Dokument erstellt und gegebenenfalls freigegeben wurde, ist es in der vorher festgelegten Ablagestruktur für die Nutzung bereitzustellen. Dies erfordert Tätigkeiten für Verteilung, Zugriff, Auffindung und Verwendung von Dokumenten, ebenso wie die Einrichtung von Zugriffsberechtigungen.
- **Dokumentenänderung:** Mit Ausnahme von Aufzeichnungen unterliegen Dokumente regelmäßigen Änderungen. Der Änderungsprozess muss standardisiert und überwacht erfolgen. Abweichend davon unterliegen Aufzeichnungen keinen Änderungen. Für diese ist sicherzustellen, dass sie vor unbeabsichtigten Änderungen geschützt werden.
- **Archivierung:** Die Archivierung von Dokumenten ist Voraussetzung für die Sicherstellung von Unveränderbarkeit, langfristiger Wiederauffindbarkeit, Wiedergabefähigkeit und jederzeitiger Verfügbarkeit eines Dokuments.
- **Löschung:** Auch für die Löschung müssen Regelungen aufgestellt werden. Diese sollen einen wirtschaftlichen Betrieb der Archivsysteme sowie einen datenschutzkonformen Umgang mit Informationen sicherstellen.

Ziel von Dokumentenmanagement ist es sicherzustellen, dass Dokumente in der geforderten Qualität zum erforderlichen Zeitpunkt und an dem Ort, an dem sie benötigt werden, verfügbar sind. Weiterhin ist sicherzustellen, dass Dokumente angemessen geschützt werden, zum Beispiel vor Verlust der Vertraulichkeit oder Verlust der Integrität ([DIN EN ISO 9001:2015](#), Abschn. 7.5.3.1). Hieraus leiten sich sowohl Anforderungen an übergeordnete Vorgaben für das Dokumentenmanagement, als auch Anforderungen zur Festlegung operativer Verfahren ab.

Auf Ebene des Managements sind in Anlehnung an die DIN ISO 15489:2002 für die Verwaltung von Dokumenten Regelungen erforderlich zu:

- Zielvorgaben, Grundsätze und Standards,
- Verantwortlichkeiten und Befugnisse,
- Festlegung und Bekanntmachung von Verfahren und Richtlinien,
- Verwaltung und Nutzung von Dokumenten,
- Integration der Dokumentenverwaltung in die Geschäftsprozesse und die Systemumgebung.

Auf der operativen Ebene stehen die Verfahren des Dokumentenmanagements im Fokus. Diese sind Gegenstand der Ausführungen in Abschn. [3.2.3](#).

2.4.4 Systeme für die operative Dokumentenverwaltung

Je umfangreicher die Dokumentation und je größer die Komplexität der Abhängigkeiten sind, desto stärker ist das Erfordernis einer zentralen IT-gestützten Datenhaltung und Toolunterstützung bei der Dokumentation (Modellkomponente 4). Die eingesetzten Tools

müssen die definierten Dokumentationsbereiche unterstützen und an den Vorgaben für das Dokumentationsmanagement ausgerichtet sein. Ausführungen zur Auswahl und zur Evaluierung möglicher Tools enthält Abschn. 2.4.4.

2.5 Dokumentenklassifizierung und -typisierung

Eine Klassifizierung hilft bei der Beantwortung der Frage: Wie können die Dokumente sinnvoll strukturiert werden?

Ansätze für eine Klassifizierung findet man in der Literatur schon sehr lange im Bereich des Qualitätsmanagements. Die in Abbildung Abb. 2.3 dargestellte Hierarchie der Dokumentation eines QM-Systems aus der nicht mehr gültigen DIN ISO 10013:1996 hat so oder in abgewandelter Form Eingang in eine Reihe von Büchern und Beiträgen zum Qualitätsmanagement gefunden.

Auch die Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. (2008) beschreibt in dem von ihr veröffentlichten Band 12–22 – *Dokumentation prozessorientierter Managementsysteme* eine fünfteilige Pyramide für einen allgemeinen Aufbau einer Managementsystemdokumentation mit den folgenden Ebenen:

- Managementhandbuch,
- Prozesslandschaft,
- Prozessbeschreibung,
- Arbeitsanweisungen, Prüfanweisungen, Formulare,
- Checklisten,
- Aufzeichnungen (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. 2008, S. 21).

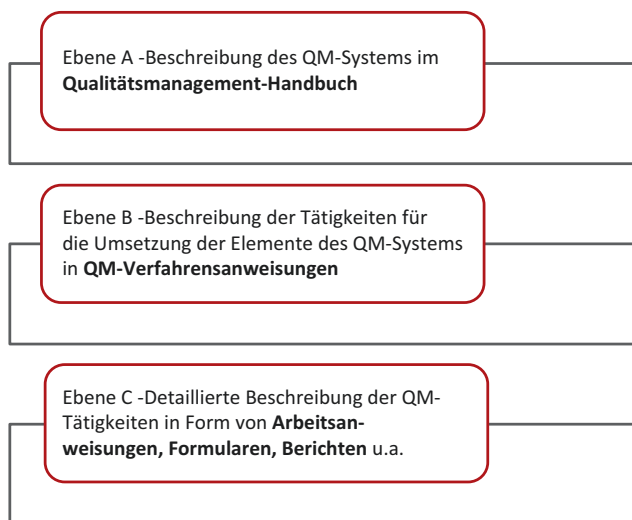


Abb. 2.3 Dokumentenhierarchie der DIN ISO 10013:1996

Aber auch in andere Managementsysteme hat das Modell der Dokumentenpyramide Eingang gefunden. Kersten und Klett (2008) beispielsweise widmen sich dem Management der Dokumentation in ihrem Buch *Der IT Security Manager* und beschreiben eine Dokumentenpyramide aus Sicht des Sicherheitsprozesses:

„Als sehr nützlich hat sich die Vorstellung von einer Dokumentenpyramide erwiesen, die jeweils von oben nach unten die Hierarchie der Dokumente visualisiert (vom Allgemeinen zum Speziellen) [und] ihre Änderungshäufigkeit charakterisiert (eher stabil bis häufig zu ändern)“ (Kersten und Klett 2008, S. 19).

In ihrer Dokumentenpyramide weisen sie sieben Stufen aus:

1. Leitlinie,
2. Sicherheitskonzept,
3. Sicherheitsrichtlinien,
4. Verfahrensanweisungen,
5. Arbeitsanweisungen,
6. Inventarverzeichnisse,
7. Technische Handbücher und Pläne,
8. Berichte, Protokolle, Aufzeichnungen (Kersten und Klett 2008, S. 20).

Allen genannten Ansätzen zum Aufbau einer Dokumentenhierarchie haftet jedoch der Nachteil an, dass sie durch die Benennung konkreter Dokumente nicht allgemeingültig sind. Problematisch ist auch die Vermischung von konkreten inhaltlich benannten Dokumenten (QM-Handbuch, Sicherheitskonzept und andere) und Dokumententypen wie beispielsweise Arbeitsanweisungen und Aufzeichnungen. Damit ist eine Berücksichtigung weiterer Dokumente wie beispielsweise übergeordneter Richtliniendokumente in den beiden hier vorgestellten Dokumentenpyramiden nur schwer möglich.

2.5.1 Dokumentenpyramide nach Reiss

In Anlehnung an die im vorstehenden Abschnitt dargestellten Dokumentenpyramiden und basierend auf den Erfahrungen aus zahlreichen Projekten hat die Autorin einen eigenen Ansatz für eine Dokumentenpyramide entwickelt. Diese besteht aus vier Hierarchieebenen. Der hierarchische Ansatz ermöglicht die Zuordnung von Dokumenten zu verschiedenen Ebenen. Hierbei gelten, auch in Anlehnung von Pfitzinger und Jestädt (2017), die folgenden Grundsätze:

- Übergeordnete Dokumente sind abstrakter und weniger detailliert als die untergeordneten Dokumente.
- Übergeordnete Dokumente werden weniger oft geändert als die Dokumente der darunterliegenden Ebenen.
- Übergeordnete Dokumente werden von einer in der Organisation hierarchisch höheren Position verantwortet als die untergeordneten Dokumente.

- Übergeordnete Dokumente unterliegen strengeren Regeln hinsichtlich Qualitätssicherung und Freigabe als die der darunterliegenden Ebenen.
- Übergeordnete Dokumente unterliegen strengeren formalen Anforderungen als die der darunterliegenden Ebenen.

Anstatt jedoch jedes einzelne Dokument einer Hierarchiestufe zuzuweisen, hat sich in der Praxis die Verwendung von Dokumententypen als hilfreich erwiesen. Die Zuordnung eines Dokuments zu einem Dokumententyp weist es damit auch gleichzeitig einer Hierarchieebene zu (siehe hierzu Abschn. 2.5.3). Abb. 2.4 zeigt die Dokumentenpyramide nach Reiss mit ausgewählten Dokumententypen.

- **Dokumente des Top-Managements:** Dokumente dieser Ebene, das heißt die Dokumente der obersten Leitung, beschreiben bezogen auf das jeweilige Managementsystem dessen übergeordnete Ziele und Vorgaben, aber nicht die Art und Weise, wie diese Ziele erreicht werden sollen. Das Top-Management bestimmt selbst über diese Vorgaben und autorisiert sie. Dokumente vom Typ Leitlinie und Richtlinie sind typischerweise dieser Ebene zuzuordnen. Leitlinien definieren die Vorgaben der obersten Leitung zur Festlegung von Politik, Strategie und Werten und dienen der Präzisierung der Leitlinien (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. 2008).

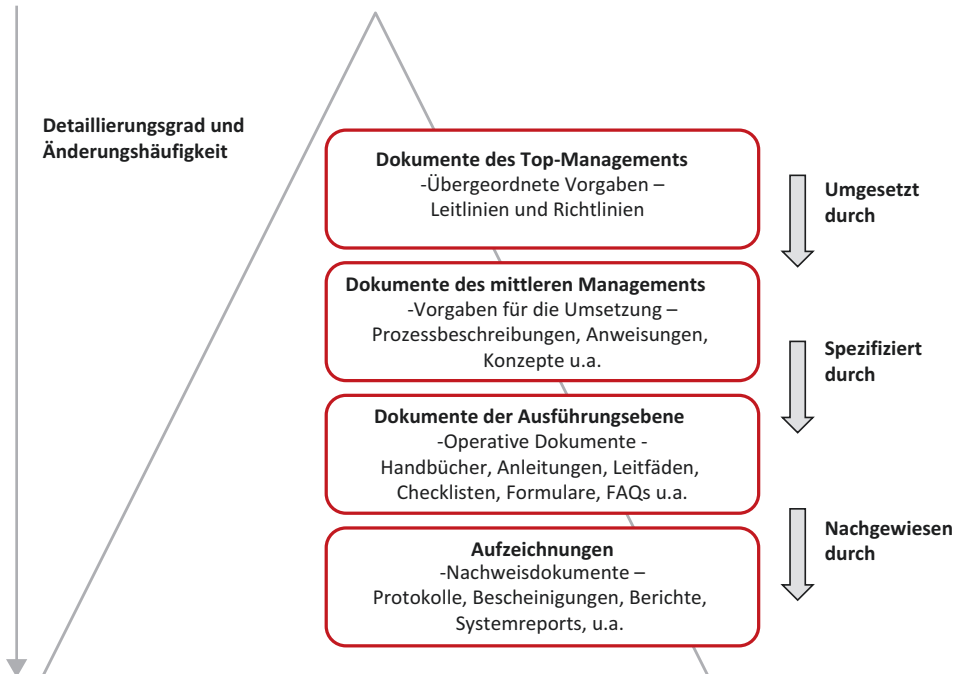


Abb. 2.4 Dokumentenpyramide (mit exemplarischen Dokumententypen)

- **Dokumente des mittleren Managements:** Dokumente auf dieser Ebene dienen der Umsetzung der durch das oberste Management definierten Vorgaben für das betrachtete Managementsystem. Während erstere vor allem das WAS und WER beschreiben, definieren die Dokumente der mittleren Managementebene das WIE. Hierzu beschreiben sie Standardverfahren, die in mehreren Bereichen Anwendung finden. Sie enthalten aber bereits die Detailregelungen, die für die Umsetzung der in den Dokumenten der obersten Ebene definierten Ziele erforderlich sind. Typischerweise sind Prozessbeschreibungen, Konzepte und Anweisungen mit verbindlichem Charakter dieser Ebene zuzuordnen. Dokumente dieser Ebene unterliegen definierten Anforderungen an Form und Inhalt. Spezifiziert beziehungsweise ergänzt werden sie durch operative Dokumente der Ausführungsebene (beispielsweise Anleitungen, Listen, Pläne und/oder Planungsdokumente).
- **Dokumente der Ausführungsebene:** Diese Ebene der Dokumentation enthält prozess- und systembezogene Detailregelungen wie Anleitungen, Checklisten oder technische Beschreibungen. Sie werden auf der Basis von übergeordneten Vorgabedokumenten (z. B. Prozessbeschreibungen oder Anweisungen) erstellt. Dokumente der Ausführungsebene sind kontextabhängig, haben keine definierte Inhaltsstruktur und können in beliebigen Dateiformaten vorliegen. Für diese Dokumententypen gibt es daher in der Regel keine Dokumentenvorlagen.
- **Nachweisdokumente:** Die Einhaltung der in den Dokumenten beschriebenen Vorgaben und Prozesse muss, wie bereits ausgeführt, explizit nachweisbar sein und eine Überprüfung durch einen unabhängigen und sachverständigen Dritten ermöglichen, woraus sich die Notwendigkeit für die Dokumentation sowohl der Kontrollmechanismen, als auch der Ergebnisse ableitet. Hierfür werden Nachweise benötigt, unter anderem in Form von automatisierten Auswertungen, Protokollen (Testprotokolle, Abnahmeprotokolle und andere), ausgefüllten Formularen und Checklisten.

2.5.2 Dokumentenklassen

Wie in Abb. 2.4 dargestellt, können den Hierarchiestufen Dokumententypen zugeordnet werden. Allerdings reicht die Zuordnung eines Dokuments zu einer hierarchischen Ebene allein nicht aus. In der Praxis hat sich zusätzlich die Verwendung von **Dokumentenklassen** bewährt.

Dokumentenklassen dienen der Unterscheidung von Dokumenten nach zu definierenden Kriterien und dem grundsätzlichen Aufbau der Dokumentation. Einer Dokumentenklasse können Dokumente unterschiedlicher Dokumententypen zugeordnet werden, wobei grundsätzlich jeder Dokumententyp jeder Dokumentenklasse zugeordnet werden kann (Reiss und Reiss 2016). Welche Dokumentenklassen Anwendung finden, muss unternehmensspezifisch festgelegt werden. Aus Sicht des hier entwickelten Modells spielt es keine Rolle, ob die Klassenbildung auf Basis der Aufbau- oder der Ablauforganisation (prozessorientiert) erfolgt.

- **Hinweis** Abschn. 3.2.1 beschreibt eine Vorgehensweise zur Festlegung der Klassen für die IT-Dokumentation.

Die Verwendung von Dokumentenklassen bietet die folgenden Vorteile:

- Vereinfachte Identifizierung erforderlicher Dokumente pro Klasse und Sicherstellung der Vollständigkeit der Dokumentation,
 - direkte organisatorische Zuordnung aller gelenkten Dokumente,
 - eindeutige Beschreibung des Scopes der betrachteten Dokumentation,
 - Hilfestellung bei der operativen Umsetzung durch Abbildung der Dokumentenklassen als Strukturierungsmerkmal auf der Dokumentationsplattform (im Dateisystem oder als Metadaten in einem Dokumentenmanagementsystem).
-
- **Wichtig** Bei der hier beschriebenen Klassifizierung der Dokumente nicht betrachtet werden die von einigen Normen und Standards geforderte Ausweisung von **Vertraulichkeitsklassen** und die entsprechende Kennzeichnung von Dokumenten. Demnach müssen die Informationen eines Unternehmens, und damit auch Dokumente und Aufzeichnungen, in Vertraulichkeitsklassen eingeteilt und gekennzeichnet werden. Die Vertraulichkeitsanforderung ist dabei abhängig von der Bedeutung der im Dokument enthaltenen Informationen für das Unternehmen und dem potenziellen Schaden, sollten Informationen verloren gehen, missbraucht oder manipuliert werden. Die Definition dieser Vertraulichkeitsklassen liegt in der Verantwortung des Informationssicherheitsmanagements und ist entsprechend dort zu dokumentieren.

2.5.3 Dokumententypen

Ein **Dokumententyp** beschreibt eine Gruppe von Dokumenten mit gleichartigen Eigenschaften (Attribute). Die Zuordnung zu einem Dokumententyp definiert ein Dokument im Hinblick auf formale Anforderungen, Detaillierungsgrad, Anforderungen an die Dokumentenlenkung und Verantwortlichkeiten. Nach der im Buch geltenden Definition ist ein Dokument definiert als eine Zusammenfassung von Informationen auf einem beliebigen Trägermedium (Papier, sonstige Speicherung), das als Gesamtheit identifizierbar und zugänglich ist. Die Art der Speicherung ist daher für die Zuordnung der Dokumententypen nicht relevant. So kann beispielsweise ein Dokument vom Typ *Vertrag* als gedrucktes Dokument vorliegen, das Dokument kann aber auch in einer Vertragsdatenbank gespeichert sein.

Die Zuordnung eines Dokuments zu einem Dokumententyp ist abhängig von dessen Zielsetzung, Dokumenteninhalt, Verantwortlichkeiten, Zielgruppe(n), Detaillierungsgrad usw. Die Einordnung von Dokumententypen in eine hierarchische Dokumentenstruktur unterstützt die Standardisierung der Dokumentation und die Implementierung

von Dokumentationsverfahren. Der Aufbau der Dokumentenpyramide basiert auf dem Kriterium der Verantwortlichkeit. Außerdem weisen die Dokumententypen mit abnehmender Hierarchieposition einen zunehmenden Detaillierungsgrad auf. Die konkrete Zuordnung der Dokumententypen ist dabei nicht allgemeingültig, sondern hängt im Einzelfall von den spezifischen Gegebenheiten einer Organisation ab. Sinnvollerweise werden die festgelegten Dokumententypen im Dokumentationskonzept dokumentiert.

Zusätzlich ist eine Ausweisung **inhaltsspezifischer Dokumententypen** möglich (Reiss und Reiss 2016). Beispielsweise gelten für Richtliniendokumente ähnliche formale Anforderungen hinsichtlich Inhaltsverzeichnis, Dokumentenhistorie usw. Sie werden gemäß Vorgehensmodell vom strategischen Management verantwortet und unterliegen einem Qualitätssicherungs- und Freigabeprozess. Inhaltlich aber können nur schwer Vorgaben gemacht werden, da der Inhalt jedes Richtliniendokuments kontextabhängig ist. Betriebshandbücher oder Prozessbeschreibungen hingegen haben häufig zusätzlich die gleiche inhaltliche Struktur. Die zusätzliche Kennzeichnung als inhaltsspezifischer Dokumententyp weist aus, dass die zugeordneten Dokumente durch einen verbindlichen inhaltlichen Aufbau gekennzeichnet sind. Beispielsweise kann es erforderlich sein, einen inhaltsspezifischen Dokumententyp *Betriebshandbuch* zu definieren und diese eine Dokumentenvorlage mit inhaltlichen Vorgaben zuzuordnen.

- **Hinweis** Eine Übersicht der für die IT-Dokumentation relevanten Dokumententypen einschließlich Erläuterungen sind im Glossar in Kap. 4 zu finden.

Das Zusammenspiel zwischen *Dokumentenklassen*, *Dokumententypen* und *Dokumenten* verdeutlicht Abb. 2.5 am Beispiel des IT-Qualitätsmanagements (siehe hierzu Abschn. 3.2.3.2.11).

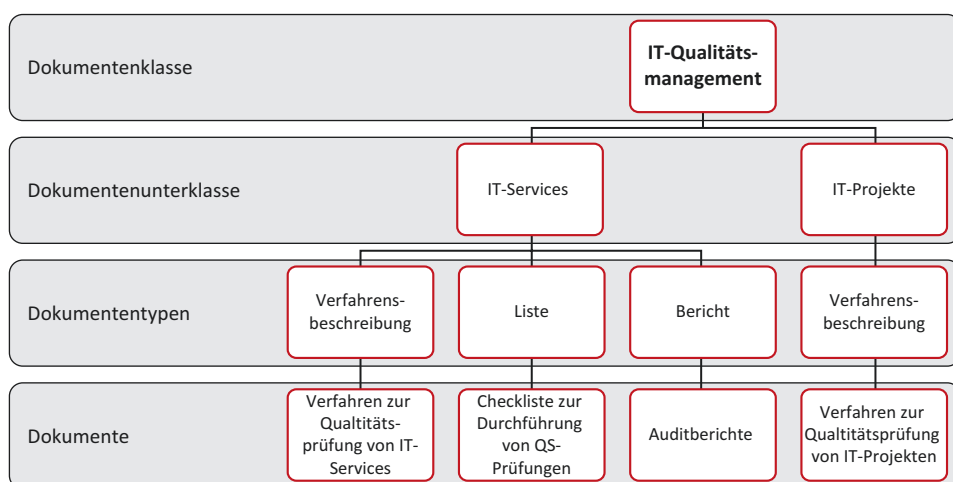


Abb. 2.5 Abhängigkeiten zwischen Dokumentenklassen, Dokumententypen und Dokumenten

2.6 Fazit

Das im Kapitel vorgestellte Modell bietet einen Ansatz für den Aufbau eines Dokumentationsmanagementsystems vergleichbar dem anderer Managementsysteme. Das dargestellte Modell sowie die vorgestellte Dokumentenhierarchie bildet damit auch die Grundlage für das im folgenden Kapitel beschriebene Vorgehensmodell zum Aufbau einer IT-Dokumentation. Wie bereits ausgeführt, ist ein solches Dokumentationsmanagementsystem nicht auf die IT-Dokumentation beschränkt, sondern idealerweise auf Unternehmensmanagementebene zu implementieren. Der modulare Aufbau unterstützt jedoch auch eine Anwendung auf fachspezifische Dokumentationsbereiche und liefert als Modell die theoretische Grundlage für das auf die praktische Umsetzung ausgerichtete Vorgehensmodell.

Literatur

- Andenmatten M (2008) ISO 20000 – Grundlagen. In: Andenmatten M (Hrsg) ISO 20000: Praxishandbuch für Servicemanagement und IT-Governance. Symposium, Düsseldorf, S 43–106
- Arentzen U, Winter E (1997) Gabler Wirtschafts Lexikon. Gabler Verlag, Wiesbaden
- Bald J (2000) Entwicklung eines generischen Systemansatzes für das Dokumentationsmanagement in Unternehmen. Shaker, Aachen
- Bibliographisches Institut (2013) Duden – Die deutsche Rechtschreibung: Das umfassende Standardwerk auf der Grundlage der aktuellen amtlichen Regeln. Bibliographisches Institut, Berlin
- Brich S, Hasenbalg C, Winter E (2014) Gabler Wirtschaftslexikon. Springer Gabler, Wiesbaden
- Dachrodt H-G, Dachrodt G (2014) Management. In: Dachrodt H-G, Koberski W, Engelbert V, Dachrodt G (Hrsg) Praxishandbuch Human Resources: Management – Arbeitsrecht – Betriebsverfassung. Imprint. Springer Gabler, Wiesbaden, S 1653–1704
- Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. (DGQ) (2008) DGQ-Band 12-22: Dokumentation prozessorientierter Managementsysteme: Der Weg zu einer transparenten und sinnvollen Dokumentation. Beuth, Berlin/Wien/Zürich
- Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. (DGQ) (2009) DGQ-Band 11-04: Managementsysteme – Begriffe. Beuth, Berlin/Wien/Zürich
- Deutsches Institut für Normung e.V. (1996) Leitfaden für das Erstellen von Qualitätsmanagement-Handbüchern DIN ISO 10013:1996-12. Zugegriffen am 25.02.2016
- Deutsches Institut für Normung (2012) Schriftgutverwaltung nach DIN ISO 15489-1. Beuth, Berlin
- Deutsches Institut für Normung (2015a) Qualitätsmanagementsysteme – Grundlagen und Begriffe DIN EN ISO 9000:2015-11. Beuth, Berlin
- Deutsches Institut für Normung e.V. (2015b) Qualitätsmanagementsysteme, Grundlagen und Begriffe (D,E,F) DIN EN ISO 9001:2015. Beuth, Berlin
- Disterer G (2009) ISO 20000 for IT. BISE 1(6):463–467
- Disterer G, Kunert O, Eibich-Meyer I (2010) Zertifizierung nach ISO 20000: Projekt- und Dokumentationsmanagement. Dissertation, Hannover
- Fischer R (2006) Konzeption einer Dokumentationsrichtlinie für betriebliche Informationssysteme. Diplomarbeit, Chemnitz
- Fröschle H-P, Reich S (2007) Glossar zu Enterprise Content Management. HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik 44(6):109–110

- Geiger W, Kotte W (2008) Handbuch Qualität: Grundlagen und Elemente des Qualitätsmanagements: Systeme – Perspektiven. Vieweg, Wiesbaden
- Grupp J (2008) Handbuch Technische Dokumentation: Produktinformationen rechtskonform aufbereiten, wirtschaftlich erstellen, verständlich kommunizieren. Hanser, München
- Hoffmeister A (2012) Qualitätssicherung in der Technischen Dokumentation: Am Beispiel der Volkswagen AG „After Sales Technik“. Dissertation Saarbrücken, Univ., 2012. P. Lang, Frankfurt am Main
- ISO (2011a) Information and documentation – management systems for records – fundamentals and vocabulary ISO 30300:2011-11
- ISO (2011b) Information and documentation – management systems for records – requirements ISO 30301:2011-11
- ISO/IEC (2011) Directives, part 2 – rules for the structure and drafting of International Standards ISO/IEC directives part 2: 2011
- ISO/IEC (2015) Directives Part 1 – consolidated ISO supplement – procedures specific to ISO ISO/IEC directives Part 1: 2015
- Kampffmeyer U (2006) Dokumentenmanagement in der Verwaltung. In: Wind M, Kröger D (Hrsg) Handbuch IT in der Verwaltung. Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg, S 445–502
- Kampffmeyer U, Wasniewski A (2012) Records Management: Prinzipien, Standards & Trends: Sondernewsletter. Zugriffen am 13.02.2016.
- Kersten H, Klett G (2008) Der IT Security Manager: Expertenwissen für jeden IT Security Manager – von namhaften Autoren praxisnah vermittelt. Vieweg+Teubner Verlag/GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden, Wiesbaden
- Könitz C (2009) Paul Otlet und das Mundaneum: „The web that wasn’t“ – „The web that wasn’t“ – Strukturelle, partizipative und artikulative Implikationen alternativer Netzentwürfe. Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg
- Lent B (2013) IT-Projektmanagement als kybernetisches System: Intelligente Entscheidungsfindung in der Projektführung durch Feedback. Springer, Dordrecht
- Mauch C, Wildemann H (2006) IT-Management – Herausforderungen und innovative Gestaltungsansätze. In: Mauch C (Hrsg) Handbuch IT-Management. TCW, Transfer-Centrum, München, S 11–30
- Niemann KD (2005) Von der Unternehmensarchitektur zur IT-Governance: Bausteine für ein wirksames IT-Management. Von der Unternehmensarchitektur zur IT-Governance. Vieweg, Wiesbaden
- Olf J, Rosemann U (2013) Dokumentlieferung. In: Kuhlen R, Semar W, Strauch D (Hrsg) Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation: Handbuch zur Einführung in die Informationswissenschaft und -praxis. De Gruyter, Berlin, S 540–547
- Pfützinger B, Jestädt T (2017) IT-Betrieb: Management und Betrieb der IT in Unternehmen. Springer, Berlin/Heidelberg
- Reiss M (2015) Dokumentationsmanagement als Erfolgsfaktor eines effektiven Informationssicherheitsmanagements. FHWS Science Journal 3(2):32–40
- Reiss M (2016) Entwicklung eines Modells für ein Dokumentationsmanagementsystem zur Umsetzung von IT-Governance. Dissertation, Comenius Universität
- Reiss M, Reiss G (2016) Praxisbuch IT-Dokumentation: Vom Betriebshandbuch bis zum Dokumentationsmanagement – die Dokumentation im Griff. Carl Hanser Fachbuchverlag, München
- Rüter A, Schröder J, Göldner A, Niebuhr J (2010) IT-Governance in der Praxis: Erfolgreiche Positionierung der IT im Unternehmen. Anleitung zur erfolgreichen Umsetzung regulatorischer und wettbewerbsbedingter Anforderungen. IT-Governance in der Praxis. Springer, Berlin
- Schubert K (2007) Wissen, Sprache, Medium, Arbeit: Ein integratives Modell der ein- und mehrsprachigen Fachkommunikation. Narr, Tübingen

Zusammenfassung

In den vorstehenden Kapiteln wurden die Notwendigkeit und der Nutzen einer ganzheitlichen IT-Dokumentation und zum Aufbau eines Dokumentationsmanagementsystems dargestellt. In der Praxis fehlt es jedoch an Standards, Anleitungen und Best Practices für die Umsetzung. Deshalb tun sich viele IT-Organisationen schwer mit den ersten Schritten und der Durchführung eines entsprechenden Projekts. Diese Lücke möchte das in diesem Kapitel vorgestellte Vorgehensmodell zum Aufbau einer integrierten und anforderungsgerechten IT-Dokumentation schließen. Das Modell beschreibt alle notwendigen Schritte vom Scoping der IT-Dokumentation über die Identifizierung erforderlicher Dokumente bis hin zur Evaluierung erforderlicher Tools in drei Phasen und elf Schritten.

Das Vorgehensmodell basiert auf dem in Abschn. 2.4 vorgestellten Dokumentationsmanagementsystem. Dieses System ist generisch und grundsätzlich auf alle Managementsysteme anwendbar. Hierbei bilden die Modellkomponenten 2 bis 4 den jeweils fachspezifischen operativen Bereich ab (siehe Abb. 3.1). Der Managementrahmen hingegen sollte als übergeordnete Aufgabe der obersten Leitung verankert werden. Dieser ist damit nicht Teil des Vorgehensmodells.

Das Vorgehensmodell für die IT-Dokumentation bildet dementsprechend die folgenden drei Modellkomponenten mit den sich daraus ableitenden Aufgaben ab:

- **Zu lenkende Dokumente:** Neben der Festlegung des Geltungsbereichs sowie der Systematik und der inhaltlichen Struktur für die IT-Dokumentation schließt dieser Bereich die Identifizierung der Dokumentationsanforderungen und der erforderlichen Dokumente ein.

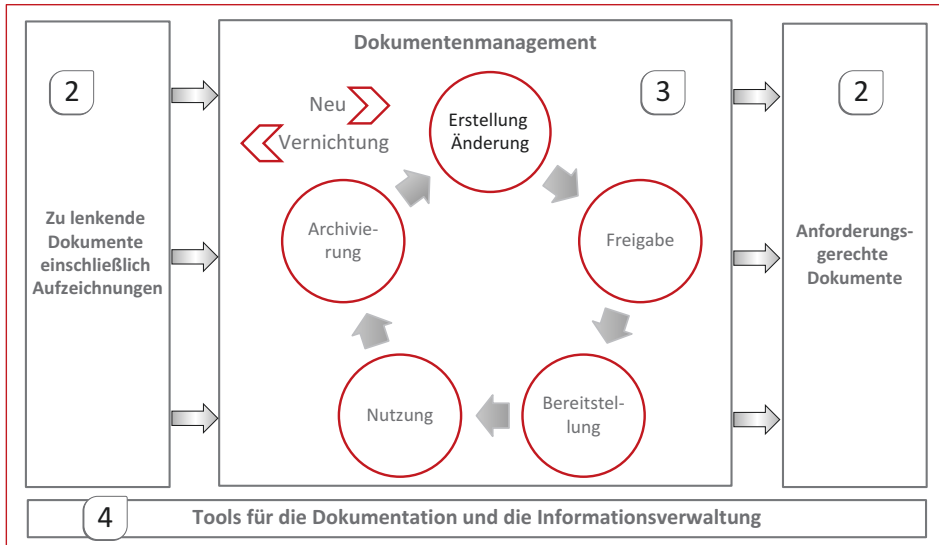


Abb. 3.1 Für das Vorgehensmodell relevante Modellkomponenten

- **Dokumentenmanagement:** Diese Modellkomponente fordert die Implementierung von Dokumentationsverfahren zur Verwaltung von Dokumenten auf der operativen Ebene.
- **Unterstützende Werkzeuge:** Die Komponente definiert das Erfordernis nach einer zentralen IT-gestützten Datenhaltung und Tool-Unterstützung bei der Verwaltung der Dokumente.

3.1 In drei Phasen und elf Schritten zur IT-Dokumentation

Ein **Vorgehensmodell** ist nach Goll (2011) ein Instrument zur Unterstützung der Leistungserstellung im Projektverlauf. Aufgabe eines solchen Vorgehensmodells ist es, die allgemein in einem Gestaltungsprozess auftretenden Aufgabenstellungen zu strukturieren und die notwendigen Aufgaben in einer sinnfälligen logischen Ordnung darzustellen. Sie bieten damit ein organisatorisches Hilfsmittel, das für konkrete Aufgabenstellungen (Projekte) individuell angepasst (Tailoring) werden kann und soll.

Ein solches Modell ist demnach grundsätzlich geeignet, die notwendigen Arbeitsschritte zum Aufbau einer IT-Dokumentation (aber auch anderer Fachdokumentationen) im Rahmen eines Projektes oder eines Vorhabens zu unterstützen. Hinsichtlich der Ausgestaltung bieten Vorgehensmodelle verschiedene Möglichkeiten. Weit verbreitet sind Phasenmodelle. Hierzu zählt beispielsweise auch das bekannte Wasserfallmodell. Es ist eines der älteren und bekanntesten Modelle des Software Engineerings, welches bereits im Jahr 1970 durch den US-amerikanischen Informatik-Forscher Winston Royce Erwähnung fand. Es handelt sich dabei um ein lineares, also nicht iteratives, Phasenmodell, bei dem die Ergebnisse einer Phase wie bei einem Wasserfall jeweils als bindende Vorgabe in die

nachfolgende Phase eingehen. Die Phasen müssen stets streng sequenziell ablaufen, das heißt jede Phase entspricht einem Zeitraum eines Projektes, in dem nur ein einziger Entwicklungsschritt erfolgt (Urbach und Ahlemann 2016).

Strenge Phasenkonzepte werden heute allerdings nur noch selten angewandt. Hierzu zählt unter anderem das sequenzielle Wasserfallmodell, das sich allerdings in der Praxis häufig als wenig praktikabel erwiesen hat. Das weiterentwickelte iterative Wasserfallmodell erlaubt hingegen ausdrücklich Iterationen. In der Folge müssen Phasen nicht zwingend sequenziell ablaufen, sondern dürfen sich überlappen (Goll 2011).

Auch für den Aufbau einer IT-Dokumentation bietet das iterative Wasserfallmodell einen sinnvollen Ansatz. Das Modell ist aufgrund seiner Einfachheit leicht anwendbar und gut adaptierbar. Entsprechend sind nach dem Wasserfallmodell organisierte Projekte vergleichsweise leicht steuerbar, da die Planung und Fortschrittskontrolle der Phasen meist recht einfach ist. Darüber hinaus erweist sich gerade die häufig als Kritikpunkt bemängelte Dokumentengetriebenheit des Modells für die Durchführung eines Projekts zum Aufbau einer Dokumentation als Vorteil.

Auf Basis des in Abb. 2.2 dargestellten Dokumentationsmanagementsystems hat sich in der Praxis das nachstehende Vorgehensmodell für ein Vorhaben oder Projekt zum Aufbau beziehungsweise zur Restrukturierung der IT-Dokumentation bewährt. Das Modell besteht aus elf Schritten, die in drei Phasen unterteilt sind.

Phase 1 – Analyse und Konzeption

- Schritt 1: Geltungsbereich und Verantwortlichkeiten
 - Festlegung des Geltungsbereichs für die IT-Dokumentation und der einzubeziehenden Aufgabenfelder (Scoping)
 - Identifizierung und Abstimmung von Verantwortlichkeiten für das Dokumentationsmanagement
- Schritt 2: Dokumentenhierarchie
 - Festlegung der Dokumentenpyramide
 - Strukturierung der Dokumentation mithilfe von Dokumentenklassen
 - Identifizierung erforderlicher Dokumententypen
- Schritt 3: Dokumentationsanforderungen
 - Identifizierung geltender Compliance-Anforderungen
 - Identifizierung der erforderlichen Dokumente für das IT-Management
 - Identifizierung der Dokumentationsanforderungen der operativen Funktionen
- Schritt 4: Festlegung der zukünftigen Dokumentationsverfahren
 - Lenkung von Vorgabe- und Ergebnisdokumenten im Lebenszyklus
 - Lenkung von Aufzeichnungen
- Schritt 5: Dokumentationswerkzeuge – Anforderungsanalyse und Evaluierung
 - Anforderungsanalyse für die einzusetzenden Dokumentationswerkzeuge und Evaluierung
 - Aufbau eines DMS zur Unterstützung des Dokumentenmanagements

- Schritt 6: GAP-Analyse
 - Analyse der aktuellen Dokumentation hinsichtlich definierter Anforderungen und Identifizierung fehlender Dokumente oder nicht anforderungsgerechter Dokumente
 - Prüfung aktueller Dokumentationsverfahren

Phase 2 – Vorbereitung und Pilotierung

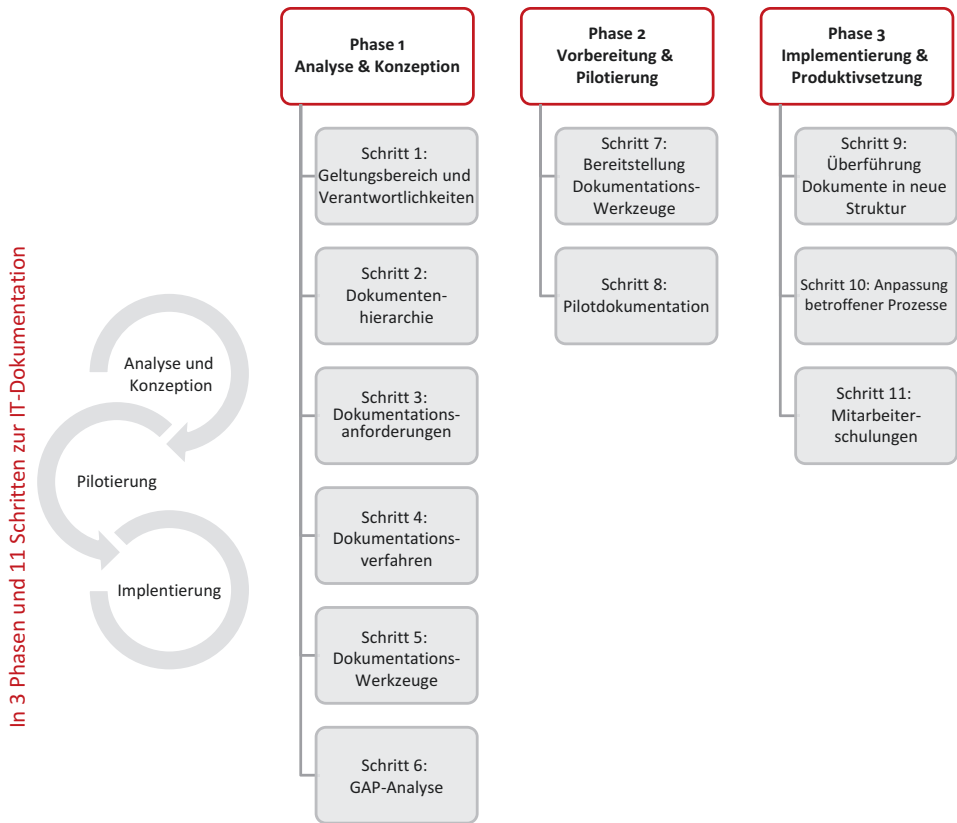
- Schritt 7: Konzeptionierung und Bereitstellung der Dokumentationswerkzeuge:
 - gegebenenfalls Bereitstellung dokumentationsrelevanter Tools
 - gegebenenfalls Implementierung von Workflows in den Dokumentationswerkzeugen
 - Bereitstellung von Dokumentenvorlagen
- Schritt 8: Pilotdokumentation:
 - Planung und Durchführung einer Pilotdokumentation
 - Durchführung der Pilotdokumentation für ausgewählte Bereiche (Test der einzusetzenden Tools und der zu implementierenden Verfahren)
 - Auswertung der Pilotdokumentation im Hinblick auf erforderliche Verbesserungen (Lessons Learned)

Phase 3 – Implementierung und Produktivsetzung

- Schritt 9: Überführung der Dokumente in neue Struktur
 - Gegebenenfalls Initialbefüllung neuer Dokumentationswerkzeuge (beispielsweise einer CMDB)
 - Übernahme der Dokumentation in die neue Struktur und gegebenenfalls Ablösung alter Strukturen
- Schritt 10: Anpassung von den Änderungen betroffener Prozesse
- Schritt 11: Einweisung der Mitarbeiter in die neuen Dokumentationsverfahren und Werkzeuge

Die Abbildung Abb. 3.2 zeigt die drei Phasen einschließlich der zugehörigen Schritte in einer Übersicht. In einem Projekt oder Vorhaben zum Aufbau beziehungsweise zur Restrukturierung der IT-Dokumentation können die beschriebenen Schritte als Arbeitspakete definiert werden.

Bei dem hier vorgestellten Vorgehensmodell handelt es sich um einen generischen Ansatz, der unternehmensspezifisch angepasst werden kann. Ist beispielsweise keine Anschaffung eines neuen Tools oder die Anpassung vorhandener Tools erforderlich, kann der entsprechende Schritt zur Evaluierung von Toolanforderungen übersprungen werden. Außerdem sind Iterationen jederzeit möglich. So können die Ergebnisse der Pilotdokumentation beispielsweise eine Anpassung der geplanten Dokumentationsverfahren erforderlich machen.

**Abb. 3.2** Phasen und Schritte des Vorgehensmodells

- **Hinweis** Der Schwerpunkt der Ausführungen liegt auf Phase 1. In dieser Phase erfolgen alle wesentlichen Analysen und Konzeptionen. Sie ist damit entscheidend für den Erfolg des Dokumentationsvorhabens und birgt die größten Risiken. Die Aufgaben der beiden anschließenden Phasen basieren auf den Ergebnissen aus Phase 1 und müssen im Detail individuell gestaltet werden. Im Buch werden sie daher nur im Überblick vorgestellt.

Jede Phase erfordert die Erstellung spezifischer Ergebnisdokumente. Die wesentlichen Ergebnisdokumente sind in Tab. 3.1 in einer Übersicht dargestellt und werden in den folgenden Abschnitten erläutert. Nicht berücksichtigt wurden hierbei Dokumente zur Projektsteuerung sowie fachbezogene Ergebnisdokumente. Für diese sei auf die für den jeweiligen Aufgabenbereich bezogene Literatur verwiesen.

Tab. 3.1 Ergebnisdokumente

Phase	Ergebnisdokumente
Phase 1 – Analyse und Konzeption	• Dokumentationskonzept einschließlich Dokumentationsverfahren (Abschn. 3.2.7.1) • Dokumentationsarchitektur (Abschn. 3.2.7.2) • Ausgefüllte Dokumentenmatrix für die IT-Dokumentation (Abschn. 3.2.7.3)
Phase 2 – Pilotierung	• Erforderliche Dokumentenvorlagen • Konzepte für die einzusetzenden Dokumentationswerkzeuge • Konzept für die Pilotdokumentation
Phase 3 – Implementierung	• Anleitungen für die Anwender (Tools und Abläufe)

3.2 Phase 1 – Analyse und Konzeption

Diese Phase dient dazu, die Grundlagen für die zukünftige IT-Dokumentation zu erarbeiten.

- **Wichtig** Bei der Durchführung der im Folgenden beschriebenen Aufgaben sind (idealtypisch) übergeordnete Vorgaben aus dem Managementrahmen zu beachten. Hierzu zählen neben Vorgaben zur Dokumentenhierarchie sowie zur Klassifizierung und Typisierung auch Regelungen für die Dokumentenverwaltung (siehe hierzu Abschn. 2.4.1). In diesem Fall sind die Vorgaben um IT-spezifische Regelungen zu ergänzen. Fehlen diese Vorgaben, müssen sie auf Ebene der IT-Organisation definiert werden.

3.2.1 Schritt 1: Geltungsbereich und Verantwortlichkeiten

In der Praxis wird „die IT-Dokumentation“ häufig mit der Dokumentation der IT-Systeme und der Infrastruktur gleichgesetzt und auf diese beschränkt. Eine solche Systemdokumentation ist zwar eine wesentliche Basis, lässt aber eine ganze Reihe von Dokumentationsbereichen unberücksichtigt. Damit aber stellen sich die Fragen: Welche Bereiche muss eine ganzheitliche IT-Dokumentation berücksichtigen, wie kann eine solche Dokumentation strukturiert werden und wer ist für welchen Bereich verantwortlich?

Gerade bei der IT-Dokumentation ist die Frage der Verantwortlichkeiten nicht leicht zu beantworten, da es eine Reihe von Schnittstellen, unter anderem zu den Fachbereichen, gibt. Die Frage betrifft außerdem nicht nur den IT-Betrieb, sondern auch IT-Projekte, insbesondere bei einer Zentralisierung durch ein IT-Projektportfolio-Management. Immer häufiger werden nämlich IT-Projekte unter Mitwirkung von IT-Entwicklung, IT-Betrieb und Fachbereichen durchgeführt.

3.2.1.1 Scoping der IT-Dokumentation

Der Begriff *Scoping* beschreibt hier die Identifizierung und Festlegung der in die für die IT-Dokumentation relevanten Aufgabenbereiche. Bei klassischen IT-Aufgabenbereichen wie dem operativen Betrieb der Systeme ist die Antwort einfach. Bei Querschnittsthemen wie der Informationssicherheit oder dem Notfallmanagement fällt die Beantwortung dieser Frage häufig bereits schwerer. Das nachstehende Beispiel soll dies verdeutlichen:

Beispiel

Ein in der Praxis häufig anzutreffender Problembereich ist die Dokumentation von Geschäftsanwendungen, wie beispielsweise die des eingesetzten ERP-Systems. Dieses wird zwar von der IT-Organisation auf deren Systemen betrieben, die fachliche Verantwortung liegt jedoch bei den Fachbereichen. Zudem werden diese Systeme häufig im Rahmen des Customizing angepasst und weiterentwickelt. Damit ist zwingend für ein solches System neben einer fachlichen Dokumentation und der Entwicklungsdokumentation auch eine Dokumentation für den Betrieb des Systems erforderlich. Außerdem sind möglicherweise Teile dieser Aufgaben an Dienstleister ausgelagert. Die in der Praxis häufig fehlenden Festlegungen von Verantwortlichkeiten und Schnittstellen führen hier regelmäßig zu Reibungsverlusten und verhindern die Pflege einer nachhaltigen Anwendungsdokumentation.

Aus Sicht der IT-Organisation ist daher zwingend eine Abgrenzung der Dokumentation (für welche Bereiche ist die IT verantwortlich) erforderlich. Außerdem müssen Übergabeschnittstellen definiert werden. Schließt die IT-Organisation beispielsweise in eigener Zuständigkeit Verträge mit Dienstleistern ab, so gehören die Dienstleistungsverträge ebenfalls zur IT-Dokumentation.

3.2.1.1.1 Identifizierung und Strukturierung der Aufgabenbereiche

Wie bereits ausgeführt, ist die Identifizierung der einzubeziehenden Aufgaben- und Verantwortungsbereiche der erste wichtige Schritt. Sind diese Fragen beantwortet, ist es im nächsten Schritt möglich, den strukturellen Aufbau der IT-Dokumentation festzulegen.

Strukturierung anhand bereits implementierter Vorgaben und Standards

Zur Umsetzung von IT-Governance haben sich neben unternehmensindividuellen Methoden eine Reihe von Frameworks (Referenzmodellen) etabliert, die den Rahmen sowie die Anforderungen und Ergebnisse einer IT-Steuerung definieren. Hierzu zählen unter anderem COBIT, ITIL, TOGAF und das Microsoft Operations Framework (MOF). COBIT ist ein übergeordnetes Framework für die (IT-)Governance und das (IT-)Management. Es kann dabei helfen, die Verbindung zwischen der Governance des Unternehmens und der IT herzustellen. Die IT Infrastructure Library (ITIL®) bietet Best Practice-Ansätze zum Aufbau eines ganzheitlichen IT-Service-Managements. Die IT-Architektur wird durch TOGAF unterstützt (Pfitzinger und Jestädt 2017). Das *The Open Group Architecture Framework* (TOGAF) bietet einen Ansatz für Entwurf,

Planung, Implementierung und Wartung von Unternehmensarchitekturen. Eine Reihe weiterer Frameworks und Standards benennen Johannsen und Goeken (2006) in ihrem Artikel *IT-Governance – neue Aufgaben des IT-Managements*. Die Frameworks bieten als Best Practice-Methoden zur prozessorientierten IT-Steuerung eine Vorstrukturierung von Aufgaben und Arbeitsschritten.

Sind im Unternehmen derartige Frameworks oder Standards bereits etabliert, leiten sich daraus sinnvollerweise auch der Aufbau der Dokumentationsstruktur sowie die Verantwortungsbereiche ab.

Mögliche Strukturierungsansätze

Fehlen hingegen interne Vorgaben, können die folgenden Ausführungen weiterhelfen:

Einen spezifisch auf die IT-Dokumentation bezogenen Ansatz beschreiben Reiss und Reiss (2016) in ihrem *Praxisbuch IT-Dokumentation*. Sie definieren die IT-Dokumentation als Teilbereich der Unternehmensdokumentation, der die gesamtheitliche Dokumentation für alle IT-Organisationseinheiten (IT-Systembetrieb, IT-Leitung, IT-Services und andere) umfasst, und beschreiben damit eine aufgabenorientierte Sicht. Darauf basierend beschreiben sie ein Stufenmodell für den Aufbau einer an Prozessen und Services ausgerichteten Dokumentation für den operativen IT-Betrieb sowie für die IT-Sicherheits- und Notfalldokumentation. Darüber hinausgehende, managementbezogene Themenbereiche wie beispielsweise das Architekturmanagement sind der Intention des Buches entsprechend jedoch ausgeklammert.

Alternativ kann eine Orientierung an IT-Governance-Prozessen sinnvoll sein. IT-Governance umfasst ein breites Spektrum an Aufgaben, das von der Abstimmung der IT mit der IT-Strategie und den Geschäftszielen bis hin zur operativen Steuerung des Betriebs von Anwendungssystemen reicht und zusätzlich die zur Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen aufbau- und ablauforganisatorischen Maßnahmen beinhaltet (Johannsen und Goeken 2006).

Einen auf die beschriebene Aufgabenstellung bezogenen hilfreichen Ansatz bietet auch Heuermann (2014). Zwar lässt er das Thema Dokumentation außen vor, behandelt aber verschiedene Kategoriensysteme zur Aufgabenbeschreibung von IT-Organisationen, die wiederum eine Hilfestellung zu deren Strukturierung bieten. Hierfür unterscheidet er die folgenden Sichten:

Phasenbezogene Sicht

Bei dieser Sicht werden die Aufgaben einer IT-Organisation im Kontext eines Lebenszyklusmodells betrachtet, beispielsweise des PDCA-Kreises nach Deming (Plan, Do, Check Act). Diese Sicht betont die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Verbesserung und legt den Fokus auf die Interaktion zwischen der IT-Organisation und den Business-Bereichen.

Aufbaustrukturbezogene Sicht

Bei dieser Sicht werden die Aufgaben der IT-Organisation entlang der Aufbauorganisation betrachtet (IT-Betrieb, Softwareentwicklung, IT-Leitung, IT-Services oder Ähnliches).

Prozess-/Ablaufbezogene Sicht

Im Gegensatz zur aufbaustrukturbezogenen Sicht ist auch eine Identifizierung der Aufgaben entlang der IT-internen Abläufe möglich. Sinnvoll ist beispielsweise eine Unterteilung in IT-Kernprozesse wie Servicemanagement, IT-Projektmanagement und IT-Betrieb sowie Querschnittsfunktionen wie zum Beispiel Beschaffung, Personalmanagement oder Kundenmanagement.

Themenbezogene Sicht

Möglich ist weiterhin eine thematische Strukturierung von abstrakten IT-Aufgaben losgelöst von einzelnen technischen oder organisatorischen Details. Mögliche Bereiche sind: Infrastruktur- und Netzwerkbetrieb, IT-Sicherheit, Architekturmanagement, Störungsmanagement, IT-Management usw.

Objektbezogene Sicht

Die objektbezogene Sicht organisiert die Aufgaben einer IT-Organisation entlang der zu verwaltenden Objekte (Applikationsverwaltung, Client/Serverbetrieb, Datenbankmanagement, Druckerverwaltung usw. Ergänzend kommen querschnittsbezogene Themen wie Vertragsmanagement, Lizenzmanagement und beispielsweise Personalmanagement hinzu.

Managementbezogene Sicht

Bei dieser Sicht werden alle Aufgaben der IT-Organisation aus Sicht des IT-Managements betrachtet. Hierbei ist das Management für die Steuerung des operativen IT-Betriebs verantwortlich und definiert für diesen die Vorgaben. Typische IT-Managementbereiche sind IT-Strategie, Architekturmanagement, Sicherheitsmanagement, IT-Servicemanagement, Risikomanagement und andere.

3.2.1.1.2 Beispiel: Dokumentation aus Sicht des IT-Managements

Zur Beschreibung einer möglichen Struktur für die IT-Dokumentation wurde von der Autorin eine managementbezogene Sicht gewählt und im Folgenden beispielhaft dargestellt. Hierbei werden nicht nur die Aufgabenbereiche des **IT-Managements** betrachtet, sondern auch der durch das Management gesteuerten **operativen Funktionen**.

► **Definition** Unter einer **Funktion** wird eine logische Zusammenfassung von einem Team oder eine Gruppe von Personen, einschließlich der eingesetzten Hilfsmittel, verstanden, die benötigt werden, um einen oder mehrere Prozesse oder Aktivitäten durchzuführen. Funktionen bilden nicht zwangsläufig organisatorische Strukturen ab. Sie können vielmehr aus einer beliebigen Anzahl von Organisationseinheiten und in beliebiger Konstellation organisiert werden.

Die Zuordnung der Aufgaben zum IT-Management beziehungsweise zur operativen Ausführungsebene erfolgt in Anlehnung an den Ansatz von Beetz (2014). Mit seinem Modell liefert er ein Gesamtgerüst der IT-Governance-Prozesse und damit eine Hilfestellung für

einen strukturellen Aufbau der IT-Dokumentation. Außerdem sind in das Modell von Beetz (2014) Komponenten aus verschiedenen IT-Governance-Frameworks eingeflossen. Dies erhöht die Adaptierbarkeit, ohne dass an dieser Stelle eine Eingrenzung auf eines der genannten Frameworks notwendig ist. Dies wiederum ermöglicht es Unternehmen, den im Folgenden vorgestellten Strukturierungsansatz sehr einfach zu adaptieren und auf die eigenen Belange zuzuschneiden. Als Auswahlkriterium für eine Zuordnung der Aufgaben zur Gruppe der Management-Aufgaben verwendet Beetz (2014) neben dem originären „Management-Charakter“ die Fragestellung, ob die Aufgabe grundsätzlich auch von einer Facheinheit („Business“) erarbeitet oder zumindest verantwortet werden kann. Beispielsweise kann die übergreifende IT-Sicherheitsstrategie eines Unternehmens grundsätzlich auch durch das übergeordnete ISMS erarbeitet und verantwortet werden. Die technischen IT-Prozesse können jedoch ausschließlich durch die operativen Funktionen verantwortet und umgesetzt werden und sind daher nicht dem Managementbereich zuzuordnen (Beetz 2010).

Die Abb. 3.3 zeigt die Aufgabenbereiche einer IT-Organisation aus Sicht des IT-Managements. Der obere Bereich benennt die Aufgabenfelder des IT-Managements. Auf eine Zuordnung zu den drei Managementbereichen – strategisch, taktisch, operativ – wurde hierbei verzichtet, da eine solche Zuordnung für diesen Schritt nicht erforderlich ist. Der untere Bereich benennt (mögliche) Aufgabenfelder der operativen Funktionen. Für das Verständnis wichtig ist, dass eine Reihe der benannten Managementaufgaben auch operative Komponenten beziehungsweise Prozesse umfassen. Beim IT-Servicemanagement

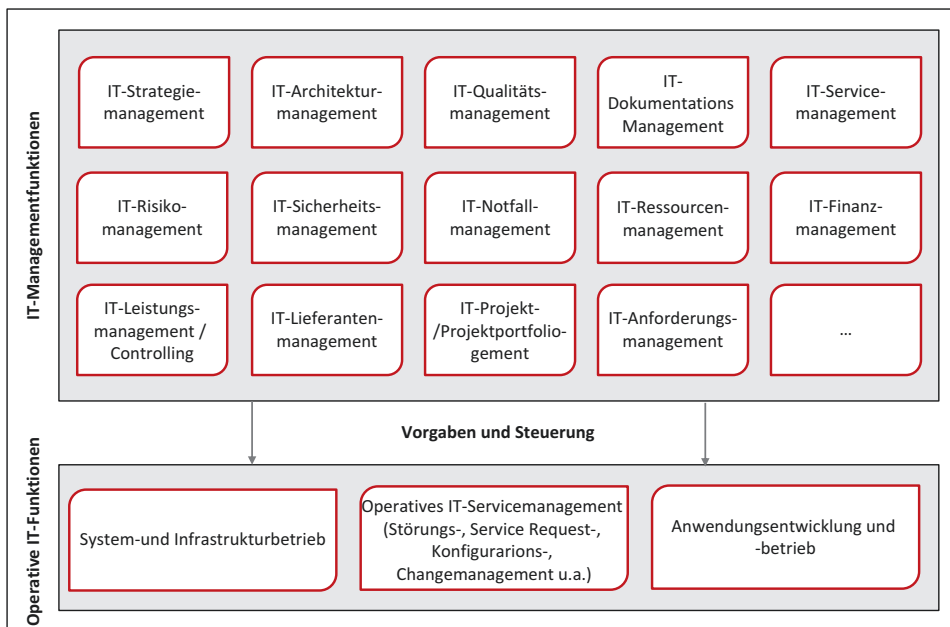


Abb. 3.3 Handlungsfelder aus Sicht des IT-Managements

beispielsweise sind alle Prozesse zur Serviceplanung, -entwicklung und -steuerung Managementaufgabe. Die Serviceausführung mit den typischen Prozessen zum Störungsmanagement, Problemmanagement, Change Management, Konfigurationsmanagement usw. ist hingegen dem operativen IT-Betrieb zuzuordnen. Insbesondere werden für die meisten Prozesse sowohl Rollen im Managementbereich, als auch im operativen Bereich benötigt, um optimal laufen zu können.

Die dargestellten Aufgabenfelder sind exemplarisch und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da diese auch vom Zuschnitt der IT-Organisation im Unternehmen abhängen. Abhängig vom Reifegrad des IT-Service-Managements kann es beispielsweise sinnvoll sein, die Prozesse einzeln aufzuführen beziehungsweise die Service-Lebenszyklusphasen als Aufgabenfeld zu definieren. So sind beispielsweise das Capacity- und das Availability-Management Prozesse, die gemäß ITIL® der Phase Service Design zuzuordnen sind. Sofern diese Prozesse bereits implementiert sind oder implementiert werden sollen, können entweder beide Prozesse oder alternativ auch die Phase Service Design als Handlungsfeld aufgenommen werden.

Für alle der vorgestellten Aufgabenbereiche des **IT-Managements** gilt, dass sie nicht kategorisch voneinander zu trennen sind, stattdessen gibt es viele Überlagerungen und Schnittstellen. Aus diesem Grund ist auch die übergreifende Koordination der einzelnen Bereiche als wesentliche Aufgabe des IT-Managements zu verstehen. In der Konsequenz gibt es auch bei der Dokumentation Überschneidungsbereiche, die unternehmensspezifisch zu regeln sind. So ist in der Praxis manchmal die Pflege der Prozessdokumentation dem zentralen Qualitätsmanagement oder einer eigens dafür eingesetzten Stelle als Aufgabe zugeordnet. In der Folge werden IT-Prozesse dann auch nicht durch die IT-Organisation veröffentlicht.

Neben der Bereitstellung von IT-Systemen und Anwendungen müssen diese im engeren Sinne betrieben werden. Um das Modell so weit wie möglich für generisch für IT-Organisationen zu halten, werden hier die drei nachstehenden **operativen Funktionen** unterschieden. Wie beschrieben, bilden Funktionen nicht zwangsläufig organisatorische Strukturen ab. Sie können vielmehr aus einer beliebigen Anzahl von Organisationseinheiten und in beliebiger Konstellation organisiert werden. Die Identifizierung und Festlegung der operativen Aufgabenfelder ist daher eine Aufgabe dieses Schritts.

- **System- und Infrastrukturbetrieb:** Der System- und Infrastrukturbetrieb ist die Funktion, die für die täglichen operativen Aktivitäten verantwortlich ist.
- **Operatives IT-Servicemanagement:** Das operative IT-Servicemanagement stellt detaillierte technische Fertigkeiten und Ressourcen bereit, die für die Bereitstellung der IT-Services auf der operativen Ausführungsebene erforderlich sind. Es unterstützt auch beim Design, Testen und bei der Bereitstellung neuer Services.
- **Anwendungsbetrieb:** Der Anwendungsbetrieb ist verantwortlich für die Verwaltung von Anwendungen über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg. Er spielt auch beim Design, beim Testen und bei Verbesserungen von Anwendungen eine wichtige Rolle.

Die im Rahmen des Scoping ermittelten Aufgabenfelder dienen als Grundlage für die in Schritt 2 durchzuführende **Klassifizierung** (siehe Abschn. 2.5.2) der Dokumente.

3.2.1.2 Identifizierung und Abstimmung von Verantwortlichkeiten für die IT-Dokumentation

Bevor mit Schritt 2 gestartet werden kann, sind als letzte Aufgabe dieses Schritts die Verantwortlichkeiten für die IT-Dokumentation festzulegen. Da die folgenden Aufgaben bereits zugeordnete Verantwortlichkeiten erfordern, muss dies zu einem frühzeitigen Zeitpunkt erfolgen.

Wie in Abschn. 1.1 ausgeführt, gehören die fehlende Zuweisung und Durchsetzung von Verantwortlichkeiten für die Dokumentation zu den häufigsten Versäumnissen. Zusätzlich zum übergeordneten Verantwortlichen für das Dokumentationsmanagement (siehe Abschn. 2.4.1) hat sich in der Praxis die Einrichtung eines Dokumentationsmanagers für die IT-Dokumentation bewährt. Ihm werden sinnvollerweise die folgenden Aufgabenbereiche zugeordnet:

- Aufbau und Pflege der IT-spezifischen Dokumentenmatrix einschließlich der Identifikation erforderlicher Dokumente,
- Koordinierung der Bereitstellung erforderlicher Dokumentationswerkzeuge für die IT-Dokumentation,
- Überwachung der Verfahren zur Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen,
- Begleitung externer Audits im Bereich der IT-Organisation,
- Motivation und Beratung der IT-Mitarbeiter in Fragen zur Dokumentation sowie die Planung und Durchführung von Schulungsmaßnahmen,
- regelmäßige Berichterstattung an die Leitung (Reiss und Reiss 2016).

3.2.2 Schritt 2: Aufbau einer Dokumentenhierarchie

In vielen IT-Organisationen herrscht Unsicherheit darüber, mit welchem Detaillierungsgrad die erforderlichen Dokumente zu erstellen sind. Nicht nur zur Beantwortung dieser Frage hat sich die Einführung einer Dokumentenhierarchie als hilfreiches Instrument erwiesen. Sie ermöglicht darüber hinaus den Aufbau einer modularen IT-Dokumentation, was auch den Aufwand für die Pflege der Dokumentation reduziert.

3.2.2.1 Festlegung der Dokumentenpyramide

Der Aufbau einer Dokumentenhierarchie bietet eine Reihe von Vorteilen. Zum einen sind alle Dokumente in einen Verbund eingebunden und Abhängigkeiten zwischen den Dokumenten werden transparent. Zum anderen unterstützt eine solche Hierarchie den Aufbau einer modularen IT-Dokumentation und reduziert damit den Aufwand für Anpassung und Pflege der Dokumentation.

Und schließlich hilft die Einordnung von Dokumenten in eine Dokumentenhierarchie auch bei der Erstellung zielgruppenorientierter Dokumente. Während IT-Administratoren möglichst individuell zusammenstellbare, detaillierte Informationen bevorzugen, benötigen Mitarbeiter im Supportbereich vorgangsbezogene Informationen und Anleitungen. Derartige Informationen wiederum sind für IT-Manager, Service Manager oder Revisoren

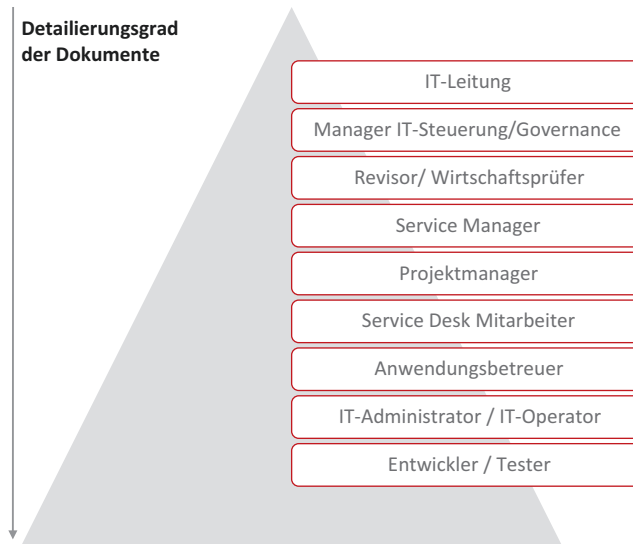


Abb. 3.4 Dokumentationsanforderungen typischer Nutzergruppen

sowie Wirtschaftsprüfer kaum hilfreich. Letztere müssen sich beispielsweise schnell einen Überblick über die vorgegebenen Abläufe und deren korrekte Einhaltung machen können. Dies erfordert eine angemessene Prozess- und Nachweisdokumentation.

Daraus wiederum folgt, dass der Abstraktions- und Detaillierungsgrad der einzelnen Dokumente in Abhängigkeit zu Nutzergruppen steht. Abb. 3.4 verdeutlicht dies am Beispiel exemplarischer Rollen in einer IT-Organisation.

Den vorstehenden Ausführungen zufolge muss eine anforderungsgerechte IT-Dokumentation zwei Anforderungen berücksichtigen:

- Die IT-Dokumentation muss alle Aufgabenbereiche einer IT-Organisation unterstützen.
- Die Dokumentation muss zielgruppenorientierte Informationen bereitstellen.

Die auf den Ausführungen in Abschn. 2.5.1 basierende Dokumentenpyramide in Abb. 3.5 berücksichtigt beide Forderungen. Hierfür unterscheidet sie vier Ebenen:

1. Dokumente des strategischen IT-Managements – Definitionsebene
2. Dokumente des operativen IT-Managements – Steuerungsebene
3. Dokumente der operativen Ausführung – Durchführungsebene
4. Nachweisdokumente (Aufzeichnungen) – Nachweisebene

Abweichend von den Ausführungen in Abschn. 1.2.1 wurde die Ebene des taktischen Managements hier nicht berücksichtigt. Dies vereinfacht die Zuordnung von Dokumententypen zu einer Hierarchieebene, ohne den Nutzwert der Dokumentenhierarchie einzuschränken. Falls erforderlich, ist es jedoch möglich, diese Ebene zusätzlich in die Pyramide aufzunehmen und mit einer fünfstufigen Pyramide zu arbeiten.

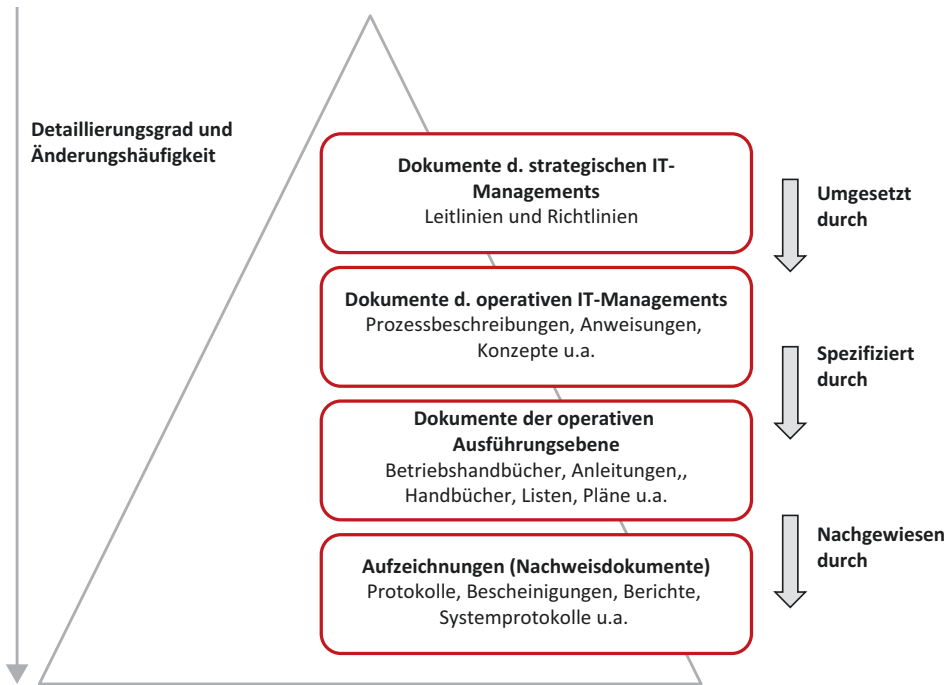


Abb. 3.5 Abbildung der Dokumentenhierarchie auf das VGM für die IT-Dokumentation

- **Hinweis** Reiss und Reiss (2016) definieren in ihrem Praxishandbuch **Rahmendokumente** als übergeordnete strategische Dokumente mit allgemeinen Vorgaben und Normierungen, die sowohl auf Unternehmensebene, als auch auf Ebene des IT-Managements zu erstellen sind, ohne aber diese zu klassifizieren oder zu typisieren. Den Rahmendokumenten entsprechen in der Dokumentenpyramide die Dokumente des strategischen Managements. Damit kann das Vorgehensmodell auch zur Spezifizierung der bei Reiss und Reiss (2016) verwendeten Kategorie der Rahmendokumente verwendet und um die Dokumente für das operative Management erweitert werden.

Die nächsten Aufgaben umfassen die Festlegung IT-spezifischer Dokumentenklassen und Dokumententypen.

3.2.2.2 Dokumentenklassifizierung

Wie in Abschn. 2.5.2 bereits ausgeführt, dienen **Dokumentenklassen** zur Unterscheidung von Dokumenten nach zu definierenden Kriterien und ermöglichen eine Beschreibung des grundsätzlichen Aufbaus der IT-Dokumentation. Aus Sicht des Vorgehensmodells spielt es keine Rolle, ob die Klassenbildung auf Basis der Aufbau- beziehungsweise der Ablauforganisation oder aus Managementsicht erfolgt. *IT-Services, Infrastrukturbetrieb*

und *Anwendungsentwicklung* können beispielsweise sinnvolle Klassen sein, die sich an der Aufbauorganisation orientieren. Wurden gemäß Vorgehensmodell in Schritt 1 und wie in Abschn. 3.2.1 beschrieben die der IT-Dokumentation zuzuordnenden Bereiche durch das Scoping ermittelt, bilden diese sinnvollerweise die Dokumentenklassen.

Zusätzlich können Dokumentenklassen bei Bedarf in **Unterklassen** unterteilt werden. Beispielsweise kann die Dokumentenklasse Servicemanagement in Unterklassen unterteilt werden, die sich an den ITIL® Prozessen orientieren: Change Management, Configuration Management, Incident Management und andere.

3.2.2.3 Dokumententypisierung

Ein **Dokumententyp** beschreibt eine Gruppe von Dokumenten mit gleichartigen Eigenschaften (Attribute). Die Zuordnung zu einem Dokumententyp definiert ein Dokument im Hinblick auf formale Anforderungen, Detaillierungsgrad, Anforderungen an die Dokumentenlenkung und Verantwortlichkeiten. Die Einordnung von Dokumententypen in eine hierarchische Dokumentenstruktur unterstützt die Standardisierung der IT-Dokumentation und die Implementierung von Dokumentationsverfahren.

Zusätzlich können Dokumententypen als **inhaltsspezifische Dokumententypen** klassifiziert werden. (Reiss und Reiss 2016). Beispielsweise gelten für Richtliniendokumente ähnliche formale Anforderungen hinsichtlich des Inhaltsverzeichnis, der Dokumentenhistorie usw. Sie werden gemäß Vorgehensmodell vom strategischen Management verantwortet und unterliegen einem Qualitätssicherungs- und Freigabeprozess. Inhaltlich aber können nur schwer Vorgaben gemacht werden, da der Inhalt jedes Richtliniendokuments kontextabhängig ist. Betriebshandbücher oder Prozessbeschreibungen hingegen haben häufig zusätzlich die gleiche inhaltliche Struktur. Die zusätzliche Kennzeichnung als inhaltsspezifischer Dokumententyp weist aus, dass die zugeordneten Dokumente durch einen verbindlichen inhaltlichen Aufbau gekennzeichnet sind. Beispielsweise kann es erforderlich sein, einen inhaltsspezifischen Dokumententyp *Betriebshandbuch* zu definieren und diesem eine Dokumentenvorlage mit inhaltlichen Vorgaben zuzuordnen.

Da Zusammenspiel von Dokumentenklassen und Dokumententypen ermöglicht den Aufbau einer **Dokumentenmatrix**. Hierbei handelt es sich um ein hilfreiches Instrument für die Planung, vor allem aber auch für die Verwaltung der Dokumente im Regelbetrieb (siehe hierzu Abschn. 3.2.7.3). Der grundlegende Aufbau der Matrix ist mit Schritt 2 abgeschlossen. Das Ausfüllen der Matrix ist Aufgabe von Schritt 3 des Vorgehensmodells.

- **Hinweis** Ein beispielhafter Aufbau einer Dokumentenmatrix für die IT-Dokumentation mit ausgewählten Dokumenten wird im Abschn. 3.2.7.3 vorgestellt. Außerdem enthält das Glossar in Kap. 4 Beschreibungen typischer IT-relevanter Dokumententypen.

Allerdings ist es weder für die Dokumententypen, noch für die Dokumentenklassen im Rahmen des Buches möglich beziehungsweise sinnvoll, konkrete Festlegungen zu definieren. Dies gilt sowohl im Hinblick auf die

Klassen und Typen selbst, als auch im Hinblick auf deren Definition und Ausprägung. Dokumentenklassen und Dokumententypen sind immer unternehmensspezifisch zu betrachten und individuell zu definieren. Die Festlegung IT-spezifischer Dokumentenklassen und Dokumententypen ist daher ein wichtiger Schritt im Vorgehensmodell.

3.2.3 Schritt 3: Analyse der Dokumentationsanforderungen

Wie in den vorstehenden Abschnitten bereits ausgeführt, muss die IT-Organisation die von Regularien geforderten und die von der Organisation als erforderlich festgelegten Dokumente bereitstellen. Notwendig ist dafür eine Identifizierung aller notwendigen Dokumente, sowohl aus Sicht des IT-Managements, als auch aus Sicht des operativen IT-Systembetriebs. Die Erfassung aller zu lenkenden Dokumente in einer Übersicht ist hierfür eine notwendige Voraussetzung. Erst wenn das Soll bekannt ist, können fehlende Dokumente und nicht ausreichend dokumentierte Bereiche identifiziert werden.

Im Folgenden werden die in Abb. 3.3 dargestellten Aufgabenfelder beziehungsweise Funktionen im Überblick vorgestellt und exemplarische Dokumente beziehungsweise Dokumentationsfelder benannt. Diese leiten sich sowohl aus geltenden Compliance-Anforderungen, vor allem aber aus Anforderungen der IT-Governance und den damit verbundenen Forderungen nach Transparenz und Nachweisbarkeit zur Steuerung eines ordnungsgemäßen IT-Betriebs ab. Hierbei kann es sich um unternehmensinterne Vorgaben, um Vorgaben aus Normen und Standards, aber auch um gesetzliche Regelungen handeln. Das IT-Sicherheitsmanagement beispielsweise muss branchenabhängig zahlreiche gesetzliche Anforderungen umsetzen. Dabei adressiert IT-Compliance vor allem die Bereiche Sicherheit, Verfügbarkeit, Integrität und Datenschutz. Für diese Bereiche müssen Maßnahmen, Prozesse und Kontrollen implementiert und nachvollziehbar dokumentiert werden.

- **Achtung** Jeder Aufgabenbereich beziehungsweise die zugehörigen Prozesse haben Schnittstellen zu anderen Prozessen. Beispielsweise müssen in den einzelnen Phasen des Risikomanagementprozesses auch der System- und Infrastrukturbetrieb sowie das IT-Sicherheitsmanagement und andere einen Beitrag leisten. Hierzu zählen neben den technischen und organisatorischen Maßnahmen auch sachgerechte Bewertungen.

Dokumente aus den Schnittstellenprozessen sind bei den Dokumentationsanforderungen des IT-Risikomanagements aber *nicht* aufgeführt. Dies gilt in gleicher Weise für alle anderen Aufgabenbereiche.

3.2.3.1 Identifizierung geltender Compliance-Anforderungen

Für eine Umsetzung der Compliance-Anforderungen ist es erst einmal notwendig, diese zu kennen. Die Identifizierung der für das eigene Unternehmen geltenden Regelwerke ist daher eine wichtige Aufgabe, existieren doch eine ganze Reihe von Verpflichtungen, die

den Inhalt der IT-Dokumentation mitbestimmen. Nach Klotz und Dorn (2008) können vier Gruppen von für IT-Compliance relevanten Regelwerken unterschieden werden:

- **Gesetze** und die auf deren Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen sowie Verwaltungsvorschriften und weitere Regelungswerke, auf die in Gesetzen, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften verwiesen wird.
- **Verträge**, die das Unternehmen mit Kunden, Dienstleistern oder sonstigen Partnern geschlossen hat.
- **Unternehmensexterne**, auf IT bezogene Regelwerke wie Normen, Standards, Zertifikate oder Richtlinien verschiedener Institutionen.
- **Unternehmensinterne** Regelwerke wie beispielsweise Unternehmensrichtlinien, Anweisungen, Service Level Agreements (SLAs) und hausinterne Standards.

Auf eine Auflistung relevanter Gesetze und branchenspezifischer Regelungen soll jedoch an dieser Stelle verzichtet werden. Nicht nur bei Reiss und Reiss (2016) finden sich dazu umfassende Ausführungen.

Wichtiger ist an dieser Stelle die Feststellung des organisatorischen Geltungsbereichs von IT-Compliance. Dazu ist zunächst zu bestimmen, welche Aufgaben die IT als Unternehmensfunktion konkret übernimmt. Welche Rechtsnormen von der IT-Organisation zu beachten sind, hängt auch davon ab, ob die IT des Unternehmens nur mit abgegrenzten speziellen Aufgaben befasst ist oder die gesamte Geschäftstätigkeit des Unternehmens umfassend unterstützt. Je umfassender die IT-Unterstützung der Unternehmensprozesse ausfällt, umso mehr verschwimmt die Grenze zwischen der Corporate Compliance als Anforderung an das gesamte Unternehmen und der spezielleren IT-Compliance. Bei der Identifizierung der Dokumentationsanforderungen sind daher auch Fragen zur Dokumentenverantwortlichkeit zu berücksichtigen.

3.2.3.2 Identifizierung relevanter Dokumente für das IT-Management

Die folgenden Abschnitte enthalten jeweils eine kurze Erläuterung der in Abb. 3.3 gelisteten Handlungsfelder einschließlich einer Tabelle mit exemplarischen Dokumenten.

3.2.3.2.1 IT-Strategiemanagement

Im Fokus des strategischen Managements steht die Entwicklung und Dokumentation einer IT-Strategie. Die IT-Strategie beschreibt, wohin sich die Informationstechnologie, deren Nutzung sowie deren Bereitstellung im Unternehmen entwickeln soll. Im Rahmen der IT-Strategieentwicklung werden die Vision und das Ziel-Bild sowie die Rahmenvorgaben für die strategischen und operativen Planungs-, Entscheidungs- und Durchführungsprozesse in der IT gesetzt.

Ziel des Strategiemanagements ist es, die IT an der Unternehmensstrategie und den geschäftlichen Erfordernissen auszurichten und auf den ständigen Wandel des Unternehmens und seines Umfeldes vorzubereiten.

Zu den wichtigsten Aufgaben gehören die Entwicklung einer IT-Vision, die strategische Planung und die Abstimmung von Geschäfts- und IT-Strategien. Die IT-Strategie beschreibt, ausgehend vom Ist-Zustand, die Vision, Mission, Ziele und Wege, wie die IT zukünftig im Unternehmen genutzt und dafür ausgestaltet sein soll. Die Dokumentation erfolgt im Allgemeinen in einer **IT-Strategie-Richtlinie**. Diese enthält typischerweise mindestens die folgenden Punkte:

- Gegenstand und Geltungsbereich,
- Verantwortlichkeiten,
- Ausgangslage,
- Zielsetzungen,
- strategische Vorgaben,
- Vision der IT sowie
- Bedeutung und Einsatz von Informationstechnologie.

Auch wenn die Erstellung oder Anpassung der IT-Strategie zu den eher seltenen Aufgaben gehört, ist es sinnvoll, das IT-Strategiemanagement als **IT-Strategieprozess** zu verankern und entsprechend zu dokumentieren. So muss das Strategiemanagement beispielsweise sicherstellen, dass die Strategie implementiert wird, was durch einen Prozess zu regeln ist. Pilorget (2010) beschreibt für diesen Prozess vier Hauptschritte:

- IT-Strategie definieren und genehmigen.
- IT-Strategie entwickeln und umsetzen.
- IT-Strategie kommunizieren und verbreiten.
- IT-Strategie prüfen und überwachen.

Wesentliche Dokumente für das Strategiemanagement sind in nachstehender Tabelle aufgeführt.

IT-Strategiemanagement – exemplarische Dokumente

<i>Dokumente des strategischen Managements</i>	IT-Governance-Richtlinie IT-Strategie-Richtlinie
<i>Dokumente des operativen Managements</i>	Beschreibung des Strategieprozesses einschließlich Arbeitsanweisungen Prozessbeschreibung zur Ermittlung rechtlicher und vertraglicher Anforderungen IT-Konzept
<i>Dokumente der operativen Ausführungsebene</i>	Kennzahlen und Controlling-Ergebnisse SWOT- und Gap-Analyse-Darstellungen Definition von Rahmenbedingungen für IT-Infrastruktur und Standards
<i>Nachweisdokumente</i>	Nachweise über Abnahme, Veröffentlichung, Überwachung und Review der IT-Strategie, Kennzahlen und Controlling-Berichte

Dokumentenebenen entsprechend der in Abb. 3.5 dargestellten Pyramide

3.2.3.2.2 IT-Architekturmanagement

Die IT-Strategie bildet die Basis, um die Ziele der Informatik zu definieren. Das Architekturmanagement unterstützt das Strategiemanagement bei der Erreichung dieser Ziele durch Bereitstellung eines Vorgehensplans für die mittel- und langfristige Weiterentwicklung der Technologielandschaft, der die Servicestrategie einbezieht und innovative Technologien berücksichtigt. Weitere Ziele des Architekturmanagements nach Hafner et al. (2004) sind:

- Vereinfachung beziehungsweise Vereinheitlichung der IT-Landschaft,
- Standardisierung, Modularität & Integration,
- erhöhte Wirtschaftlichkeit der IT,
- verbesserte Flexibilität,
- optimierte Nutzung der Infrastruktur,
- Definition von IT-Architekturstandards.

Notwendig ist dazu eine integrierte Sicht auf alle relevanten Aspekte der IT-Anwendungs- und Systemlandschaft, die auch eine Verbindung zu den unterstützten Geschäftsprozessen schafft.

Das Architekturmanagement wird sinnvollerweise ebenfalls als Prozess implementiert. Dieser umfasst nach Pilorget (2010) drei Teilprozesse:

- Definition der IT-Standards,
- Planung der IT-Architektur sowie
- Weiterentwicklung der IT-Architektur.

Der Prozess schließt unter anderem die folgenden Aufgaben ein:

- Erstellung der IT-Architektur-Roadmap,
- Planung, Organisation, Kontrolle und Steuerung der Entwicklung einer IT-Architektur,
- Analyse der Anwendungslandschaft,
- Synchronisation zwischen Anforderungs- und Portfoliomanagement und den Ergebnissen der Anwendungslandschaftsanalyse,
- Erstellung eines "Bebauungsplans".

Bebauungspläne visualisieren die IT-Landschaften und stellen in grafischer Form den Ist-Zustand oder auch den Plan-Zustand der IT-Infrastruktur und der Anwendungslandschaft in Beziehung zu den Geschäftsprozessen und den Organisationseinheiten dar. Durch die Verknüpfung zwischen den (Anforderungen aus den) Business-Prozessen und der IT-technischen Umsetzung bieten sie eine ganzheitliche Sicht der IT- und Anwendungslandschaft und sind damit ein wichtiges Planungswerkzeug für das IT-Management (Dern 2013).

Die Definition und Dokumentation von grundlegenden Gestaltungsprinzipien, die Erstellung von Konzepten und Leitlinien sowie das Treffen von Systemsentscheidungen und die Auswahl von strategischen Technologien und Produkten einschließlich der Dokumentation der Entscheidungen sind daher weitere wesentliche Dokumentationsanforderungen (Tiemeyer 2016). Aus diesen Anforderungen leiten sich die in nachstehender Tabelle benannten exemplarischen Dokumente ab.

IT-Architekturmanagement – exemplarische Dokumente

<i>Dokumente des strategischen Managements</i>	IT-Architekturrichtlinie IT-Architektur Roadmap
<i>Dokumente des operativen Managements</i>	Prozessbeschreibung IT-Architekturmanagement einschließlich Arbeitsanweisungen Infrastruktur-Roadmap Applikations-Roadmap
<i>Dokumente der operativen Ausführungsebene</i>	Ist-Architekturen als Bebauungspläne, Kartendiagramm, Netzwerkdiagramme, Prozess-Landkarten etc. Aufbereitete Informationen zu den IT-Architekturen Kennzahlen und Controlling-Ergebnisse Bewertete IT-Architekturlandschaft und Soll-Bebauungspläne
<i>Nachweisdokumente</i>	Nachweise über Abnahme, Veröffentlichung, Überwachung und Review der Architektur-Strategie und der Pläne

Dokumentenebenen entsprechend der in Abb. 3.5 dargestellten Pyramide

3.2.3.2.3 IT-Qualitätsmanagement

Qualitätsmanagement ist in vielen Firmen ein wichtiger Bereich und viele Unternehmen haben sich zertifizieren lassen. Wurden jedoch lange Zeit ausschließlich die Geschäftsprozesse betrachtet, schließt das Qualitätsmanagement zunehmend auch die IT-Prozesse ein. In der Folge implementieren immer mehr IT-Organisationen IT-Qualitätsmanagement als eigenes Aufgabenfeld mit entsprechenden Verantwortlichkeiten. Der Prozess IT-Qualitätsmanagement soll sicherstellen, dass die von einem Kunden erwartete Qualität auch geliefert wird. Hierzu müssen Qualitätssicherungskriterien für die IT-Produkte, IT-Dienstleistungen und IT-Prozesse definiert und gemessen werden.

Hierbei beschreibt die Produktqualität die technische Qualität eines Hardwareproduktes, die Softwarequalität sowie die Qualität von Design und Usability von Soft- und Hardware. Die Qualität von IT-Dienstleistungen adressiert sowohl IT-Services als auch IT-Projekte. Prozessqualität hingegen beschreibt die Organisationsqualität, Kooperations- und Koordinationsqualität und anderes.

Für die Dokumentation wesentlich ist auch hier, dass Qualitätsmanagement keine einmalige Aufgabe, sondern ein Prozess ist. Pilorget (2010) unterteilt den IT-Dienstleistungsprozess in die folgenden fünf Teilprozesse:

- Definition der Qualitätsmerkmale,
- Messung und Überwachung der Qualität,
- Prüfung der Qualität,
- Audits durchführen und Ergebnisse präsentieren,
- externe Prüfungen begleiten sowie
- QM- Maßnahmen definieren, umsetzen und überwachen.

Das Ergebnis des Teilprozesses zur Definition der Qualitätsmerkmale ist ein Qualitätsanforderungsdokument, das Vorgaben oder Sollzustände in Bezug auf das IT-Qualitätsmanagementsystem definiert. Die Vorgabedokumente auf Ebene des operativen Managements hingegen definieren unter anderem Kriterien für die IT-Dienstleistungen. Hierbei gelten die SLAs (Service Level Agreements) für die betriebsorientierten Dienstleistungen, während Projektqualitätsmerkmale vor, während und nach dem Projekt mit KPIs überwacht werden. Weitere exemplarische Dokumente für das IT-Qualitätsmanagement zeigt die nachstehende Tabelle.

IT-Qualitätsmanagement – exemplarische Dokumente

<i>Dokumente des strategischen Managements</i>	QM-Richtlinie
<i>Dokumente des operativen Managements</i>	Qualitätsanforderungsdokument (QM-Handbuch) Beschreibung IT-Qualitätsmanagementprozess einschließlich Arbeitsanweisungen Qualitätsmanagementplan Dokumentierte Qualitätskriterien
<i>Dokumente der operativen Ausführungsebene</i>	Checklisten und Formulare für die Durchführung von Qualitätsprüfungen und Audits Auditplan
<i>Nachweisdokumente</i>	Auditberichte Umsetzung QM-Maßnahmen

Dokumentenebenen entsprechend der in Abb. 3.5 dargestellten Pyramide

3.2.3.2.4 IT-Dokumentationsmanagement

Den Aufgaben von Dokumentationsmanagement entsprechend umfasst das IT-Dokumentationsmanagement alle Abläufe, Aktivitäten und Funktionen zur Planung, Steuerung und kontinuierlichen Verbesserung von IT-Dokumentation mit dem Ziel der Bereitstellung anforderungsgerechter, gelenkter Vorgabe- und Nachweisdokumente (siehe hierzu auch Abschn. 3.1). Hierzu gehört vor allem auch die Implementierung von Dokumentationsverfahren zur Verwaltung von Dokumenten auf der operativen Ebene, was entsprechende Dokumente (siehe nachstehende Tabelle) erfordert.

IT-Dokumentationsmanagement – exemplarische Dokumente

<i>Dokumente des strategischen Managements</i>	IT-Dokumentationsrichtlinie IT-Dokumentationsarchitektur
<i>Dokumente des operativen Managements</i>	Dokumentenmatrix Beschreibung der Verfahren zur Lenkung von Dokumenten Beschreibung der Verfahren zur Lenkung von Aufzeichnungen Verfahrensanweisungen für Qualitätssicherung und Dokumentenfreigabe Aufbewahrungsvorschriften
<i>Dokumente der operativen Ausführungsebene</i>	IT-Dokumentationskonzept Namenskonventionen Glossar Dokumentenvorlagen Checklisten für die Dokumentenprüfung
<i>Nachweisdokumente</i>	Nachweise über Dokumentenfreigaben Review-Nachweise Archivierungsnachweise

Dokumentenebenen entsprechend der in Abb. 3.5 dargestellten Pyramide

3.2.3.2.5 IT-Servicemanagement

IT-Service-Management beschreibt ein übergreifendes Managementsystem, welches die IT-Services steuert und unterstützt. Damit können IT-Organisationen sicherstellen, dass die definierten IT-Services in der geforderten Güte zur Verfügung gestellt werden. Hierfür werden für diese innerhalb eines Service-Katalogs allgemeine Rahmenbedingungen definiert. Die spezifischen Bedingungen eines Service sind Gegenstand entsprechender Service Level Agreements (SLAs). Erbracht werden die vereinbarten Services vom operativen IT-Betrieb.

Der Servicemanagement-Prozess kann in drei Aufgabenbereiche unterteilt werden:

- Die Definition der IT-Services und das Abschließen der Verträge mit den Kunden.
- Die Erbringung der vereinbarten Dienstleistungen.
- Die Überwachung, Messung und das Reporting für die zur Verfügung gestellten IT-Services. Hierfür müssen pro Service messbare Qualitätsmerkmale definiert werden.

In Anlehnung an Pilorget (2010) umfasst der IT-Servicemanagementprozess die folgenden sieben Aufgabenbereiche:

- Definition der IT-Services,
- Vereinbarung von IT-Services mit den Kunden,
- Erbringung der vereinbarten Dienstleistungen,
- Überwachung und Messung der Qualitätsmerkmale der zu erbringenden Services,
- Reporting der Ergebnisse,
- Definition von Maßnahmen bei Service Level-Verletzungen sowie
- Prüfung der Service Levels.

Aus den genannten Aufgaben leiten sich eine Reihe auch servicespezifischer Dokumentationsanforderungen ab.

IT-Servicemanagement – exemplarische Dokumente

<i>Dokumente des strategischen Managements</i>	IT-Servicemanagement-Strategie Service-Design-Richtlinie Service-Level-Management-Richtlinie
<i>Dokumente des operativen Managements</i>	IT Servicemanagement-Konzept Serviceportfolio Externer Service-Katalog Service-Landkarte Support-Modell Prozessmanagement-Konzept ITSM-Rollenkonzept
<i>Dokumente der operativen Ausführungsebene</i>	Interner Service-Katalog Leistungsscheine Kennzahlen und Controlling-Ergebnisse
<i>Nachweisdokumente</i>	Service-Berichte

Dokumentenebenen entsprechend der in Abb. 3.5 dargestellten Pyramide

3.2.3.2.6 IT-Risikomanagement

Eine wichtige Aufgabe jeder Unternehmensleitung ist das Risikomanagement. Dieses umfasst alle Tätigkeiten, die dazu dienen, Risiken für eine Institution zu identifizieren, zu steuern und zu kontrollieren. Dies schließt unter anderem die Identifikation und Bewertung von Risiken sowie die Durchsetzung von Mechanismen ein. Risiko wird häufig definiert als die Kombination aus der Wahrscheinlichkeit, mit der ein Schaden auftritt und dem Ausmaß dieses Schadens. Der Schaden wird dabei als Differenz zwischen einem geplanten und ungeplanten Ergebnis dargestellt. Im Unterschied zu einer **Gefährdung** umfasst der Begriff **Risiko** bereits eine Bewertung, inwieweit ein bestimmtes Schadensszenario im jeweils vorliegenden Fall relevant ist (BSI-Standard 100-3:2008).

Ziel von Risikomanagementsystemen ist es, Entwicklungen innerhalb und außerhalb einer Institution daraufhin zu untersuchen, ob hieraus Risiken entstehen können (Gefährdungspotenziale) und Gefährdungen und Sicherheitsvorfälle realistisch zu bewerten und hieraus Rahmenbedingungen für angemessene Aktionen abzuleiten (Königs 2017).

Zu einem angemessenen Risikomanagementsystem gehören

- eine Risikostrategie, die im Einklang mit der Geschäftsstrategie steht,
- die Einrichtung eines angemessenen internen Steuerungs- und Kontrollsystems,
- eine kommunizierte und gelebte Risikokultur zum Umgang mit den individuellen Risiken und
- die Einrichtung einer internen Revision und von internen Kontrollen.

IT-Risikomanagement ist ein Teilbereich des unternehmensweiten Risikomanagements. Ohne eine anforderungsgerechte Dokumentation ist ein angemessenes IT-Risikomanagement nicht möglich. Nachstehende Tabelle zeigt eine Auswahl der im Kontext von IT-Risikomanagement zu erstellenden Dokumente.

IT-Risikomanagement – exemplarische Dokumente

<i>Dokumente des strategischen Managements</i>	Richtlinie für das IT-Risikomanagement einschließlich Risikostrategie Rechtliche, amtliche und vertragliche Anforderungen
<i>Dokumente des operativen Managements</i>	Prozessbeschreibung IT-Risikomanagement-Prozess einschließlich Arbeitsanweisungen Methode der Risikoidentifizierung (Konzept für das Risikomanagement) Risikobehandlungsplan Risikoübernahmedokumente Verfahren für das interne Audit
<i>Dokumente der operativen Ausführungsebene</i>	Risikoinventar Gefährdungsübersicht Risikoerfassungsbogen Berichte, Studien, Auswertungen zu einzelnen Risiken Auditplan
<i>Nachweisdokumente</i>	Nachweise über Maßnahmen zur Risikobehandlung und zur regelmäßigen Überwachung der Risiken Risikoworkshop-Protokolle Auditberichte

Dokumentenebenen entsprechend der in Abb. 3.5 dargestellten Pyramide

3.2.3.2.7 IT-Sicherheitsmanagement

Unabhängig davon, welches Gesetz oder welchen Standard man heranzieht, das Thema Informationssicherheit und damit auch IT-Sicherheit rückt immer mehr in den Fokus. Ziel von Informationssicherheit ist es, durch angemessene infrastrukturelle, technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ein definiertes Sicherheitsniveau sicherzustellen. Hierzu ist die Einrichtung eines Informationssicherheitsmanagements (ISMS) Voraussetzung. Der Begriff der **Informationssicherheit**, der vor allem in den IT-Grundschutzkatalogen des BSI und in der ISO 27001 zu finden ist, beschreibt den Schutz von Informationen gemäß definierter Schutzziele (Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität, Verfügbarkeit und andere). Dabei ist es unerheblich, ob es sich um digitale oder analoge Informationen handelt und ob diese einen Personenbezug haben.

IT-Sicherheit ist ein Teil der Informationssicherheit und bezieht sich auf elektronisch gespeicherte Informationen und IT-Systeme. Ziel von IT-Sicherheit ist die Ausrichtung des Niveaus der IT-Sicherheit an den Anforderungen des Business. Hierzu müssen Risiken bezüglich der Informationssicherheit identifiziert und adäquate Maßnahmen zum Management dieser Risiken etabliert werden. Dabei wird unter IT-Sicherheit nicht nur der Schutz der technischen Verarbeitung von Informationen verstanden. Vielmehr fällt auch die Funktionssicherheit darunter, also das fehlerfreie Funktionieren und die Zuverlässigkeit der IT-Systeme (Gadatsch und Mangiapane 2017).

- **Hinweis** Beim Thema Sicherheitsmanagement spielen zunehmend datenschutzrechtliche Anforderungen eine wichtige Rolle, wurden doch mit der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) die Rechenschafts- und Informationspflicht deutlich verschärft. Außerdem müssen gemäß Art. 30 DSGVO verbindliche Verfahren für den Umgang mit personenbezogenen Daten eingeführt und die Maßnahmen dokumentiert werden.

Gemäß der hier verwendeten Definition ist der Bereich Datenschutz dem Sicherheitsmanagement zugeordnet. Immer häufiger finden sich in der Fachliteratur aber Forderungen nach einem eigenständigen Datenschutzmanagementsystem. In diesem Fall kann Datenschutz als weitere Dokumentenklasse aufgenommen werden.

Aufgrund der wachsenden Bedeutung von Informationssicherheit und damit auch IT-Sicherheit sowie Datenschutz gibt es unzählige Ansätze, Standards und Normen einschließlich begleitender Literatur, die diese Themen behandeln. Die Anforderungen an die Dokumentation leiten sich daher jeweils aus den für das eigene Unternehmen gültigen Vorgaben ab. Exemplarisch sei an dieser Stelle auf ITIL® verwiesen. Mit dem IT-Security-Management fordert ITIL® die Einführung eines Prozesses, der aus vier Teilprozessen besteht:

- Design von Sicherheitskontrollen,
- Sicherheits-Test,
- Bearbeitung von Security Incidents sowie
- Security Review.

Als Output fordert ITIL® mindestens die in folgender Tabelle gezeigten Dokumente.

IT-Sicherheitsmanagement – exemplarische Dokumente

<i>Dokumente des strategischen Managements</i>	IT-Sicherheitsrichtlinie Datenschutzrichtlinie IT-Sicherheitsarchitektur (soweit nicht dem Architekturmanagement zugeordnet)
<i>Dokumente des operativen Managements</i>	Prozess IT-Sicherheitsmanagement Sicherheitsorganisation Regeln für Event-Filterung und -Korrelation Verfahren zum Umgang mit Sicherheitsvorfällen Ergänzende Informations-Sicherheitsrichtlinien Konzept zur Schulung und Sensibilisierung für IT-Sicherheit
<i>Dokumente der operativen Ausführungsebene</i>	Durchgeführte Sicherheitsmaßnahmen Liste bekannter Sicherheitslücken Testpläne für Verfügbarkeit, Kontinuität und Sicherheit
<i>Nachweisdokumente</i>	Informations-Sicherheitsbericht Testprotokolle und Abnahmen von Sicherheitsmaßnahmen

Dokumentenebenen entsprechend der in Abb. 3.5 dargestellten Pyramide

- **Wichtig** Die Auflistung der Dokumente für das IT-Sicherheitsmanagement ist orientiert an den Anforderungen von ITIL® und damit beispielhaft. Bei der Vervollständigung der Liste ist es erforderlich, die für das eigene Unternehmen geltenden Standards beziehungsweise Normen wie die BSI-Grundschutzstandards oder die ISO 271001 und die ISO 27002 heranzuziehen. Alle genannten Ansätze beschreiben Dokumente, die aus Sicht der jeweiligen Norm beziehungsweise des Standards zu erstellen sind.

3.2.3.2.8 IT-Notfallmanagement

Dem Servicegedanken zum Trotz betrachten viele IT-Organisationen das Thema Notfall häufig immer noch aus dem Blickwinkel funktionierender Technik. Die Auswirkungen und die erforderlichen Maßnahmen in Bezug auf die IT-Services und damit auf die Geschäftsprozesse werden hingegen in der Praxis eher selten berücksichtigt. Letztlich aber geht es darum, die durch die IT-Komponenten gestützten Geschäftsprozesse, entsprechend ihrer Kritikalität, in einem Notfall wieder verfügbar zu machen. Hierzu sind insbesondere Kenntnisse erforderlich, welche IT-Komponenten für welche kritischen Geschäftsprozesse erforderlich sind. Notfallmanagement ist also ein Querschnittsthema, das sowohl das übergeordnete Business Continuity Management sowie auf IT-Seite das IT-Risikomanagement, IT-Notfallmanagement und die IT-Sicherheit betrifft. Um die definierten Wiederherstellungsziele zu erreichen, ist es wichtig, dass eine entsprechende übergeordnete Notfall-Dokumentation gepflegt wird. Diese muss mit der IT-Notfalldokumentation verzahnt werden.

Einen hilfreichen integrierten Ansatz findet sich bei ITIL®. Dieses unterscheidet zwischen Business Continuity Management (BCM) und IT-Service Continuity Management (ITSCM):

- **Business Continuity Management:** BCM fokussiert (wie der Name bereits aussagt) die Businessprozesse, das heißt die unternehmensweiten Kernprozesse. Hierbei stehen die Analyse und das Management der Risiken im Vordergrund, damit die Organisation jederzeit die erforderliche Mindestproduktionskapazität und die Mindest-Services gewährleisten kann.
- **IT-Service Continuity Management:** Vorrangige Aufgabe des ITSCM ist die Unterstützung des übergeordneten Business Continuity Managements, indem sichergestellt wird, dass jederzeit das definierte Mindestmaß an IT-Services zur Verfügung steht. Dem ITSCM obliegt die Planung und Bereitstellung von Maßnahmen und Plänen zur Wiederherstellung von IT-Diensten bei Katastrophenszenarien. Gleichzeitig umfasst der Prozess die Planung und den Betrieb von Notfallvorsorgemaßnahmen. ITSCM muss demnach integraler Bestandteil eines übergeordneten Business Continuity Managements sein und vom Umfang aus den geschäftlichen Zielvorgaben abgeleitet werden.

Die Integration beider Bereiche ist wegen des Querschnittscharakters der im Notfallmanagement anfallenden Aufgaben zwingend erforderlich, ermöglicht dabei aber eine Trennung der Verantwortlichkeiten (Reiss 2013).

Das IT-Service Continuity Management ist ein systematischer und kontinuierlicher Prozess, der sicherstellen soll, dass die IT-Organisation auch im Falle außergewöhnlicher Ereignisse die in den Service Levels vereinbarten Minimalanforderungen bereitstellen kann. Hierfür sind risikomindernde Maßnahmen und eine gezielte Wiederherstellungsplanung für die IT-Services erforderlich. Eine Auswahl wesentlicher Dokumente für das IT-Notfallmanagement zeigt die nachstehende Tablle.

IT-Notfallmanagement – exemplarische Dokumente

<i>Dokumente des strategischen Managements</i>	IT-Service-Continuity-Strategie
<i>Dokumente des operativen Managements</i>	IT-Notvorsorgefallkonzept IT-Service-Continuity-Pläne (Geschäftsfortführungspläne) Schulungskonzept Test- und Übungskonzept
<i>Dokumente der operativen Ausführungsebene</i>	Verzeichnis der Informationen für Notfälle IT-Wiederanlaufpläne IT-Wiederherstellungspläne Notfall-Kommunikationsplan Testplan für Verfügbarkeit/ Kontinuität/ IT-Sicherheit
<i>Nachweisdokumente</i>	Abnahmen/Freigaben der Pläne Test- und Übungsprotokolle IT-Service-Continuity-Berichte

Dokumentenebenen entsprechend der in Abb. 3.5 dargestellten Pyramide

3.2.3.2.9 IT-Ressourcenmanagement

Um IT-Leistungen erbringen zu können, müssen die IT-Ressourcen geplant und eingesetzt werden. Eine Ressource ist hierbei definiert als ein „Input“ der getätigt wird, um einen angemessenen „Output“ zu erstellen, welcher wiederum als Ressource einsetzbar ist. Ressourcen für IT-Prozesse sind neben Personen vor allem die IT-Systeme, das heißt Hardware, Software, Netzwerke, Anlagen etc., die für die Entwicklung, Tests, die Bereitstellung, das Monitoring, die Steuerung oder den Support von IT-Services erforderlich sind.

Das IT-Ressourcenmanagement steuert die Einsatzmittel und das Personal der IT. Der Begriff Personal umfasst die in der IT tätigen Mitarbeiter (interne und externe Mitarbeiter). Von zentraler Bedeutung für das IT-Ressourcen-Management ist das Outsourcing. Beim Outsourcing werden definierte Leistungen an Fremdfirmen ausge-

gliedert, welche dann wiederum verantwortlich für die Ressourcen sind. Wichtig ist daher die Definition der Sourcing-Politik. Ziel der Sourcing-Strategie ist es, festzulegen, welche IT-Leistungen durch das Unternehmen selbst erstellt und welche eingekauft werden.

Das IT-Ressourcenmanagement sollte als eigenständiger Prozess implementiert werden. Dieser umfasst nach Pilorget (2010) vier Teilprozesse:

- Definition der IT-Aufbauorganisation,
- Planung und Einsetzung interner Ressourcen,
- Weiterentwicklung interner Ressourcen sowie
- Bewertung von Leistungen.

Die nachstehende Tabelle zeigt eine Auswahl der im Kontext von IT-Ressourcenmanagement zu erstellenden Dokumente.

IT-Ressourcenmanagement – exemplarische Dokumente

<i>Dokumente des strategischen Managements</i>	Sourcing-Strategie (wenn nicht der IT-Strategie zugeordnet) Richtlinie zur Auswahl und Beschaffung von IT-Infrastruktursystemen
<i>Dokumente des operativen Managements</i>	Organisationsorganigramme (IT-Aufbauorganisation) Arbeitsplatzbeschreibungen Funktionsbeschreibungen Rollenkonzept Konzept zur Personalplanung Beschaffungskonzept Lizenzverwaltungskonzept
<i>Dokumente der operativen Ausführungsebene</i>	Ressourcenplan Aufgabenzuteilung
<i>Nachweisdokumente</i>	Bereitstellungs- und Leistungsnachweise Aufzeichnungen zu Training, Fertigkeiten, Erfahrung und Qualifikationen

Dokumentenebenen entsprechend der in Abb. 3.5 dargestellten Pyramide

3.2.3.2.10 IT-Finanzmanagement

Das IT-Finanzmanagement sorgt für die möglichst wirtschaftliche Verwendung der IT-Finanzressourcen und die Abrechnung der Service-Leistungen mit den Kunden. Dabei muss durch die Einbeziehung der Kundenanforderungen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Qualität und Kosten erreicht werden. Zu den Aufgaben des Finanzmanagements gehört neben der Durchführung der regelmäßigen Budgetplanung auch die Freigabe der bewilligten finanziellen Mittel.

Ziel des Finanzmanagement-Prozesses ist es, Informationen zur betriebswirtschaftlichen Planung und Steuerung der IT-Organisation zur Verfügung zu stellen. Hierzu umfasst der Prozess die folgenden Teilprozesse:

- Kosten für die Erbringung von IT Services ermitteln,
- Budgetplanung,
- Budgetverwaltung,
- Nachkalkulation,
- Rechnungskontrolle/Buchführung,
- Interne Leistungsverrechnung (ILV) sowie
- Auswertung/Reporting.

Einige exemplarische Dokumente, die sich aus den genannten Teilprozessen ableiten, zeigt die folgende Tabelle.

IT-Finanzmanagement – exemplarische Dokumente

<i>Dokumente des strategischen Managements</i>	Strategische Finanzplanung Make-or-Buy-Strategie
<i>Dokumente des operativen Managements</i>	Budgetplanung Forecasts-Struktur
<i>Dokumente der operativen Ausführungsebene</i>	Soll-Ist-Vergleiche
<i>Nachweisdokumente</i>	Berichte zur Finanzplanung und Forecasts

Dokumentenebenen entsprechend der in Abb. 3.5 dargestellten Pyramide

3.2.3.2.11 IT-Leistungsmanagement (IT-Controlling)

Mit der Ausbreitung der IT in die Unternehmen sind auch die ökonomische Bedeutung von IT und damit die Notwendigkeit zur Einführung von IT-Leistungsmanagement gewachsen. IT-Leistungsmanagement bezeichnet das Management einer IT-Organisation, das sich mit der Steuerung der Leistungserbringung befasst. Im Fokus stehen dabei vor allem die folgenden Fragen:

- Ist das Investment in IT dem Unternehmen angemessen? Sind die bereitgestellten Geldmittel zu gering, angemessen oder zu hoch?
- Erbringt die IT Leistungen, die zielgerichtet auf die Arbeitsprozesse im Unternehmen sind? Werden die Prozesse möglichst optimal unterstützt und geschieht dies kosteneffizient?
- Setzt die IT die richtigen Prioritäten für die Zukunft? Erbringt die IT den erforderlichen Nutzen auch in der Zukunft? (Droll 2016)

Dem IT-Controlling fällt dabei eine zentrale Aufgabe zu. Im Einzelnen lassen sich folgende Kernaufgaben für das IT-Controlling unterscheiden:

- Etablierung und Durchführung des IT-Controllings,
- Planung, Nachhaltung und Analyse der gesamten IT-Kosten im Rahmen einer mittelfristigen Planung,

- Identifizierung von Kostentreibern und Plan-/Ist-Abweichungen sowie Erarbeitung von Maßnahmen zur Gegensteuerung,
- Pflege des IT-Controlling-Berichtswesens,
- Erstellung, Durchführung und Bewertung von Ausschreibungen für IT-Systeme,
- verursachergerechte Zuordnung der IT-Kosten (Kostenrechnung und Leistungsverrechnung),
- Kontrolle der Projektplanung und des Projektfortschrittes in IT-Projekten (Gadatsch 2012).

IT-Leistungsmanagement (IT-Controlling) – exemplarische Dokumente

<i>Dokumente des strategischen Managements</i>	Strategisches IT-Controlling-Konzept
<i>Dokumente des operativen Managements</i>	Beschreibung Controlling-Prozesses Kostenstellenstruktur
<i>Dokumente der operativen Ausführungsebene</i>	Balanced Score Cards IT-Leistungskatalog
<i>Nachweisdokumente</i>	Soll-Ist-Vergleiche Variantenberechnungen Berichte zur Kostenstellenrechnung, Erfolgsrechnung, Budgetvergleich etc.

Dokumentenebenen entsprechend der in Abb. 3.5 dargestellten Pyramide

3.2.3.2.12 IT-Lieferantenmanagement

Der Einkauf externer Geräte und Dienstleistungen stellt eine wichtige Funktion von der IT-Organisation dar. Das IT-Lieferantenbeziehungsmanagement (engl. Supplier-Relationship-Management) umfasst die strategische Planung und zentrale Steuerung von Beziehungen einer IT-Organisation zu seinen Lieferanten.

Sofern das Lieferantenmanagement in der Verantwortung der IT liegt, ist die Einrichtung und Anwendung eines entsprechenden Prozesses erforderlich. Dieser sollte beispielsweise regeln, dass vor der Erbringung von Dienstleistungen ein unterschriebener Vertrag vorliegt. Es ist auch wichtig, bei der Bestellung sicherzustellen, dass definierte Standards eingehalten werden. Der Prozess umfasst in der Regel die folgenden Teilprozesse:

- Evaluierung neuer Lieferanten,
- Einrichtung neuer Lieferanten und Verträge,
- Bearbeitung von Standard-Beschaffungsanträgen,
- Lieferanten- und Vertragsreview sowie
- Vertragsverlängerung oder -beendigung.

Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl der im Kontext von IT-Lieferantenmanagement zu erstellenden Dokumente.

IT-Lieferantenmanagement – exemplarische Dokumente

<i>Dokumente des strategischen Managements</i>	IT-Lieferantenstrategie
<i>Dokumente des operativen Managements</i>	Rahmenverträge (beispielsweise für den Einkauf) Verfahren für die Prüfung von Verträgen Verfahren zur Bewertung von Zulieferern
<i>Dokumente der operativen Ausführungsebene</i>	Beschaffungsanträge Checkliste für die Auswahl eines Lieferanten Preis Anfragen Angebotsanfragen Anfragen nach Informationen
<i>Nachweisdokumente</i>	Bewertungsberichte

Dokumentenebenen entsprechend der in Abb. 3.5 dargestellten Pyramide

3.2.3.2.13 IT-Projekt-/Projektportfoliomanagement

Bei IT-Projekten handelt es sich um zielgerichtete sowie zeitlich, personell und sachlich abgegrenzte Aufgaben, die nicht im laufenden operativen Betrieb abgewickelt werden. Sie beinhalten die Konzeption, die Entwicklung, die Einführung sowie wesentliche Änderungen von IT-Systemen und IT-Verfahren. Damit haben IT-Projekte die Erweiterung beziehungsweise den Umbau des IT-Betriebs zur Folge. Die Abgrenzung eines Projekts zum Betrieb ergibt sich aus der funktionalen und organisatorischen Unterschiedlichkeit. So gibt es häufig eine eigene Projektorganisation, die von der Betriebsorganisation abweicht (Reiss und Reiss 2016).

Das IT-Projektportfoliomanagement dient der integrierten und ganzheitlichen Planung, Steuerung und Kontrolle einer Vielzahl von Projekten. Ansonsten laufen IT-Projekte Gefahr, intransparent und zu komplex für eine effiziente Koordination zu werden (Tiemeyer 2011). Die wesentliche Aufgabe ist die Analyse und übergeordnete Führung eines Projektportfolios mit dem Ziel, die optimale Mischung der IT-Projekte innerhalb der gegebenen Bedingungen zu finden, welche den größten Beitrag zur Erfüllung der Ziele der Organisation leisten können. Hierzu steuert das Portfoliomanagement das Projektportfolio, priorisiert IT-Projekte anhand des Business Cases und strategischer Bedeutung und überwacht Kosten, Termine und technische Lösungen. In Abgrenzung zum Projektportfoliomanagement zielt das Projektmanagement vor allem auf eine effiziente Umsetzung einzelner Projekte.

In Anlehnung an Pilorget (2010) kann der IT-Projektportfolioprozess mindestens in folgende Teilprozesse unterteilt werden:

- Projektdefinition und Analyse,
- Projektbewertung,
- Projektgenehmigung,

- Projektüberwachung,
- Projektergebnis-Bewertung und
- Überprüfung der Wirtschaftlichkeit.

Im Rahmen dieser Teilprozesse sind unter anderem die in nachstehender Tabelle gezeigten Dokumente zu erstellen.

IT-Projekt- und IT-Projektportfoliomanagement – exemplarische Dokumente

<i>Dokumente des strategischen Managements</i>	IT-Projektmanagementrichtlinie
<i>Dokumente des operativen Managements</i>	IT-Projektportfoliomatrix Prozessbeschreibung IT-Portfoliomanagementprozess einschließlich Arbeitsanweisungen Projektmanagementhandbuch
<i>Dokumente der operativen Ausführungsebene</i>	Projekthandbücher Bewertungsmatrix Business Case der Einzelprojekte
<i>Nachweisdokumente</i>	Projektgenehmigungen Freigaben der Projektphasen (Qualitygates) Statusberichte Behinderungsanzeigen Wirtschaftlichkeitsbewertungen

Dokumentenebenen entsprechend der in Abb. 3.5 dargestellten Pyramide

3.2.3.2.14 IT-Anforderungsmanagement

Das IT-Anforderungsmanagement (engl. IT Requirements Engineering) im weiteren Sinne stellt die wesentliche Brücke zwischen dem Fachbereich und der IT-Organisation bei geplanten fachlichen Veränderungen dar. Zu den Aufgaben des IT-Anforderungsmanagements gehört die Verwaltung der Anforderungen und der Durchführung von Managementaufgaben, die direkt oder indirekt mit dem IT-Anforderungsprozess verbunden sind. Konkret müssen Anforderungen priorisiert und verhandelt und Änderungen an den Anforderungen verwaltet werden. Zusätzliche Aufgaben des Anforderungsmanagements sind unter anderem die Auswahl von Technologien, die Evaluation von Risiken und die Schätzung von Zeit und Kosten. In der Praxis verschmelzen Projektmanagement und Anforderungsmanagement dabei sehr häufig.

Der IT-Anforderungsprozess kann in die folgenden Teilprozesse unterteilt werden:

- Anforderungserhebung,
- Anforderungsanalyse,
- Anforderungsverifikation und Anforderungvalidierung,
- Anforderungsspezifikation sowie
- Anforderungsmanagement.

Die Definition technischer Lösungen ist keine Aufgabe des Anforderungsmanagements. Der Fokus liegt vielmehr auf den fachlichen und nichtfunktionalen Anforderungen. Hieraus leiten sich die in nachstehender Tabelle aufgeführten exemplarischen Dokumente ab.

IT-Anforderungsmanagement – exemplarische Dokumente

<i>Dokumente des strategischen Managements</i>	Richtlinie für das Anforderungsmanagement
<i>Dokumente des operativen Managements</i>	Prozessbeschreibung Anforderungsprozess einschließlich Arbeitsanweisungen
<i>Dokumente der operativen Ausführungsebene</i>	Checkliste zur Prüfung von Anforderungen Plan zum Review von Anforderungen und deren Validierung Anforderungsdokumente
<i>Nachweisdokumente</i>	Nachweise der Anforderungsprüfung und deren Ergebnisse Review Berichte

Dokumentenebenen entsprechend der in Abb. 3.5 dargestellten Pyramide

3.2.3.3 Dokumentationsanforderungen der operativen Funktionen

Neben der Bereitstellung von IT-Systemen und Anwendungen müssen diese im engeren Sinne betrieben werden. Die Geschäftsprozesse einer Organisation lassen sich aber nur dann erfolgreich realisieren, wenn die erforderlichen IT-Applikationen und IT-Infrastrukturen störungs- und problemfrei arbeiten sowie eine adäquate Funktionalität aufweisen. Auch hierfür ist eine anforderungsgerechte Dokumentation erforderlich. Im Rahmen des Vorgehensmodells spielt daher insbesondere die Analyse der Anforderungen an die Dokumentation für den operativen IT-Betrieb eine wichtige Rolle. Diese ist Gegenstand dieses Abschnitts.

Um das Modell so weit wie möglich generisch zu halten, werden hier die drei nachstehenden **operativen Funktionen** unterschieden und für diese exemplarisch erforderliche Dokumente benannt. Anstelle dieser sind gegebenenfalls davon abweichend die in Schritt 1 (siehe Abschn. 3.2.1.1.1) ermittelten Aufgabenfelder für die operative Ausführungsebene zu betrachten.

- **System- und Infrastrukturbetrieb:** Der System- und Infrastrukturbetrieb ist die Funktion, die für die täglichen operativen Aktivitäten und für die Verwaltung der Systeme und der Infrastruktur verantwortlich ist.
- **Operatives IT-Servicemanagement:** Das operative IT-Servicemanagement (Support, Service Requests, Change Management und anderes) stellt die Ressourcen bereit, die für die Bereitstellung der IT-Services auf der operativen Ausführungsebene erforderlich sind. Es unterstützt auch beim Design, Testen und bei der Bereitstellung neuer Services.
- **Anwendungsentwicklung und -betrieb:** Die Funktion Anwendungsentwicklung und -betrieb ist verantwortlich für das Management von Anwendungen über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg und spielt auch beim Design, beim Testen und bei Verbesserungen von Anwendungen eine wichtige Rolle.

3.2.3.3.1 System- und Infrastrukturbetrieb

Ausführlich befassen sich Reiss und Reiss (2016) in ihrem Praxisbuch mit den Inhalten der Dokumentation für den operativen IT-Betrieb. Auf der obersten Ebene unterscheiden sie unter anderem die Dokumentation für Systeme und für die operativen Tätigkeiten:

- **Systeme:** Die Systemdokumentation ist als Bestandteil der IT-Betriebsdokumentation zwingend erforderlich. Sie muss die eingesetzten Hardwarekomponenten (Server- und Clientsysteme) genauso beinhalten wie Beschreibungen des Verzeichnisdienstes, der Server- und Netzwerkdienste sowie der Netzwerkkomponenten.
- **Operative Tätigkeiten:** Dieser Teil der IT-Dokumentation beschreibt die Gesamtheit der Abläufe des täglichen operativen IT-Betriebs. Die operativen Tätigkeiten unterteilen Reiss und Reiss (2016) in zehn Aufgabenbereiche.

Die bei Reiss und Reiss (2016) unterschiedenen Aufgabengebiete bilden auch eine gute Basis für die Ableitung der Anforderungen an die Dokumentation für den System- und Infrastrukturbetrieb. Sinnvoll ist demnach eine Unterscheidung der folgenden Tätigkeitsfelder:

- **Verwaltung der Serversysteme:** Hierzu zählen alle Tätigkeiten des täglichen Betriebs für die betreuten Serversysteme. Diese umfassen den Betrieb, die Wartung, den Support, die Systemprogrammierung, das Lizenzmanagement, die Systemsicherheit und die Steuerung von Kapazitäten und Performance. Auch das Management virtueller Server ist hier einzuordnen. Auch alle Tätigkeiten zur Durchführung von Datensicherungen sowie zur Daten- und Systemwiederherstellung sind hier zu betrachten.
- **Arbeitsplatzmanagement:** Die Verwaltung der Arbeitsplätze umfasst Beschaffung, Bereitstellung, Austausch und Entsorgung von Arbeitsplatzrechnern, Mobile Devices, Druckern und anderer IT-Komponenten, mit denen Benutzer auf die IT-Dienste zugreifen.
- **Netzwerkmanagement:** Das Netzwerkmanagement verantwortet den Betrieb und die Wartung der Netzwerkinfrastruktur. Die Tätigkeiten des Netzwerkmanagements umfassen die Netzwerkplanung, Beschaffung, Bereitstellung und Wartung von Netzwerkkomponenten sowie das Netzwerk-Monitoring.
- **Verzeichnisdienstverwaltung:** In diese Kategorie sind alle Tätigkeiten einzuordnen, die zur Verwaltung, Wartung und Weiterentwicklung des Verzeichnisdienstes, einschließlich der zugehörigen Dienste, erforderlich sind.
- **Speichermanagement:** Zu den Tätigkeiten des Speichermanagements gehören die Beschaffung, die Bereitstellung sowie die Wartung aller im Unternehmen eingesetzten Speichertechnologien und -systeme (NAS, SAN, CAS und andere). Außerdem umfasst dieser Bereich alle Tätigkeiten im Rahmen der Archivierung.
- **Datenbankverwaltung:** Die Datenbankverwaltung umfasst alle Tätigkeiten des täglichen Betriebs für die betreuten Datenbanksysteme. Dies schließt den Betrieb, die Wartung und den Support der Datenbanken ein.
- **Monitoring und Reporting:** Dieser Bereich beinhaltet alle Aufgaben für die regelmäßige Überwachung, regelmäßige Systemtests einschließlich Auswertung sowie die regelmäßige Erstellung von Systemprotokollen und von Berichten.

- **Internet/Webmanagement:** Das Internet/Webmanagement stellt sowohl den Betrieb der Unternehmenswebsite (einschließlich Design, Test, Implementierung und Pflege von Websites), als auch den zuverlässigen Zugriff auf Funktionalitäten im Internet sicher.
- **Facility-Management und Rechenzentrumsmanagement:** Dieser Bereich schließt alle Tätigkeiten zur Verwaltung der kompletten physikalischen Umgebung ein, sofern diese in der Verantwortung der IT-Organisation liegen. Zu den typischen Aufgaben zählen das Gebäudemanagement, das Management der Energieversorgung und Klimasteuerung und der physikalische Zugangsschutz.
- **Informationssicherheitsmanagement:** Zu den Tätigkeiten des Sicherheitsmanagements zählen alle Tätigkeiten zur Gewährleistung der Sicherheitsanforderungen auf operativer Ebene: Überprüfung von Sicherheitsjournalen und Protokollen, Überwachung von Eindringungsversuchen und Erstellung von Berichten über potenzielle und tatsächliche Sicherheitsverstöße.

Meist werden die operativen Tätigkeiten in Form von Betriebshandbüchern dokumentiert. Diese beschreiben „wer, was, wann, wie, wie oft“ tun muss, um den operativen IT-Betrieb einschließlich der erforderlichen Kontroll- und Wartungsarbeiten sicherzustellen. Sinnvollerweise werden die Betriebshandbücher durch Arbeitsanleitungen und Ablaufbeschreibungen ergänzt. Bei ITIL® findet man diese Dokumente unter der Bezeichnung **Standard Operating Procedures (SOPs)**. Damit beschreibt ITIL® ein Set an Dokumenten, die zum einen detaillierte Anleitungen und Zeitpläne für die täglichen Routearbeiten und zum anderen Anleitungen zur Durchführung von Änderungen umfassen (Reiss und Reiss 2016).

Zusätzlich ist eine Nachweis-Dokumentation erforderlich. Diese muss unter anderem Betriebssystemprotokolle, Systemprotokolle, Nutzungsprotokolle für wichtige Geräte, Protokolle zum physischen Zugang sowie gegebenenfalls handschriftliche Protokolle zu ausgeführten Aktionen beinhalten.

Im Rahmen der Ausführung der genannten Tätigkeiten wird eine Reihe von Dokumenten erstellt, verwaltet und gesteuert. Diese sind in der Dokumentenhierarchie (siehe Abschn. 3.2.2) ausschließlich den beiden Ebenen *Dokumente der operativen Ausführung* und *Nachweisdokumente (Aufzeichnungen)* zuzuordnen. Aufgrund der Vielzahl der Dokumente ist es an dieser Stelle weder sinnvoll noch möglich (mit einigen Ausnahmen wie beispielsweise den Betriebshandbüchern), die Dokumente einzeln zu benennen.

3.2.3.3.2 Operatives IT-Servicemanagement

Das operative IT-Servicemanagement ist für die Ausführung der Aktivitäten und Verfahren zuständig, die erforderlich sind, um die IT-Services in der vereinbarten Güte bereitstellen zu können. In Anlehnung an ITIL® zählen hierzu vorrangig die Prozesse des Incident- und Problemmanagements und des Service Fullfilments. Einen hohen Stellenwert für das operative IT-Servicemanagement hat das Change Management. Das vorrangige Ziel des Change Managements besteht darin, die effektive Umsetzung von Änderungen zu unterstützen und dabei negative Auswirkungen auf die IT-Services zu vermeiden.

Das operative Servicemanagement erstellt, verwaltet und steuert hierbei eine Vielzahl von Dokumenten während der Serviceerbringung (beispielsweise bei der Erbringung von

Support-Leistungen, der Bearbeitung von Service Requests und Changes und anderes). Diese sind in der Dokumentenhierarchie (siehe Abschn. 3.2.2) wie auch die Dokumente für den System- und Infrastrukturbetrieb ebenfalls den beiden Ebenen *Dokumente der operativen Ausführung* und *Nachweisdokumente* (Aufzeichnungen) zuzuordnen. Auch für diesen Bereich ist eine Ausweisung einzelner zu lenkender Dokumente nicht sinnvoll. Hinzu kommt, dass für die Serviceerbringung häufig spezifische Tools wie beispielsweise ein Ticketsystem eingesetzt werden.

3.2.3.3.3 Anwendungsentwicklung und -betrieb

Zu den wesentlichen Aufgaben von IT-Organisationen gehört die Bereitstellung von operativen Anwendungen für die Fachbereiche. Moderne Softwaresysteme sind, mindestens aus Sicht ihrer Ersteller und Betreiber, äußerst komplexe Gebilde, die zudem noch ständig korrigiert, erweitert oder einer sich ändernden Umgebung angepasst werden müssen. Die vollständige Dokumentation einer Anwendung besteht daher aus unterschiedlichen Teilen, die auf verschiedene Zielgruppen ausgerichtet sind.

Lange Zeit wurde die Anwendungsdokumentation vor allem aus Sicht der Anforderungen (Lastenheft, Pflichtenheft und andere) und deren Umsetzung im Rahmen der Softwareentwicklung betrachtet. Heute aber spielen Anwendungsmanagement bzw. Application Lifecycle Management, das heißt die Entwicklung und Betreuung von Anwendungssoftware über deren gesamten Lebenszyklus, eine zunehmende Rolle. Dementsprechend nehmen auch die Dokumentationsanforderungen für den Anwendungsbetrieb stetig zu.

Die Funktion Anwendungsentwicklung – und Betrieb ist verantwortlich für das Management von Anwendungen über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg. Wichtig ist hierbei eine ganzheitliche Betrachtung ausgehend von der Entwicklung, über die Bereitstellung der Anwendung durch die IT und die Nutzung durch den Fachbereich. Eine besondere Rolle spielt in diesem Zusammenhang der Bereich der Anwendungsentwicklung. In größeren Unternehmen gibt es hierfür häufig einen eigenen Organisationsbereich, der für die Durchführung von Entwicklungsprojekten verantwortlich ist. Außerdem handelt es sich um eine Querschnittsaufgabe, in die viele Organisationsbereiche auch aus Sicht der Dokumentation einbezogen sind. So muss der Fachbereich beispielsweise die Vorgaben dokumentieren und der IT-Betrieb zeichnet für die Betriebsdokumentation verantwortlich.

Einen hilfreichen Ansatz auch für die Dokumentation bietet hierbei das Modell des **Application Lifecycle Managements (ALM)**. Der Lebenszyklus von Anwendungen umfasst sowohl die Entwicklung, als auch den Betrieb und die Wartung von Anwendungen. Rohloff (2011) unterscheidet, wie auch andere Autoren innerhalb des Lifecycles, zwischen Anwendungsentwicklung und Anwendungsbetrieb. Hierbei ordnet er die drei Phasen *Requirements*, *Design* und *Build* der Entwicklung zu. Der Anwendungsbetrieb besteht aus den drei Phasen *Deploy*, *Operate* und *Optimize*.

Aus Sicht der Dokumentation ist eine Betrachtung der sechs Phasen hinsichtlich ihrer Dokumentationsanforderungen interessant.

- **Requirements:** Am Anfang steht die Erhebung und Dokumentation der fachlichen Anforderungen durch den Fachbereich. Häufig wird hierzu ein Fachkonzept erstellt, das die funktionalen Anforderungen an eine Software und deren anwendungsbezogenen Nutzen aufzeigt. Bei der Vergabe von Aufträgen zur Entwicklung an Dritte bilden die Anforderungsdokumente wichtige Vertragsgrundlagen. Auch aus Nachweisgründen sind eine vollständige und jederzeit nachvollziehbare Dokumentation der Anforderungen sowie deren Umsetzung wichtig.
- **Design:** Während das Requirements Engineering die Dokumentation der fachlichen Anforderungen umfasst, wird im Design die Umsetzung dieser fachlichen Anforderungen in der Software und den technischen Systemen festgelegt. Die Dokumentation von Modellen, Architekturkonzepten, Entscheidungsvorlagen, Dokumentation von Prototypen und Risikobewertungen sind typische Dokumente dieser Phase.
- **Build:** Die Build-Phase beinhaltet die eigentliche Entwicklung und deren Dokumentation sowie die Integration der einzelnen Komponenten. Einen hohen Stellenwert in dieser Phase haben die verschiedenen Tests der zu entwickelnden Softwarelösung. Tests sind ein unverzichtbares Element der Qualitätssicherung bei der Softwareentwicklung. Hierbei müssen in der Regel mehrere Teststufen durchlaufen werden: Funktionstests, Integrationstests, Lasttests, Abnahmetests usw. Alle Tests müssen systematisch und klar definiert durchgeführt werden, was nur mit einer entsprechenden Dokumentation möglich ist. In dieser Phase ist in der Regel eine hohe Integration aller involvierten Bereiche erforderlich, was auch verteilte Dokumentationspflichten mit sich bringt. Die Phase endet mit der funktionalen Abnahme der Anwendung.
- **Deploy:** Mit der Deploy-Phase erfolgt der Übergang von der Anwendungsentwicklung in den Anwendungsbetrieb. Während der Deploy-Phase werden sowohl die Anwendung, als auch die dafür erforderliche Infrastruktur implementiert und in die bestehende IT-Umgebung integriert. Dokumentierte Freigabeverfahren und abgenommene Dokumente für den Anwendungsbetrieb sind für einen geregelten Betriebsübergang erforderlich.
- **Operate:** Diese Phase beschreibt den Einsatz der Anwendung im Betrieb und die damit verbundenen Wartungs- und Überwachungsaufgaben. Hierzu gehört auch die Behandlung von Störungen, was eine entsprechende Dokumentation erfordert.
- **Optimize:** Im Fokus dieser Phase steht die Verbesserung und regelmäßige Anpassung der Anwendung. Während des gesamten Lebenszyklus des Systems wird es immer wieder neue oder geänderte Anforderungen geben. So können beispielsweise neben neuen Kundenanforderungen auch Probleme im Betrieb zu Service Requests führen, die Anpassungen erforderlich machen.

Einige exemplarische Dokumente, die sich aus den phasenbezogenen Dokumentationsanforderungen ableiten, zeigt Tab. 3.2.

Tab. 3.2 Anwendungsentwicklung und -betrieb – exemplarische Dokumente

<i>Dokumente der operativen Ausführungsebene</i>	Anforderungsdokumente (Lastenhefte/Pflichtenhefte) Fachkonzepte Use Cases Technische Spezifikationen Datenfluss- und Schnittstellenbeschreibungen Installationsanleitungen Betriebshandbücher Spezifikation der Testfälle
<i>Nachweisdokumente</i>	Abnahmeprotokolle Test- und Review-Berichte Audit-Protokolle

Dokumentenebenen entsprechend der in Abb. 3.5 dargestellten Pyramide

Bei den vorstehenden Ausführungen nicht betrachtet werden übergeordnete Vorgabedokumente der **strategischen und des operativen Managementebene**. Hierzu zählen unter anderen die folgenden Dokumente:

- Softwareentwicklungsrichtlinie
- Prozessbeschreibungen für die Anwendungsverwaltung einschließlich Arbeitsanweisungen
- Testkonzept
- Berechtigungskonzept
- Abnahmespezifikation

Abhängig von der eigenen Organisationsstruktur kann es sinnvoll sein, Anwendungsmanagement in Abb. 3.3 als zusätzliche IT-Managementfunktion aufzunehmen. Es ist aber auch möglich die zugehörigen Dokumente dem Projektmanagement zuzuordnen, da Entwicklung häufig in Form von Projekten erfolgt.

3.2.3.3.4 Festlegung der Inhalte erforderlicher Dokumentenvorlagen

In Abschn. 3.2.2.3 wurde ausgeführt, dass für einzelne Dokumententypen die Erstellung von inhaltsspezifischen Vorlagen sinnvoll ist. Typischerweise handelt es sich dabei um Vorlagen für die operative Ausführungsebene. Mithilfe derartiger Dokumentenvorlagen wird nicht nur ein formal-inhaltlicher Standard (Layout, Dokumentkennzeichnungen usw.) gewährleistet. Vielmehr ist es auch möglich, dem Autor zusätzliche Informationen zum geforderten Inhalt zur Verfügung zu stellen und damit die Qualität der Dokumente zu verbessern. Außerdem kann es in mehrsprachigen Umgebungen sinnvoll sein, Vorlagen in verschiedenen Sprachversionen bereitzustellen.

Die Analyse der Dokumentationsanforderungen sollte daher auch die folgenden Festlegungen einschließen:

Fragen
Für welche Dokumententypen werden Dokumentenvorlagen benötigt (Betriebshandbuch, Fachkonzept, Testprotokoll und andere)?
Welchen inhaltlichen Aufbau sollen die Dokumentenvorlagen haben?

3.2.4 Schritt 4: Festlegung der zukünftigen Dokumentationsverfahren

Eine zentrale Rolle für ein anforderungsgerechtes und nachhaltiges Dokumentationsmanagement kommt dem Dokumentenmanagement zu. Dabei wird, wie in Abschn. 2.3.1 ausgeführt, Dokumentenmanagement definiert als Teilbereich von Dokumentationsmanagement, der die gesteuerte Verwaltung von Dokumenten auf der operativen Ebene umfasst. Bei den Dokumenten kann es sich sowohl um papiergebundene, als auch um elektronische Dokumente handeln. Eine getrennte Betrachtung der Verfahren von den eingesetzten Werkzeugen ist daher nicht immer sinnvoll beziehungsweise machbar.

Im Fokus stehen die operativen Aktivitäten im Rahmen des Dokumentenlebenszyklus. Ziel von Dokumentenmanagement ist es, sicherzustellen, dass Dokumente in der geforderten Qualität zum erforderlichen Zeitpunkt und an dem Ort, an dem sie benötigt werden, verfügbar sind. Weiterhin ist sicherzustellen, dass Dokumente angemessen geschützt werden, zum Beispiel vor Verlust der Vertraulichkeit oder Verlust der Integrität (DIN EN ISO 9001:2015). Hieraus leiten sich sowohl Anforderungen an übergeordnete Vorgaben für das Dokumentenmanagement, als auch Anforderungen zur Festlegung operativer Verfahren ab.

Auf Ebene des Managements sind in Anlehnung an die DIN ISO 15489:2002 für die Verwaltung von Dokumenten Regelungen erforderlich zu

- Zielvorgaben, Grundsätzen und Standards,
- Verantwortlichkeiten und Befugnissen,
- Festlegung und Bekanntmachung von Verfahren und Richtlinien,
- Verwaltung und Nutzung von Dokumenten,
- Integration der Dokumentenverwaltung in die Geschäftsprozesse und die Systemumgebung.

Auf der operativen Ebene stehen die Verfahren des Dokumentenmanagements im Fokus (beispielsweise Freigabe- oder Archivierungsverfahren). Diese sind Gegenstand der folgenden Betrachtungen.

3.2.4.1 Lenkung von Vorgabe- und Ergebnisdokumenten im Lebenszyklus

Ein typischer Lebenslauf eines Dokuments reicht vom Eintritt in die Organisation über die Benutzung und Archivierung bis hin zu seiner Vernichtung (Kaiser und Smolnik 2014). Es ist sicherzustellen, dass Dokumente während ihres gesamten Lebenszyklus gesteuert werden. Der Dokumentenlebenszyklus (Document Lifecycle) beschreibt den Prozess, den ein Dokument von der konzeptionellen Idee und der Erstellung über die Verwendung bis zum Löschen oder bis zum Sichern in einem Langzeitarchiv durchläuft. Dokumentenmanagementsysteme und Enterprise-Content-Management-Systeme basieren auf diesem Dokumentenlebenszyklusmodell (Fröschle und Reich 2007). In Anlehnung an Reiss und Reiss (2016) werden für die weiteren Ausführungen die folgenden Lebenszyklusphasen zugrunde gelegt:

- **Erstellung und Freigabe:** Der Lebenszyklus eines Dokuments beginnt mit dessen Erstellung. Verpflichtungen zur Dokumentenlenkung erfordern Vorgaben für das Erstellen von Dokumenten sowie Regelungen zur Qualitätssicherung und zur Abnahme von Dokumenten.

- **Bereitstellung und Nutzung:** Nachdem ein Dokument erstellt und gegebenenfalls freigegeben wurde, ist es in der vorher festgelegten Ablagestruktur für die Nutzung bereitzustellen. Dies erfordert Regeln für Verteilung, Zugriff, Auffindung und Verwendung von Dokumenten ([DIN EN ISO 9001:2015](#)). Hierbei ist sicherzustellen, dass zu jedem Zeitpunkt allen Beteiligten bekannt ist, welchen Status ein Dokument aktuell hat und wo dieses abgelegt ist. Gleichzeitig müssen Berechtigungen sicherstellen, dass nur berechtigte Personen Zugriff auf die entsprechenden Dokumente erhalten.
- **Dokumentenänderung:** Die meisten Dokumente müssen regelmäßig oder bedarfsweise geändert werden. Das Erfordernis zur Änderung von Dokumenten lässt sich aus operativen Änderungsprozessen, aber auch aus Verpflichtungen zu regelmäßigen Überprüfungen im Rahmen des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses ableiten. Von Bedeutung ist, dass Änderungen standardisiert nach festen Vorgaben erfolgen. So muss zum einen sichergestellt werden, dass definierte Überprüfungszyklen auch nachvollziehbar eingehalten werden. Und auch der Änderungsprozess selbst muss standardisiert und überwacht erfolgen (Versionskontrolle) ([DIN EN ISO 9001:2015](#)).
- **Archivierung:** Die Archivierung von Dokumenten ist Voraussetzung für die Sicherstellung von Unveränderbarkeit, langfristiger Wiederauffindbarkeit, Wiedergabefähigkeit und jederzeitiger Verfügbarkeit eines Dokuments. Bei archivierten Dokumenten handelt es sich daher um nicht mehr gültige Dokumente, die aus Gründen der Nachweisbarkeit noch aufbewahrt werden (müssen) (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. [2008](#)). Für diese ist der Erhalt der Lesbarkeit sicherzustellen (DIN EN ISO 9001, (2015-11)).
- **Löschung:** Auch für die Löschung müssen Regelungen aufgestellt werden. Diese sollen einen wirtschaftlichen Betrieb der Archivsysteme sowie einen datenschutzkonformen Umgang mit Informationen sicherstellen ([DIN EN ISO 9001:2015](#)).

Zur Abbildung des Dokumentenlebenszyklus müssen Maßnahmen definiert, dokumentiert und eingeführt werden (Dokumentenlenkung). Gemäß den Ausführungen der Deutschen Gesellschaft für Qualität e.V. ([2008](#)) umfasst Dokumentenlenkung die folgenden Aufgabenbereiche:

- In Abhängigkeit vom Dokumententyp müssen Dokumente vor ihrer Herausgabe einer formalen und inhaltlichen Qualitätsprüfung unterzogen werden.
- In Abhängigkeit vom Dokumententyp sind Dokumente vor ihrer Herausgabe freizugeben.
- In Abhängigkeit vom Dokumententyp sind Dokumente regelmäßig zu bewerten, bei Bedarf zu aktualisieren und erneut zu genehmigen.
- Es ist sicherzustellen, dass Änderungen an Dokumenten standardisiert und überwacht erfolgen und nachvollziehbar sind.
- Es ist sicherzustellen, dass gültige Fassungen zutreffender Dokumente dem definierten Nutzerkreis zur Verfügung stehen. Hierbei ist die unbeabsichtigte Verwendung veralteter Dokumente zu verhindern.
- Es ist sicherzustellen, dass Dokumente externer Herkunft gekennzeichnet werden und ihre Verteilung gelenkt wird.

- In Abhängigkeit vom Dokumententyp sind Dokumente zu archivieren und die Lesbarkeit ist entsprechend geltender Aufbewahrungspflichten zu gewährleisten. Die Aufbewahrungsdauer eines Dokuments setzt sich aus der Nutzungsdauer und der Archivierungsdauer zusammen. Bei der Archivierung sind die geltenden Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen einzuhalten.

Hinsichtlich der Anforderungen an diese Maßnahmen bietet die nicht mehr gültige DIN EN ISO 9001:2008 hilfreiche Ausführungen. Dabei ist es nicht sinnvoll, alle Anforderungen gleichartig auf alle Dokumententypen anzuwenden. So werden Dokumente vom Typ *Leitlinie* und *Richtlinie* sinnvollerweise immer ein Freigabeverfahren durchlaufen. Ob diese Anforderung auch für operative Dokumente vom Typ *Konzept* oder *Betriebshandbuch* erforderlich ist, muss im Kontext des zu dokumentierenden Bereichs entschieden werden.

Wurden gemäß Vorgehensmodell alle Dokumententypen identifiziert und im Dokumentationskonzept dokumentiert (siehe Abschn. 3.2.7), können bei diesem Schritt die Dokumentationsverfahren anhand der Dokumententypen festgelegt werden.

3.2.4.2 Lenkung von Aufzeichnungen

Definitionsgemäß werden im Buch Aufzeichnungen als gesonderter Dokumententyp betrachtet. Nicht alle an die Lenkung von Dokumenten im vorstehenden Abschnitt definierten Anforderungen sind auf diesen Dokumententyp anwendbar. Mit Relevanz für das Dokumentenmanagement unterscheiden sich Aufzeichnungen von anderen Dokumententypen vor allem dadurch, dass sie zur Aufrechterhaltung ihrer Nachweisfunktion nach der Erstellung beziehungsweise endgültiger Abnahme (beispielsweise Gesprächs- oder Sitzungsprotokolle) nicht mehr geändert werden dürfen. Damit unterliegen sie zwingend anderen Dokumentationsverfahren, die vor allem den Schutz von Aufzeichnungen sicherstellen. Die Verfahren für Aufzeichnungen werden daher gesondert betrachtet.

Aufzeichnungen zum Nachweis der Konformität mit geltenden Anforderungen sowie zum Nachweis der Wirksamkeit eingeführter Verfahren unterliegen weder Reviews, noch dürfen sie geändert werden. Gemäß DIN EN ISO 9001:2008 erfordern sie daher spezifische Lenkungsmaßnahmen für die Kennzeichnung, die Aufbewahrung, den Schutz und die Wiederauffindbarkeit von Aufzeichnungen. Hierzu gehören Festlegungen für Aufbewahrungsfristen und erforderliche Verfügbarkeiten. Aufzeichnungen müssen jederzeit lesbar und wieder auffindbar bleiben. Dementsprechend sind Regelungen zur Verwaltung von Aufzeichnungen für die folgenden Bereiche erforderlich:

- **Aufbewahrung:** Die Medien, auf denen Aufzeichnungen gespeichert werden, müssen die Authentizität und die Verfügbarkeit für die Dauer der definierten Aufbewahrungsfrist sicherstellen. Für eine anforderungsgerechte Speicherung sind geeignete Verfahren einzurichten.
- **Schutz:** Für den Schutz von Aufzeichnungen sind Verfahren erforderlich, die sicherstellen, dass nur befugten Personen Zugriff auf Aufzeichnungen gewährt wird. Hierfür sind entsprechende Berechtigungs- und Verschlüsselungsregelungen zu definieren und umzusetzen.

- **Wiederauffindbarkeit:** Um die Wiederauffindbarkeit von Aufzeichnungen zu gewährleisten, sind Regelungen erforderlich, die festlegen, an welchen Orten Aufzeichnungen gespeichert werden. Außerdem sind Regelungen für die Kennzeichnung von Aufzeichnungen festzulegen.
 - **Aufbewahrungsfristen:** Aufzeichnungen unterliegen unterschiedlichen Aufbewahrungsfristen. Erforderlich sind Verfahren, die sicherstellen, dass die Aufbewahrungsfristen für Aufzeichnungen ermittelt und umgesetzt werden.
- **Hinweis** Bei der Analyse und Festlegung der Dokumentationsverfahren müssen gegebenenfalls ausgelagerte Dienstleistungen berücksichtigt werden. Werden beispielsweise Dokumente auch von Dienstleistern bereitgestellt und gepflegt, müssen hierfür gegebenenfalls gesonderte Freigabeverfahren implementiert werden.

3.2.5 Schritt 5: Dokumentationswerkzeuge – Anforderungsanalyse und Evaluierung

Die im Buch an verschiedenen Stellen beschriebene zunehmende Komplexität der IT in Verbindung mit steigenden Compliance-Anforderungen bedingt, dass auch in kleinen IT-Organisationen die Dokumentationsaufgaben ohne den Einsatz von entsprechenden Tools kaum noch angemessen erfüllt werden können. Dabei ist der Wunsch vieler Unternehmen, die Erledigung aller Dokumentationsaufgaben möglichst in einem Tool abbilden zu können, sehr verständlich. Verstärkt wird dieser Wunsch nicht selten durch Werbeausagen von Herstellern, die genau dies versprechen. Häufig wird dann versucht, durch Anschaffung beispielsweise eines Inventarisierungstools, einer CMDB-Lösung oder durch Bereitstellung eines WIKIs das „Problem IT-Dokumentation“ zu lösen. Jedes Tool für sich adressiert aber nur einen eingeschränkten Aufgabenbereich und selbst komplexe IT-Governance, Risk und Compliance-Suiten oder Enterprise Architecture Management-Werkzeuge decken zwangsläufig nicht alle Dokumentationsanforderungen ab.

Viele Unternehmen setzen beispielsweise Lösungen für das Fehlermanagement und für die Überwachung und regelmäßige Kontrolle von Netzwerken, deren Hardware (zum Beispiel Server, Router, Switches) und Dienste (zum Beispiel Webserver, DNS-Dienste, E-Mail-Dienste) ein. Ähnlich einzuordnen sind Inventarisierungslösungen zur automatisierten Ermittlung der eingesetzten Systeme und deren Systeminformationen. Mithilfe dieser Werkzeuge werden wesentliche Informationen gewonnen und sie sind ein wichtiger Bestandteil der Dokumentationsarchitektur. Zur Erstellung von textuellen Dokumenten sind sie jedoch wenig geeignet, auch wenn einige Tools Funktionen dafür integriert haben. Eine Plattform zur (revisionssicheren) Verwaltung und gemeinsamen Bearbeitung von Dokumenten können sie aber in der Regel nicht ersetzen. Ein Dokumentenmanagementsystem ist wiederum nicht geeignet, die Verknüpfungen zwischen den Systemen beziehungsweise zwischen Systemen, Prozessen und Services abzubilden. Dies ist das Einsatzgebiet von Configuration Management Data Base, einem Tool zur Aufbereitung von Informationen.

ITIL® beispielsweise fordert ein derartiges zentrales Repository in Form einer Datenbank, in der alle IT-Komponenten und deren Zusammenhänge und Abhängigkeiten beschrieben sind, sodass sich daraus diejenigen Daten extrahieren lassen, die man zum Beispiel für die Erbringung eines Services oder für eine Serviceoptimierung benötigt.

3.2.5.1 Anforderungsanalyse

Eine wichtige Aufgabe dieser Phase ist daher die Analyse der eigenen Anforderungen hinsichtlich der Toolunterstützung. Nur damit kann sichergestellt werden, dass beziehungsweise die Tools geeignet sind, die Dokumentationsverfahren effektiv zu unterstützen, und Insellösungen können vermieden werden. Im Fokus dürfen nicht die Funktionen der Tools stehen, sondern die eigenen Anforderungen. Die Evaluierung von konkreten Lösungen ist dann erst der zweite Schritt.

Am Anfang muss der grundlegende Einsatzzweck des beziehungsweise der Werkzeuge geklärt werden. Hierfür ist die Beantwortung der folgenden Fragen wichtig:

Fragen

Welche Aufgaben (Dokumentenerstellung- und -verwaltung, Sicherheitsmanagement, IT-Servicemanagement und andere) sollen mit einem Tool unterstützt werden?

Wer soll das Tool nutzen und für wen soll es Ergebnisse liefern?

Die Beantwortung dieser Fragen ist elementar und in der Regel durchaus nicht einfach. Denn auch an dieser Stelle müssen die unterschiedlichen Anforderungen der in Abb. 3.4 dargestellten Nutzergruppen berücksichtigt werden. Lösungen zum Aufbau einer Governance Risk Compliance (GRC)-Dokumentation adressieren einen vollkommen anderen Aufgabenbereich und Nutzerkreis als beispielsweise ein Ticketsystem zur Unterstützung des Störungsmanagements oder ein Tool zur Modellierung von Prozessen.

Hilfreich ist dabei auch an dieser Stelle eine Unterscheidung von Tools zur Unterstützung des Managements und von Werkzeugen zur Unterstützung der operativen Bereiche. Konkret sollten hierzu anhand der in Schritt 1 identifizierten Handlungsfelder (Geltungsbereich, Abschn. 3.2.1) und der in Schritt 3 (Abschn. 3.2.3) identifizierten Dokumentationsanforderungen die jeweiligen Anforderungen an eine Toolunterstützung dokumentiert werden.

Hilfreich ist die Erstellung einer Tabelle, wie beispielhaft in Tab. 3.3 dargestellt. Diese kann bei der weiteren Analyse entsprechend ergänzt werden. Ist die grundsätzliche Ausrichtung der Anforderungen geklärt, sollten die folgenden Fragen beantwortet werden:

Fragen

Welche Werkzeuge/Tools werden bereits eingesetzt?

Erfüllen die eingesetzten Tools die identifizierten Anforderungen?

Bei der Auswahl neuer, zusätzlicher Lösungen muss zwingend immer die bestehende Anwendungslandschaft betrachtet werden.

Um zu verhindern, dass Insellösungen oder Redundanzen entstehen, sollten sich alle eingesetzten Tools im Idealfall ergänzen und miteinander agieren (maschinelle Schnittstellen). So kann zum Beispiel eine Scan-Software zur automatisierten Erfassung der Systemdaten eingesetzt werden, die dann wiederum in die Datenbank einer CMDB-Lösung

Tab.3.3 Analyse erforderlicher Tools für die IT-Dokumentation

Funktion / Handlungsfeld	Aktuell verwaltet in?	DMS/WIKI für Dokumentenmanagement?	Spezialtool für die Erstellung erforderlich?	Tool für die Bereitstellung?	Führendes Tool?
<i>Welche Managementaufgaben sollen durch Tools unterstützt werden?</i>					
IT-Architekturmanagement	Nicht vorhanden	DMS	Ja, EAM-Tool	Portallösung	Nein
IT-Servicemanagement	Office-Dokumente im Filesystem	DMS	Ja, Servicemanagement Tool	Portallösung, DMS	Ja (für die Managementdokumentation)
IT-Risikomanagement	Dokumente im Filesystem	DMS	Nein	DMS	Nein
IT-Strategiemanagement	Dokumente im Filesystem	DMS	Nein	DMS	Nein
IT-Sicherheitsmanagement	ITSMS-Tool	DMS	Ja, bestehendes ITSM-Tool	ITSMS-Tool, DMS und Portallösung	Nein
...					
...					
<i>System- und Infrastrukturbetrieb</i>					
Inventarisierung	Dokumente im Filesystem	Nein	Ja, Inventarisierungstool (ggf. integriert in CMDB-Lösung)	Inventarisierungstool, ausgewählte Informationen im WIKI	Nein
Netzwerküberwachung	Netzwerküberwachungstool	Nein	Ja, bestehendes Tool	Netzwerküberwachungstool, ausgewählte Informationen im WIKI	Nein
Operative Tätigkeiten und Konfigurationen	Dokumente im Filesystem	WIKI	Nein	WIKI	Ja (für den System- und Infrastrukturbetrieb)
...					
...					
<i>Operatives IT-Servicemanagement</i>					

Help Desk	Ticketsystem	Nein	Ja, Servicemanagement Tool (Ablösung bestehender Lösung)	Ticketsystem	Ja (für das operative Servicemanagement)
CMDB	Nicht vorhanden	Nein	Ja, Servicemanagement Tool	CMDB	Nein
Change Management	Issue-Tracking-System	Nein	Ja, bestehendes Issue-Tracking-System	Issue-Tracking-System	Nein
...					
...					
<i>Anwendungsentwicklung und -Betrieb</i>					
Anforderungsdokumentation	Requirements Engineering Tool	Nein	Ja, bestehendes Issue-Tracking-System	Requirements Engineering Tool	Nein
Projektverwaltung	Issue-Tracking-System	Nein	Ja, bestehendes Issue-Tracking-System	Issue-Tracking-Systems	Ja
Testmanagement	Issue-Tracking-System	Nein	Ja, bestehendes Issue-Tracking-System	Issue-Tracking-Systems	Nein
...					
...					
Handlungsfelder gemäß Abb. 3.3					

und/oder einer GRC-Anwendung einfließen. In jedem Fall sollte vermieden werden, dass Daten redundant in mehreren Systemen gepflegt beziehungsweise mehrfach erhoben werden müssen.

Als hilfreich hat sich hierfür außerdem die Erstellung einer Dokumentationsarchitektur erwiesen, und zwar für den Ist- und den Soll-Zustand (siehe Abschn. 3.2.7.2).

Im nächsten Schritt sollte unabhängig davon, ob bereits eine Lösung eingesetzt wird, der erforderliche Funktionsumfang für die identifizierten Tools ermittelt werden.

Fragen

Welche Funktionen muss eine Toollösung für den jeweils ausgewählten Bereich zur Verfügung stellen?

Soll beispielsweise ein Tool zur Unterstützung des Notfallmanagements angeschafft werden, ist es wichtig zu klären, welche Bereiche das Tool grundsätzlich unterstützen soll. Ist lediglich eine Unterstützung bei der Erstellung der Dokumente für die Notfallbewältigung erforderlich, soll das Tool auch alle managementbezogenen Prozesse (beispielsweise einschließlich Unterstützung des Risikomanagements) für die Notfallvorsorge unterstützen und sollen auch Workflows für den Notfall abgebildet werden? Tools, die ein komplettes Business-Continuity-Management-Framework zur Verfügung stellen, haben nämlich ihren Preis, der in der Regel im fünfstelligen Bereich oder darüber liegt. Preiswerte Tools für ein paar Hundert Euro bieten hingegen nur selten Funktionen, die über eine Systeminventarisierung plus Einbindung relevanter Dokumente hinausgehen.

Sinnvoll ist es daher, eine Liste mit den wichtigsten funktionalen Anforderungen und nichtfunktionalen Anforderungen für jedes geplante Tool zu erstellen. Hierbei beschreiben die funktionalen Anforderungen, was die Lösung „können muss“ und die nichtfunktionalen Anforderungen, in welcher Ausprägung und mit welcher Qualität. Eine wichtige nichtfunktionale Anforderung beispielsweise betrifft die Möglichkeiten einer Anwendung zur Anpassung an die eigene Methodik und Vorgehensweise. Schließlich soll sich das Tool an die Vorgehensweise des Unternehmens anpassen und nicht umgekehrt (was jedoch nicht immer durchsetzbar ist).

Zu diesem Zeitpunkt genügt eine Erfassung der wichtigsten Funktionen. Ziel ist es, bei der nachfolgenden GAP-Analyse eine Einschätzung zu ermöglichen, ob die bereits eingesetzten Tools die Anforderungen erfüllen und ob Anpassungen beziehungsweise Erweiterungen und gegebenenfalls ob die Anschaffung zusätzlicher Lösungen erforderlich sind. Ist Letzteres der Fall, muss eine gesonderte, detaillierte Evaluierung durchgeführt werden.

3.2.5.2 Aufbau eines DMS zur Unterstützung des Dokumentenmanagements

Je umfangreicher die Anzahl an Dokumenten und je größer die Komplexität der Abhängigkeiten ist, desto stärker ist das Erfordernis nach einer zentralen, IT-gestützten Dokumentenverwaltung (DMS). Außerdem verstärkt die kritische Auseinandersetzung mit

Office-Dateiformaten und der Ablage von Dokumenten im Dateisystem die Bedeutung von Dokumentenmanagementsystemen. Realistischerweise sind die genannten Anforderungen ohne den Einsatz eines DMS nur schwer umsetzbar. Und auch wenn ein für den Aufgabenbereich spezialisiertes Tool, wie beispielsweise ein Enterprise Architecture Management (EAM)-Tool zum Einsatz kommt, ist für die Verwaltung der Dokumente zusätzlich der Einsatz eines DMS sinnvoll.

Die Hauptaufgabe eines Dokumentenmanagementsystems liegt darin, die definierten Dokumentationsverfahren in einem elektronischen System abzubilden, zu steuern und zu überwachen. Das DMS organisiert dabei idealerweise Entwurf und Erstellung, Weitergabe und Verteilung, Auffinden sowie die Ablage und Übergabe an ein Archiv oder Löschung der Dokumente, also den gesamten Lebenszyklus von Dokumenten. Hierbei beschreibt der Begriff *Dokumentenmanagementsystem* im klassischen Sinne die meist datenbankgestützte Verwaltung elektronischer Dokumente. Elektronische Dokumente sind entweder digital erzeugte bearbeitbare Dateien oder digitale Kopien eingescannter Papierdokumente. Bei einem DMS-System im klassischen Sinne stehen die folgenden Funktionen im Vordergrund:

- Strukturierte Speicherung von Dokumenten,
- Freigaben über mehrere Ebenen,
- Überwachung des Zugriffs auf Dokumente,
- indexgestützte Dokumentensuche,
- Ein- und Auschecken von Dokumenten,
- Versionsmanagement.

Mit den beiden letztgenannten Funktionen unterstützt ein DMS die Erstellung und Änderung von Dokumenten. Kennzeichnend für ein DMS ist außerdem die datenbankgestützte Metadatenverwaltung zur indexgestützten Dokumentensuche. Eine wesentliche Funktion stellt weiterhin die Möglichkeit dar, auswählbare Informationen in verschiedenen Sichten zusammenzufassen. Es handelt sich hierbei um eine zusammenhängende Sicht auf die Informationen, die aus den verschiedenen Quellen zusammengeführt werden. Die Inhalte einer Sicht werden dynamisch zur Laufzeit als Sicht erzeugt und in der gewünschten Form, zum Beispiel als tabellarische Darstellung oder in einer Ordnungsstruktur, visualisiert.

Gegenüber den Dokumentenmanagementsystemen im engeren Sinne ergänzen erweiterte Systeme die klassischen Funktionen eines Dokumentenmanagements mindestens um die beiden Komponenten *Workflow* und *Archivierung*. Mithilfe der Workflow-Komponente werden die eigentlichen Verfahren und Arbeitsabläufe abgebildet. Beispielsweise können Review- und Freigabeprozesse mithilfe einer Workflow-Komponente gesteuert werden. Sind die Rollen, Ausführungsparameter und die Prozessteilnehmer definiert, kann die Workflow-Komponente den Transfer der Informationen zwischen den Prozessteilnehmern steuern und die Ausführung überwachen und warnen, wenn zum Beispiel Bearbeitungszeiten überschritten werden. Verbunden mit einem DMS ermöglicht das Workflow-Management die vollständige Bearbeitung eines Vorgangs in einem elektronischen Medium vom Anfang bis zum Ende. Die gesamte Vorgangsbearbeitung

wird dabei elektronisch gesteuert. Technisch kann es sich bei der Workflow-Komponente auch um ein Workflow-Management-System oder um ein Business Process Management-System (BPMS) handeln.

Eine wesentliche Rolle kommt den DMS zur Sicherstellung einer revisionssicheren Dokumentenverwaltung und der gesetzeskonformen Archivierung zu. Ein wichtiger Aspekt der gesetzeskonformen Datenhaltung ist der Schutz der Dokumente vor Veränderungen. Die Integrität und Echtheit der Dokumente muss jederzeit sichergestellt und notfalls auch nachzuweisen sein. Eine zentrale Bedeutung beim Einsatz eines DMS kommt daher dem Signieren von Dokumenten zu. Mit einer Signatur wird die Urheberschaft nachweisbar. Signaturen dienen damit der Authentizität, der Integrität, der Revisionsfähigkeit und der Rechtssicherheit.

Die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems erfordert eine umfassende Planung. Metadatenmanagement, Taxonomie, Vorlagen und die Gestaltung des Portals sind hierbei nur einige Punkte, die eine wichtige Rolle spielen und die geplant und implementiert werden müssen.

Beispiel

Die Tabelle 3.5 zeigt exemplarisch ein mögliches Ergebnis der Anforderungsanalyse für die Dokumentationswerkzeuge. Im Beispiel wurde für ausgewählte Handlungsfelder die Notwendigkeit für den Einsatz spezieller Werkzeuge und für den Einsatz einer DMS/WIKI-Lösung untersucht.

3.2.6 Schritt 6: GAP-Analyse

Dieser Schritt dient der Statusfeststellung der aktuellen IT-Dokumentation und ist eine grundlegende Voraussetzung für die folgenden Phasen. Hierzu muss die vorhandene Dokumentation gegen die durch den Managementrahmen vorgegebenen und den in den Schritten 1 bis 4 erarbeiteten Vorgaben überprüft werden. Dies schließt sowohl eine Dokumentenprüfung, als auch die Prüfung der aktuellen Dokumentationsverfahren und Werkzeuge für die Umsetzung ein.

Konkret umfasst die Phase unter anderem die folgenden Aufgaben:

- Identifizierung fehlender oder nicht anforderungsgerechter Dokumente,
- Prüfung der aktuellen Dokumentationsverfahren.

3.2.6.1 Analyse der aktuellen Dokumentation

Da es wohl keine IT-Organisation gibt, die mit ihrer Dokumentation auf der grünen Wiese startet, sondern im Gegenteil in der Regel bereits eine Vielzahl an Dokumenten vorhanden ist, muss für diesen Schritt ausreichend Zeit eingeplant werden. Ein wichtiges Werkzeug für die GAP-Analyse ist die Dokumentenmatrix. Diese sollte als Ergebnis der vorigen Schritte eine Liste der zu lenkenden Dokumente beinhalten. Erläuterungen zur Dokumentenmatrix sind in Abschn. 3.2.7.3) zu finden.

Ziel ist es festzustellen, welche der in der Dokumentenmatrix aufgeführten Dokumente bereits vorhanden sind und in welcher Qualität. Nicht vorhandene, aber erforderliche Dokumente werden entsprechend gekennzeichnet und für die zukünftige Erstellung terminiert.

Sinnvollerweise wird die GAP-Analyse nicht nur dafür verwendet fehlende Dokumente zu identifizieren, sondern auch um die Dokumentation von unnötigen Dokumenten zu entlasten. Hierzu sollten die vorhandenen Dokumente dahingehend bewertet werden, ob sie tatsächlich benötigt werden. Sind Dokumente weder für die Erbringung von Tätigkeiten, noch als Nachweis erforderlich, können sie gelöscht werden. Nicht mehr erforderliche Dokumente mit Nachweischarakter oder ältere Versionen zu lenkender Dokumente werden als „Ungültig“ gekennzeichnet und archiviert.

3.2.6.2 Analyse der aktuellen Dokumentationsverfahren

Die GAP-Analyse darf nicht nur auf die inhaltliche Prüfung beschränkt werden. Wichtig ist vielmehr, auch die aktuellen Dokumentationsverfahren zu überprüfen, unabhängig davon, ob es sich hierbei um dokumentierte Verfahren handelt oder nicht. In diesem Zusammenhang müssen auch die Zuständigkeiten und Rollenzuordnungen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

In die Analyse mit einzubeziehen sind alle für die Dokumentation relevanten Tools. Sofern bislang noch keine Aufnahme des Ist-Zustands der Dokumentationsarchitektur erfolgt ist, sollte dies während der GAP-Analyse nachgeholt werden. Erläuterungen zur Dokumentationsarchitektur sind in Abschn. [3.2.7.2](#) zu finden.

3.2.7 Wesentliche Ergebnisdokumente der Phase 1

Mit dem Abschluss der Phase 1 liegen die folgenden Ergebnisdokumente vor:

- Freigegebenes Dokumentationskonzept für die IT-Dokumentation einschließlich einer Übersicht über die zukünftigen Dokumentationsverfahren entlang des Lebenszyklus der Dokumente,
- Dokumentationsarchitektur für die IT-Dokumentation,
- Dokumentenmatrix mit den Ergebnissen der GAP-Analyse.

3.2.7.1 Dokumentationskonzept für die IT-Dokumentation

Das **Dokumentationskonzept** entsteht im Laufe der ersten Phase und dokumentiert sinnvollerweise die Ergebnisse der einzelnen Analyse- und Konzeptionsschritte:

- Verantwortlichkeiten (konkrete Zuordnungen),
- Dokumentationshierarchie für die IT-Dokumentation,
- Klassifizierung der IT-Dokumentation (Dokumentation der IT-spezifischen Dokumentenklassen),
- Typisierung der Dokumente (Dokumentation der IT-spezifischen Dokumententypen),

- formale und inhaltliche Vorgaben für Dokumente,
- Verfahren für die Lenkung von Dokumenten einschließlich Aufzeichnungen.

Zuständig für das Dokumentationskonzept ist der für die IT-Dokumentation Verantwortliche. Ergänzt werden kann das Dokumentationskonzept durch Dokumente für die operative Umsetzung. Hierzu zählen beispielsweise Vorlagen und Anleitungen.

Das Dokumentationskonzept ist von der **Dokumentationsrichtlinie** (Abschn. 2.4.2) abzugrenzen. Als Dokument der obersten Leitung beschreibt eine Dokumentationsrichtlinie grundsätzliche Ziele und Vorgaben, aber nicht die Art und Weise, wie diese Ziele erreicht werden sollen. Ergänzt werden sollte die Dokumentationsrichtlinie daher durch ein Dokumentationskonzept. Letzteres dient der Umsetzung der Dokumentationsrichtlinie und definiert Vorgaben für die strukturelle und inhaltliche Ausgestaltung der Fach-Dokumentation (hier der IT-Dokumentation) sowie für die operative Verwaltung von Dokumenten, das heißt für das Dokumentenmanagement.

3.2.7.2 IT-Dokumentationsarchitektur

Mit dem Begriff IT-Architektur werden alle statischen und dynamischen Komponenten, mit denen die IT einer Organisation die Geschäftsstrategie unterstützt, bezeichnet. Dies schließt unter anderem die **Infrastruktur** mit Hardware, Netzwerke, Software und Daten ein. Damit unterstützt das Architekturmanagement andere Managementfelder bei der Planung von Konfigurationen und Kapazitäten, Lastverteilung, Datensicherung, Verfügbarkeit, Ausfallsicherheit und Katastrophenfällen. Darüber hinaus sind auch funktionale Aspekte, wie die notwendigen **Schnittstellen**, das heißt die Einbindung der IT in Organisationsstrukturen, die eine reibungslose IT-Unterstützung der Prozesse in der Organisation ermöglichen, Teil einer IT-Architektur (Wagner et al. 2012).

Gemäß dieser Definition ist auch die IT-Dokumentation als Bestandteil der IT-Architektur zu betrachten und zu dokumentieren. Das IT-Architekturmanagement wirkt auf zwei Ebenen: Auf der einen Seite bestimmt es die Grundstrukturen, anhand deren Informationen verarbeitet werden. Auf der anderen Seite definiert sie Regeln, die das dynamische Zusammenspiel der Informationen organisieren. In der Praxis gibt es kaum Unternehmen, die über Informationen oder Pläne zur Darstellung der Dokumentationsarchitektur verfügen, was bedauerlich ist. Ist- und Sollpläne sind beispielsweise ein gutes Werkzeug für die Evaluierung von neuen Tools für die Dokumentation und können die Schaffung von Insellösungen verhindern.

Die Abb. 3.6 zeigt ein Beispiel für eine Dokumentationsarchitektur. Diese ermöglicht die Beantwortung der folgenden Fragen:

- Welche Dokumentenklassen und Dokumententypen werden von welcher Funktion erstellt?
- Welche Tools für die Dokumentenerstellung werden eingesetzt und welche Funktionen erstellen hiermit Dokumente?
- Welche Datenflüsse gibt es zwischen den für die Dokumentation relevanten Tools?

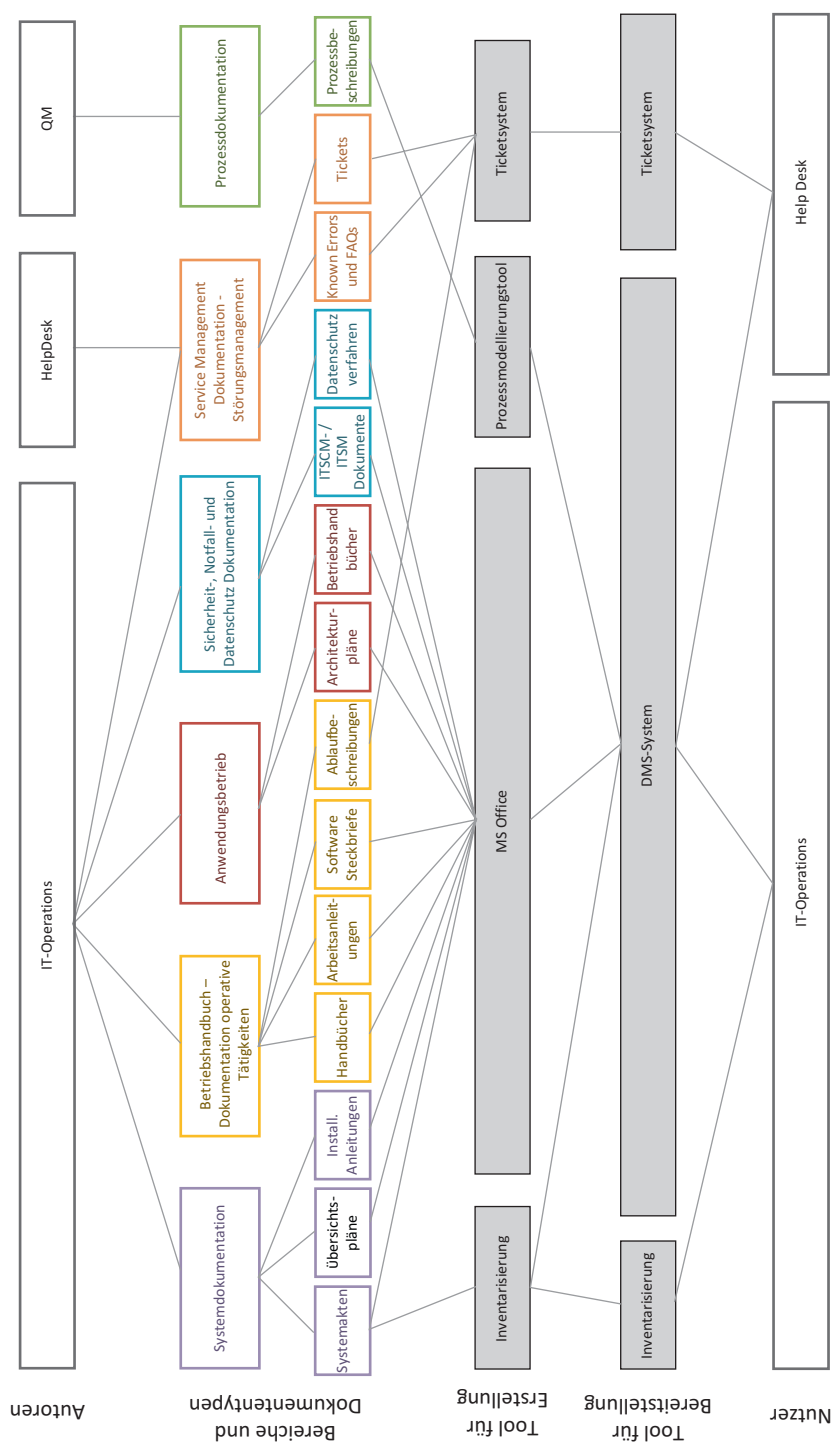


Abb. 3.6 Dokumentationsarchitektur – Beispiel

- Welche Tools werden für die Bereitstellung von Dokumenten beziehungsweise Informationen eingesetzt?
- Welche Funktion nutzt welche Dokumentationstools für die Serviceerbringung?

3.2.7.3 Dokumentenmatrix als Instrument für die Umsetzung

Als hilfreiches Instrument für die Abbildung der Dokumentenhierarchie und der Dokumentenklassifizierung und für deren praktische Umsetzung hat sich die Erstellung einer Dokumentenmatrix erwiesen. Diese listet für alle Dokumentenklassen und Unterklassen die erforderlichen Dokumente einschließlich des zugeordneten Dokumententyps auf. Zusätzlich können in der Dokumentenmatrix für jedes Dokument weitere Attribute wie Freigaberegeln, Review-Zyklen, Relevanz für geltende Regularien, zugeordnete Vorlagen und andere erfasst werden. Eine solche Dokumentenmatrix bietet zahlreiche Vorteile:

- Die Matrix ermöglicht die Erfassung der erforderlichen zu lenkenden Dokumente pro Klasse und unterstützt die Sicherstellung der Vollständigkeit.
- Die Matrix bietet einen vollständigen Überblick über die erforderlichen Dokumente und erlaubt einen Soll-Ist-Abgleich.
- Die organisatorische Zuordnung eines Dokuments ist direkt aus der Dokumentenklasse ableitbar.
- Die Zuordnung eines Dokuments zu einem Dokumententyp ist unabhängig vom Dokumententitel möglich.
- Durch Zuordnung inhaltsspezifischer Dokumententypen können Dokumentenvorlagen verbindlich zugeordnet werden.
- Die Matrix bietet Hilfestellung bei der operativen Umsetzung durch Abbildung der Struktur in eingesetzten Softwarelösungen.

Als Ergebnis dieser Phase liegen der strukturelle Aufbau der Matrix sowie eine Übersicht aller für die IT-Dokumentation geltenden Dokumententypen mit Erläuterungen vor. Die Identifizierung der erforderlichen Dokumente sowie die Eintragung der Dokumente in die Matrix ist Aufgabe der anschließenden Phase.

Tab. 3.4 zeigt die Umsetzung der dargestellten Dokumentenklassen und die Zuordnung von Dokumententypen anhand einiger Beispieldokumente. Erläuterungen zu den hier verwendeten Dokumententypen sind im Glossar in Kap. 4 zu finden.

- **Tipp** In der Praxis hat es sich bewährt, die Tabelle für die Überwachung der in ihr erfassten Dokumente zu verwenden. Die Aufnahme der folgenden Spalten ist dafür sinnvoll: Dokumentenverantwortlicher, Status, letztes Review, nächstes Review und andere.

Wie in Abschn. 3.1 ausgeführt, liegt der Schwerpunkt der Betrachtungen auf Phase 1. In dieser Phase erfolgen alle wesentlichen Analysen und Konzeptionen. Sie ist damit entscheidend für den Erfolg des Dokumentationsvorhabens und birgt die größten Risiken.

Tab.3.4 Beispielhafter Aufbau einer Dokumentenmatrix für die IT-Dokumentation mit ausgewählten Dokumenten

Strategisches IT-Management			
IT-Strategie		Richtlinie	IT-Strategie-Richtlinie
IT-Architekturmanagement		Richtlinie	IT-Architektur Roadmap
IT-Ressourcenmanagement		Richtlinie	Sourcing-Strategie
IT-Sicherheitsmanagement		Richtlinie	IT-Sicherheitsrichtlinie
IT-Risikomanagement		Richtlinie	Richtlinie für das IT-Risikomanagement einschließlich Risikostrategie
Operatives IT-Management			
IT-Strategie		Konzept	IT-Konzept
IT-Architekturmanagement		Prozessbeschreibung	Prozessbeschreibung IT-Architekturmanagement
Dokumentationsmanagement		Konzept	Dokumentationskonzept
Dokumentationsmanagement		Verfahrensbeschreibung	Verfahren zur Lenkung von Dokumenten
Dokumentationsmanagement		Konzept	Aufbewahrungsvorschriften
IT-Ressourcenmanagement		Konzept	Konzept zur Personalplanung
IT- Sicherheitsmanagement		Prozessbeschreibung	Prozess IT-Sicherheitsmanagement
IT- Sicherheitsmanagement		Verfahrensbeschreibung	Verfahren zum Umgang mit Sicherheitsvorfällen
IT-Notfallmanagement		Konzept	IT-Notvorsorgefallkonzept
IT-Risikomanagement		Konzept	Methode der Risikoidentifizierung
IT-Risikomanagement		Prozessbeschreibung	Prozessbeschreibung IT-Risikomanagement-Prozess
IT-Risikomanagement		Verfahrensbeschreibung	Verfahren für das interne Audit
IT-Servicemanagement	Service Design	Konzept	IT-Servicemanagement-Konzept
IT-Servicemanagement	Service Design	Organisationsbeschreibung	ITSM-Rollenkonzept
IT-Servicemanagement	Service Design	Verfahrensbeschreibung	Verfahren zur Überwachung und Überprüfung von Serviceleistungen

(Fortsetzung)

Tab. 3.4 (Fortsetzung)

IT-Servicemanagement	Störungs- und Problemmanagement	Konzept	Support-Konzept
IT-Servicemanagement	Änderungsmanagement	Verfahrensbeschreibung	Verfahren zur Autorisierung von Änderungen
IT-Servicemanagement	Änderungsmanagement	Prozessbeschreibung	Change Management-Prozess
IT-Servicemanagement	Konfigurationsmanagement	Prozessdokumentation	Konfigurationsmanagement Prozess
IT-Servicemanagement	Release Management	Prozessdokumentation	Release Management-Prozess (einschließlich Patch-Management)
IT-Lieferantenmanagement		Verfahrensbeschreibung	Verfahren für die Prüfung von Verträgen
IT-Qualitätsmanagement		Konzept	Qualitätsanforderungsdokument (QM-Handbuch)
Anwendungsmanagement		Prozessbeschreibung	Prozessbeschreibungen für das Anwendungsmanagement einschließlich Arbeitsanweisungen
Anwendungsmanagement	Entwicklung	Konzept	Testkonzept
Anwendungsmanagement	Entwicklung	Konzept	Abnahmespezifikation
Anwendungsmanagement	Betrieb	Konzept	Berechtigungskonzept
Anwendungsmanagement	Anforderungsdokumentation	Konzept	Anforderungsspezifikation
Operative Ausführungsebene			
IT-Architekturmanagement		Plan	Bebauungsplan
IT-Servicemanagement	Service Design	Vertrag	Leistungsscheine
IT-Notfallmanagement		Notfallplan	IT-Wiederanlaufplan-Cluster
IT-Notfallmanagement		Notfallplan	IT-Wiederherstellungsplan-Cluster
IT-Notfallmanagement		Liste	Verzeichnis der Informationen für Notfälle
Anwendungsentwicklung und -betrieb	Betrieb	Liste	Liste der IT-Anwendungen/IT-Strukturanalyse
System- und Infrastrukturbetrieb	Netzwerk	Plan	Topologie- und Netzwerkpläne
System- und Infrastrukturbetrieb	Infrastruktur	Liste	Liste der IT-Systeme/IT-Strukturanalyse
System- und Infrastrukturbetrieb	Infrastruktur	Betriebshandbuch	Betriebshandbuch – Sicherheitssysteme (Firewall/VPN/IPS/IDS etc.)

(Fortsetzung)

Tab. 3.4 (Fortsetzung)

System- und Infrastrukturbetrieb	Netzwerk	Betriebshandbuch	Betriebshandbuch – Netzwerkadministration und Netzwerkmanagement
<i>Nachweisdokumente</i>			
IT-Risikomanagement		Bericht	Auditberichte
IT-Risikomanagement		Bericht	Revisionsberichte
IT-Ressourcenmanagement		Bescheinigung	Aufzeichnungen zu Training, Fertigkeiten, Erfahrung und Qualifikationen
IT-Qualitätsmanagement		Bericht	Auditberichte
Anwendungsentwicklung und -betrieb		Bericht	Test- und Review-Berichte
Anwendungsentwicklung und -betrieb		Protokoll	Abnahmeprotokolle
IT-Sicherheitsmanagement		Bericht	Informations-Sicherheitsbericht
IT-Sicherheitsmanagement		Protokoll	Testprotokolle und Abnahmen von Sicherheitsmaßnahmen

*die Auswahl der Dokumente ist exemplarisch (siehe hierzu Abschn. 3.2.3.2) – die Dokumentenklassen entsprechen Abb. 3.3

Die Aufgaben der beiden anschließenden Phasen basieren auf den Ergebnissen aus Phase 1 und müssen im Detail individuell gestaltet werden. Sie werden daher im Weiteren überblicksweise vorgestellt.

3.3 Phase 2 – Vorbereitung und Pilotierung

Die in Abschn. 3.2.7 vorgestellten Ergebnisdokumente bilden die Grundlage für die beiden weiteren Schritte.

3.3.1 Schritt 7: Konzeptionierung und Bereitstellung der Dokumentationswerkzeuge

Diese Phase beinhaltet die folgenden Aufgaben:

- gegebenenfalls Bereitstellung zusätzlicher dokumentationsrelevanter Tools einschließlich Schnittstellen,
- gegebenenfalls Anpassung bestehender Lösungen (beispielsweise Implementierung von Workflows),
- Erstellung, Überarbeitung und Bereitstellung von Dokumentenvorlagen.

Die Phase 2 schließt die Durchführung einer Pilotdokumentation ein. Das bedeutet, dass zumindest die Tools, die in die Pilotdokumentation mit einbezogen werden sollen, vor dem Start des Piloten implementiert beziehungsweise vorhandene Tools gegebenenfalls angepasst werden müssen. Die Schwierigkeit aus Sicht des Vorgehensmodells besteht nun darin, dass die Einführung von komplexen Tools vor allem in großen und/oder komplexen Umgebungen weder von den Ressourcen, noch von der Zeitdauer innerhalb eines Projektes durchführbar ist. Es würde den Rahmen vieler Dokumentationsvorhaben oder -projekte sprengen, sollten diese auch für die Einführung beispielsweise einer EMA- oder einer komplexen Servicemanagement-Lösung verantwortlich sein. Hinzu kommt, dass derartige Lösungen aufgrund der hohen Integration in die Business-Prozesse meist auf höherer Ebene verantwortet und durchgeführt werden.

In diesem Schritt muss daher festgelegt werden, wie, bis wann und durch wen die Einführung geplanter neuer Tools erfolgen soll. Erfolgen diese im Kontext des Dokumentationsvorhabens beziehungsweise -projekts, ist dieses auch für die Evaluierung, Konzeptionierung und Implementierung verantwortlich. Dies trifft auch auf geplante Anpassungen bereits im Einsatz befindlicher Tools zu. Sollen möglicherweise Workflows für Freigabeprozesse in ein vorhandenes System integriert oder Schnittstellen eingerichtet werden, muss auch dies eingeplant werden.

Weiterhin schließt dieser Schritt die Erstellung, Überarbeitung und gegebenenfalls die Einbindung vorhandener Dokumentenvorlagen ein. Wie bereits ausgeführt, ist es für ausgewählte Dokumententypen sinnvoll, Dokumentenvorlagen zur Verfügung zu stellen. Ein gutes Beispiel hierfür sind Betriebshandbücher. Diese enthalten sinnvollerweise zusätzlich zum strukturellen Aufbau Erläuterungen für die Autoren. Bei den Dokumentenvorlagen muss es sich nicht zwingend um MS Word-Vorlagen handeln. Wird beispielsweise ein WIKI eingesetzt, können die Vorlagen hier abgebildet werden.

3.3.2 Schritt 8: Pilotdokumentation

Die Durchführung einer Pilotdokumentation ist ein wichtiger Schritt im Vorgehensmodell. Im Gegensatz zu beispielsweise einem Proof of Concept (POC), bei dem ausschließlich einzelne Funktionalitäten beziehungsweise Teilbereiche eines Projekts getestet werden, dient ein Pilot dazu, das Produktionssystem gegen eine Teilmenge der späteren Nutzer zu testen. Die Aussagefähigkeit im Hinblick auf die Eignung für den späteren Operativbetrieb ist damit höher als beim POC.

Im Kontext des Vorgehensmodells dient die Pilotdokumentation dazu, die gesamte spätere Dokumentationsumgebung für die IT-Dokumentation zu validieren, einschließlich der Verfahren und einzusetzenden Tools. Im Vordergrund steht hierbei nicht nur die Funktionsfähigkeit des Tools in seiner produktiven Umgebung, sondern auch das Feedback der Benutzer und zwar sowohl derjenigen, die die Dokumentation erstellen, als auch derjenigen, die die Dokumentation nutzen. Ein wesentliches Ziel ist es, die

Akzeptanz der zukünftigen Verfahren zu erhöhen und das Risiko der Nichtannahme zu mindern. Dies ist gerade bei einem schwierigen Thema wie der IT-Dokumentation wichtig.

Zur Erreichung dieses Ziel sind mindestens die folgenden Aufgaben zu erledigen:

- Bereitstellung der Organisationsstrukturen; dies beinhaltet vor allem die Einsetzung von Funktionen und Verantwortlichkeiten,
- Implementierung der definierten Dokumentationsverfahren,
- Planung der Pilotdokumentation,
- Einweisung der Pilotnutzer,
- Durchführung der Pilotdokumentation mit einer ausgewählten Nutzergruppe,
- Auswertung der Pilotdokumentation im Hinblick auf erforderliche Verbesserungen (Lessons Learned).

Da die Pilotdokumentation in der späteren Produktionsumgebung erfolgt, muss diese also bis zum Beginn des Piloten verfügbar sein. Wie aber im vorstehenden Abschnitt ausgeführt, ist dies in Bezug auf die Bereitstellung der Tools nicht immer darstellbar. Daher erstreckt sich die Anforderung auf die Tools, für deren Bereitstellung das Dokumentationsprojekt verantwortlich zeichnet. Werden später weitere Tools implementiert, müssen diese gegebenenfalls in einer gesonderten Pilotdokumentation validiert werden.

Abhängig vom Ergebnis der Pilotdokumentation kann im Anschluss daran direkt mit der letzten Phase gestartet werden. Möglicherweise sind aber auch noch Anpassungen bei den Werkzeugen und den Verfahren erforderlich.

3.4 Phase 3 – Implementierung und Produktivsetzung

Die letzte Phase dient der Implementierung der neuen Strukturen und Verfahren für alle Bereiche der IT-Dokumentation und der Überführung in den Produktivbetrieb. Sie umfasst die in den folgenden Abschnitten vorgestellten Schritte.

3.4.1 Schritt 9: Überführung der Dokumente in die neue Struktur

Kein Projekt zum Aufbau oder zur Neustrukturierung einer IT-Dokumentation beginnt auf der grünen Wiese. Denn auch vor dem Projekt wurde bereits dokumentiert und genau hierin besteht häufig die Herausforderung. Nicht selten liegen im Filesystem gigabyteweise Dokumente in komplexen Ordnerstrukturen, die zumindest teilweise in die neue Dokumentationsstruktur überführt werden müssen. Erschwerend kommt häufig hinzu, dass das Filesystem häufig nicht der einzige Ablageort ist. In nicht wenigen Unternehmen existieren zusätzlich verschiedene Notes-Datenbanken, WIKIs und Sharepoint-Bibliotheken.

Die Überführung der Informationen und Dokumente darf in seiner Bedeutung und auch in seinem Ressourcenbedarf keineswegs unterschätzt werden. Eine entsprechende Planung ist daher im Vorfeld erforderlich und muss zu diesem Zeitpunkt bereits vorliegen. Sinnvollerweise wird die Übernahme von Dokumenten für den ausgewählten Bereich in die Pilotdokumentation einbezogen.

Zu empfehlen ist eine gesonderte Betrachtung für jeden der in Schritt 1 ermittelten Aufgabenfelder beziehungsweise Funktionen. Für diese sollten die Dokumente sukzessive überführt und dabei gegebenenfalls auch vorher in der Alt-Umgebung qualitätsgesichert und angepasst werden. Abhängig von der Menge der zu behandelnden Dokumente kann sich dieser Schritt über einen längeren Zeitraum erstrecken. Um zu verhindern, dass die Altsysteme weiterhin genutzt werden, hat es sich als hilfreich erwiesen, bei diesen nur noch lesende Zugriffe zu gestatten.

- **Hinweis** Die eigentliche Dokumentenverwaltung (hierzu gehört auch die Erstellung noch fehlender Dokumente) ist eine laufende Betriebsaufgabe und wird im Vorgehensmodell nicht näher betrachtet.

3.4.2 Schritt 10: Anpassung der IT-Prozesse

In Schritt 4 wurden Vorgehensweisen zur Festlegung der erforderlichen Dokumentationsverfahren erläutert. Ein typischer Lebenslauf eines Dokuments reicht vom Eintritt in die Organisation über die Benutzung und Archivierung bis hin zu seiner Vernichtung (Kaiser und Smolnik 2014). Es ist sicherzustellen, dass Dokumente während ihres gesamten Lebenszyklus gesteuert werden. Der Dokumentenlebenszyklus (Document Lifecycle) beschreibt den Prozess, den ein Dokument von der konzeptionellen Idee und der Erstellung über die Verwendung bis zum Löschen oder bis zum Sichern in einem Langzeitarchiv durchläuft.

Die alleinige Festlegung und Implementierung von Dokumentationsverfahren reicht jedoch nicht aus. Ohne Festlegungen, wann und durch wen die jeweiligen Prozessschritte ausgelöst werden, kann die erforderliche Qualität und damit die Nachhaltigkeit der IT-Dokumentation nicht sichergestellt werden. So wird es beispielsweise keine Überarbeitung einer Richtlinie geben, wenn nicht in einer Verfahrensweisung geregelt ist, wann Reviews durchzuführen sind und wer für die Sicherstellung der regelmäßigen Review verantwortlich ist. Dies jedoch ist keine Aufgabe des Dokumentationsmanagements, sondern muss aus Sicht des jeweiligen Dokumenten-Managements festgelegt werden. Gleiches gilt für Prozessbeschreibungen, Betriebshandbücher und der Systemdokumentation. Bei Letzteren kommt hinzu, dass diese (eigentlich) häufigen Änderungen aufgrund von Systemänderungen unterliegen, die nachzuhalten sind. Ohne entsprechende Auslöser in den entsprechenden Verfahrensabläufen wird es diese Anpassungen nicht zuverlässig geben.

Um die Nachhaltigkeit der IT-Dokumentation sicherzustellen, müssen daher die erforderlichen Dokumentationspflichten in den jeweiligen Prozessen verankert werden. Dazu gehört beispielsweise, dass genau geregelt ist, was und in welchen Dokumenten bei Schließung eines Tickets zu dokumentieren ist. Gleiches gilt bei durchgeführten Änderungen, unabhängig davon, ob es sich um Änderungen an Systemen oder um organisatorische Änderungen handelt.

Zu den Aufgaben in diesem Schritt gehört daher die Identifizierung dokumentationsauslösender Aktivitäten in den IT-Prozessen und -Verfahren und gegebenenfalls eine Anpassung dieser. Eine Anpassung ist erforderlich, sofern sich mit der Einführung neuer Dokumentationsstrukturen und Dokumentationswerkzeuge Anpassungsbedarf aus Sicht des jeweiligen IT-Prozesses ergibt.

Keine Änderung ohne Dokumentation Besonderes Augenmerk sollte hierbei der Dokumentation bei Änderungen gewidmet werden. Nachvollziehbarerweise kann die Aktualität der IT-Dokumentation nur gewährleistet werden, wenn alle Änderungen innerhalb der IT-Organisation in die Dokumentation einfließen. Dies zu gewährleisten, ist sicherlich eine Herausforderung.

Im Kontext von IT-Service-Management ist es die Aufgabe des Change Managements sicherzustellen, dass alle Anpassungen zielgerichtet, effizient und unter Minimierung von Risiken für den Betrieb der IT-Services durchgeführt werden. Ist ein Change Management implementiert, sollten sinnvollerweise die Dokumentationspflichten dort verankert und auch überwacht werden. Ist beispielsweise festgelegt, dass nach Durchführung der Änderung an einer Systemkomponente die Systemdokumentation anzupassen und der Eintrag in der CMDB zu ändern ist, sollte die Abnahme des Changes erst bei erfolgter Dokumentation erfolgen. Zur Aufrechterhaltung der Nachhaltigkeit der IT-Dokumentation kommt dem Change Management daher eine Schlüsselposition zu.

3.4.3 Schritt 11: Schulung der Mitarbeiter

„Dokumentieren kann jeder, egal mit welchem Tool und in welcher Ausprägung.“ Diese weitverbreitete Ansicht führt dazu, dass in IT-Organisationen zwar Tools eingeführt und Vorlagen für die Dokumentation bereitgestellt werden, die Mitarbeiter, die sie nutzen sollen, aber nur selten ausreichend in diese eingewiesen werden. Und diese Vorgehensweise wird von den Nutzern nicht selten klaglos akzeptiert, ist man es doch als in der IT tätiger Mitarbeiter gewöhnt, sich selbst in Werkzeuge einzuarbeiten („hineinzufriemeln“).

Die negativen Folgen dieser Vorgehensweise machen sich jedoch die wenigsten Unternehmen bewusst. Wurden weder die Intention noch die Vorteile neuer toolgestützter Dokumentationsprozesse vermittelt, werden die Nutzer kaum Motivation haben, diese zu nutzen. Denn letztendlich ist deren Einführung anfänglich immer mit einer Veränderung der gewohnten Arbeitsweise und häufig mit einem Mehraufwand verbunden.

Als letzte, aber wichtige Aufgabe vor der Produktivsetzung müssen daher Einweisungen und Schulungen derjenigen eingeplant werden, die in irgendeiner Weise in Dokumentationsaufgaben einbezogen sind. Hierbei ist entscheidend, dass nicht nur tool-bezogene Funktionen und die Abläufe der Dokumentationsverfahren vermittelt werden. Wichtig ist auch der Aufbau eines Verständnisses für das Dokumentationsmanagementsystem als solches. Das bedeutet letztlich, dass auch die Leitungsfunktionen adressatengerecht geschult werden müssen.

3.5 Fazit

Viele IT-Organisationen sind sich zwar der Notwendigkeit zum Aufbau beziehungsweise zur Restrukturierung ihrer IT-Dokumentation bewusst, wissen aber nicht, wie sie starten sollen und welche Themen zu berücksichtigen sind. Das im Kapitel vorgestellte Vorgehensmodell führt strukturiert durch alle Phasen des Vorhabens und erläutert anhand von „drei Phasen und elf Schritten“ alle erforderlichen Aufgaben zum Aufbau einer managementorientierten IT-Dokumentation. Der Ansatz des Vorgehensmodells ist generisch und erlaubt unternehmensspezifische Anpassungen. Damit ist er auf Unternehmen aller Branchen und aller Größen anwendbar.

Im Mittelpunkt der Ausführungen steht die Phase 1. In dieser Phase erfolgen alle wesentlichen Analysen und Konzeptionen. Sie ist damit entscheidend für den langfristigen Erfolg des Dokumentationsvorhabens.

Literatur

- Beetz KR (2010) IT organization and business-IT power sharing for the ability to manage IT complexity: an agenda for action. Research proposal IT organization and IT complexity. In: Proceedings of the International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics (IMCIC) 2010
- Beetz KR (2014) Wirkung von IT-Governance auf IT-Komplexität in Unternehmen: Beeinflussung der IT-Redundanz durch Verantwortungsteilung im IT-Projektportfoliomanagement. Göttingen, Univ., Diss., 2013. Springer Gabler, Wiesbaden
- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (2008) BSI-Standard 100-3 Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschutz BSI-Standard 100-3
- Dern G (2013) Management von IT-Architekturen: Informationssysteme im Fokus von Architekturplanung und -entwicklung. Springer Fachmedien, Wiesbaden
- Deutsches Institut für Normung e.V. (2002) Schriftgutverwaltung – Teil 1: Allgemeines DIN ISO 15489:2002-12
- Deutsches Institut für Normung e.V. (2008) Qualitätsmanagementsysteme, Grundlagen und Begriffe DIN EN ISO 9001. Beuth, Berlin
- Deutsche Gesellschaft für Qualität e. V. (DGQ) (2008) DGQ-Band 12-22: Dokumentation prozessorientierter Managementsysteme: Der Weg zu einer transparenten und sinnvollen Dokumentation. Beuth, Berlin/Wien/Zürich
- Deutsches Institut für Normung e. V. (2015b) Qualitätsmanagementsysteme, Grundlagen und Begriffe (D,E,F) DIN EN ISO 9001:2015. Beuth, Berlin

- Droll R (2016) Zeitgemäßes Kosten- und Leistungsmanagement für IT-Organisationen. In: Helmke S, Uebel M (Hrsg) *Managementorientiertes IT-Controlling und IT-Governance*. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH Springer Gabler, Wiesbaden, S 151–165
- Fröschle H-P, Reich S (2007) Glossar zu Enterprise Content Management. *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik* 44(6):109–110
- Gadatsch A (2012) *IT-Controlling realisieren: Praxiswissen für IT-Controller, CIOs und IT-Verantwortliche*. Vieweg+Teubner (GWV), Wiesbaden
- Gadatsch A, Mangiapane M (2017) *IT-Sicherheit: Digitalisierung der Geschäftsprozesse und Informationssicherheit*. Springer Vieweg, Wiesbaden
- Goll J (2011) *Methoden und Architekturen der Softwaretechnik*. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden
- Hafner M, Schelp J, Winter R (2004) *Architekturmanagement als Basis effizienter und effektiver Produktion von IT-Services*. *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik* 237:54–66
- Heuermann R (2014) *Strategisches IT-Management in Privatwirtschaft und Verwaltung*. De Gruyter, Berlin
- Johannsen W, Goeken M (2006) IT-Governance – neue Aufgaben des IT-Managements. *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik* 250:7–20
- Kaiser MG, Smolnik S (2014) *Information Lifecycle Management für Dokumente*. In: Walter S, Kaiser G (Hrsg) *Dokumentenlogistik: Theorie und Praxis*. Springer Vieweg, Berlin, S 89–107
- Klotz M, Dorn D-W (2008) IT-Compliance – Begriff, Umfang und relevante Regelwerke. *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik* 45(236):5–14
- Königs H-P (2017) *Geschäftskontinuitäts-Management und IT-Notfall-Planung*. In: Königs H-P (Hrsg) *IT-Risikomanagement mit System: Praxisorientiertes Management von Informationssicherheits-, IT- und Cyber-Risiken*. Springer Vieweg, Wiesbaden, S 307–352
- Pfützing B, Jestädt T (2017) *IT-Betrieb: Management und Betrieb der IT in Unternehmen*. Springer, Berlin/Heidelberg
- Pilorget L (2010) *MIIP: Modell zur Implementierung der IT-Prozesse*. Vieweg+Teubner (GWV), Wiesbaden
- Reiss M (2013) *IT-Notfallhandbuch: Das große Missverständnis: Informationssicherheit stärken – Vertrauen in die Zukunft schaffen: Tagungsband zum 13. Deutschen IT-Sicherheitskongress*. SecuMedia-Verlag, Gau-Algesheim, S 471–482
- Reiss M, Reiss G (2016) *Praxisbuch IT-Dokumentation: Vom Betriebshandbuch bis zum Dokumentationsmanagement – die Dokumentation im Griff*. Carl Hanser Fachbuchverlag, München
- Rohloff M (2011) *Standards und Best Practices für das Application Management*. *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik* 48(2):5–16
- Tiemeyer E (Hrsg) (2011) *Handbuch IT-Management: Konzepte, Methoden, Lösungen und Arbeitshilfen für die Praxis*. Carl Hanser Fachbuchverlag, München
- Tiemeyer E (Hrsg) (2016) *Handbuch IT-Systemmanagement: Handlungsfelder, Prozesse, Managementinstrumente, Good-Practices*. Hanser, München
- Urbach N, Ahlemann F (2016) *IT-Management im Zeitalter der Digitalisierung: Auf dem Weg zur IT-Organisation der Zukunft*
- Wagner K-P, Hüttl T, Backin D (2012) *Einführung Wirtschaftsinformatik: IT-Grundwissen für Studium und Praxis*. Gabler Verlag, Wiesbaden

Zusammenfassung

Die nachstehende Liste definiert die relevanten dokumentationsbezogenen Begriffe in alphabetischer Reihenfolge. Dieses Begriffsverständnis bildet die Basis für die Ausführungen im Buch. Ableitungen für die Begriffe und Quellennachweise zum Dokumentationsmanagement sind in Abschn. 2.2.1 zu finden.

Darüber hinaus definiert das Glossar wesentliche für die IT-Dokumentation relevante Dokumententypen. Die Definitionen lehnen sich weitgehend an die von Reiss und Reiss (2016) definierten Begriffe beziehungsweise an das von der Autorin unter <http://www.itdoku-kompakt.de> veröffentlichte (und regelmäßig erweiterte) Glossar an.

Definitionen der im Buch verwendeten Dokumentationsbegriffe und Dokumententypen

Begriff	Definition
Begriffe für das Dokumentationsmanagement	
Aufzeichnungen	Bei Aufzeichnungen handelt es sich um Dokumente, die erreichte Ergebnisse beschreiben und einen Nachweis über ausgeführte Tätigkeiten bereitstellen. Aufzeichnungen können beispielsweise zur Darlegung von Rückverfolgbarkeit und zum Nachweis von Verifizierung angewendet werden. Synonym für Aufzeichnungen wird der Begriff Nachweisdokumente verwendet.
Daten	Daten sind definiert als ein Objekt betreffende Fakten. Ein <i>Objekt</i> steht hierbei für etwas Materielles, Immaterielles (zum Beispiel Gesetze) oder etwas Imaginäres (zum Beispiel ein zukünftiger Zustand).

Begriff	Definition
Dokument	Ein Dokument ist eine Zusammenfassung von Informationen auf einem Trägermedium (Papier, sonstige Speicherung), das als Gesamtheit identifizierbar und zugänglich ist. Mit Ausnahme von <i>Aufzeichnungen</i> sind Dokumente veränderbar und können in verschiedenen Revisionsständen existieren.
Dokumentation	Zusammenstellung von Dokumenten zu einem definierten Sachverhalt in beliebiger Art und auf jeglichem Medium als Ergebnis von Dokumentationstätigkeiten.
Dokumentationsmanagement	Dokumentationsmanagement umfasst alle Abläufe, Aktivitäten und Funktionen zur Planung, Steuerung und kontinuierlichen Verbesserung von Dokumentation mit dem Ziel der Bereitstellung anforderungsgerechter, gelenkter Dokumente.
Dokumentenklasse	Dokumentenklassen dienen der Unterscheidung von Dokumenten nach festzulegenden Kriterien und dem grundsätzlichen Aufbau der Dokumentation. Sofern sinnvoll beziehungsweise erforderlich, können Dokumentenklassen in <i>Unterklassen</i> unterteilt werden. Jede Dokumentenklasse kann grundsätzlich alle Dokumententypen beinhalten. So kann es beispielsweise in jeder Dokumentenklasse Dokumente vom Typ <i>Richtlinie</i> geben.
Dokumentenlebenszyklus	Der Dokumentenlebenszyklus (Document Lifecycle) beschreibt den Prozess, den ein Dokument von der konzeptionellen Idee und der Erstellung über die Verwendung bis zum Löschen beziehungsweise bis zum Sichern in einem Langzeitarchiv durchläuft.
Dokumentenmanagement	Dokumentenmanagement beschreibt als Teilbereich von Dokumentationsmanagement die Verwaltung von Dokumenten von der Erstellung und Qualitätssicherung über die Bereitstellung, Nutzung und Aktualisierung bis zu deren Archivierung und Löschung. Hierbei kann es sich sowohl um papiergebundene als auch um elektronische Dokumente handeln. Im Fokus stehen die operativen Aktivitäten (Dokumentationsverfahren) im Rahmen des Dokumentenlebenszyklus.
Dokumentenmatrix	Bei einer Dokumentenmatrix handelt es sich um ein Dokument, das basierend auf der Zuordnung von Dokumenten zu Dokumentenklassen und Dokumententypen die Struktur der Dokumentation und die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Dokumenten darstellt.
Dokumentenpyramide	Eine Dokumentenpyramide ermöglicht die Zuordnung von Dokumenten zu verschiedenen hierarchischen Ebenen.
Dokumententyp	Ein Dokumententyp beschreibt eine Gruppe von Dokumenten mit gleichartigen Eigenschaften. Die Zuordnung zu einem Dokumententyp definiert ein Dokument im Hinblick auf formale Anforderungen, Detaillierungsgrad, Anforderungen an die Dokumentenlenkung und Verantwortlichkeiten. Sinnvoll ist eine Unterscheidung zwischen <i>allgemeingültigen</i> und <i>inhaltsspezifischen</i> Dokumententypen. Letztere sind zusätzlich durch einen gleichen inhaltlichen Aufbau gekennzeichnet.

Begriff	Definition
Dokumentierte Informationen	Der Begriff beschreibt, in Anlehnung an die ISO/IEC Directives Part 1 (2015), die aus Sicht der jeweiligen Managementnorm vom Unternehmen zu lenkenden (aufrechtzuerhaltenden) Informationen.
Informationen	In Anlehnung an die Definitionen des Deutschen Instituts für Normung sind Informationen definiert als Daten mit Bedeutung. Informationen entstehen, wenn Daten analysiert beziehungsweise kombiniert und so in einen konkreten Kontext gesetzt werden.
IT-Dokumentation	Die IT-Dokumentation umfasst alle Dokumente, die für den Sachverhalt „IT“ dokumentiert werden, einschließlich der damit verbundenen Tätigkeiten.
Nachweisdokumente	Siehe Aufzeichnungen.
Rahmendokumente	Rahmendokumente sind nach Reiss und Reiss (2016) für die IT Dokumente mit allgemeinen Vorgaben und Normierungen für den IT-Bereich. Hierbei kann es sich um allgemeingültige unternehmensweite Vorgaben (Richtlinien, Leitlinien, Normen und andere) handeln, sie können aber auch in der Verantwortung der IT-Organisation liegen. Rahmendokumente haben Gültigkeit für alle Bereiche der IT und damit der IT-Dokumentation und stellen somit eine Klammer für diese dar.
Records	Records sind definiert als aufbewahrungspflichtige oder aufbewahrungswürdige Informationen von Organisationen oder Personen, die einen rechtlichen, kaufmännischen oder ähnlich gelagerten Sachverhalt nachvollziehbar und nachprüfbar dokumentieren.
Records Management	Gemäß DIN ISO 15489-1:2012 handelt es sich bei Records Management um eine Führungsaufgabe zur effizienten und systematischen Kontrolle und Durchführung der Erstellung, Entgegennahme, Aufbewahrung, Nutzung und Aussonderung von Schriftgut. Dies schließt auch die Vorgänge zur Erfassung und Aufbewahrung von Nachweisen über Geschäftsabläufe und Transaktionen in Form von Akten ein.
Für die IT-Dokumentation relevante Dokumententypen (Auswahl)	
Anforderungsdokumente	Der Dokumententyp Anforderung beschreibt die formale Formulierung dessen, was benötigt wird. Das Anforderungsdokument enthält eine strukturierte Aufstellung aller Einzelanforderungen (zum Beispiel Lastenheft).
Arbeitsanweisung	Arbeitsanweisungen beschreiben detailliert die einzelnen Aktivitäten eines Prozesses beziehungsweise eines Verfahrens. Hierbei kann es sich unter anderem um textliche Beschreibungen, Checklisten, Mustervorlagen, Formulare und Fragenkataloge handeln. Sie sind an einen Prozess oder ein Verfahren gebunden, regeln tätigkeitsbezogene Abläufe und zielen auf eine einheitliche und standardisierte Erfüllung der Aufgaben. Im Gegensatz zu den Arbeitsanleitungen haben Arbeitsanweisungen verbindlichen Charakter. Sie sollten daher von einer autorisierten Stelle freigegeben werden. Der englische Begriff Work Instructions wird sehr häufig sowohl für Arbeitsanweisungen, als auch für Arbeitsanleitungen verwendet.

Begriff	Definition
Arbeitsanleitung	Arbeitsanleitungen sind im Gegensatz zu Arbeitsanweisungen nicht verbindlich, sondern stellen unverbindliche Arbeitshilfen dar, die nicht zwingend einzuhalten sind.
Bericht	Berichte unterstützen auf allen Ebenen die strategische und operative Unternehmensführung und enthalten für eine vorgegebene Zielsetzung zusammengefasste Informationen. Hierzu zählen unter anderem Statusberichte und Besprechungsberichte. Nicht zu Berichten zählen die von Systemen automatisiert generierten Logdateien.
Bescheinigung	Eine Bescheinigung ist ein Schriftstück, mit dem von einem unabhängigen Dritten ein Sachverhalt bescheinigt wird. Typischerweise handelt es sich bei Urkunden, Bestätigungen, Zertifikaten, Qualitätsnachweisen usw. um Bescheinigungen.
Betriebshandbuch	Betriebshandbücher beschreiben „wer, was, wann, wie, wie oft“ tun muss, um den operativen IT-Betrieb einschließlich der erforderlichen Kontroll- und Wartungsarbeiten sicherzustellen, das heißt die operativen Tätigkeiten.
Entscheidungsvorlage	Entscheidungsvorlagen stellen den Entscheidungsträgern alle notwendigen Informationen zur Entscheidungsfindung bereit. Hierzu muss eine Entscheidungsvorlage die Alternativen und entscheidungsrelevanten Sachverhalte darstellen. Außerdem sollte sie eine Empfehlung hinsichtlich der zu treffenden Entscheidung beinhalten.
Handbuch	Ein Handbuch ist ein strukturiertes und gegliedertes Nachschlagewerk. Von besonderer Bedeutung ist dabei die systematische Gliederung. Hierzu enthalten Handbücher zwingend ein Inhaltsverzeichnis. Gebrauchsanleitungen für Benutzer sind typische Handbücher. Im Rahmen der IT-Dokumentation werden Handbücher häufig von den Produktherstellern bereitgestellt.
Installationsanleitung	Eine Installationsanleitung ist eine spezielle Form der Anleitung. Installationsanleitungen beschreiben, wie ein System technisch aufgebaut ist, aus welchen Komponenten es besteht und wie diese Komponenten zusammenwirken, und enthält alle relevanten (Detail-)Informationen, um ein System vollständig aufzusetzen und zu konfigurieren. Den Hauptteil bildet deshalb die Detailbeschreibung der einzelnen Schritte während der Installation.
Konzept	Die Verwendung des Begriffs Konzept ist in der Fachsprache nicht eindeutig geregelt. Als Dokumententyp beschreibt es zum einen Dokumente, die auf der Grundlage der Ausgangssituation und einer Anforderungsanalyse eine technisch zu realisierende Lösung für eine definierte Aufgabe liefern und planerischen Charakter haben. Zum anderen handelt es sich dabei um Dokumente, die technische und/oder organisatorische Maßnahmen beschreiben und vielfach der Umsetzung einer Richtlinie dienen, etwa zum Thema IT-Sicherheit (hier beschreibt das Sicherheitskonzept konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der Sicherheitsrichtlinie). Konzepte als Dokumente des operativen Managements grenzen sich damit von Richtlinien ab, die allgemeine Anforderungen aus Sicht des strategischen Managements formulieren.

Begriff	Definition
Leitlinie	Eine Leitlinie ist ein übergeordnetes Regelwerk für Richtlinien, Konzepte und Prozesse. Sie beschreibt Strategie, Ausrichtung und Kommittent des obersten Managements zum jeweiligen Sachverhalt. Im Vergleich zur Richtlinie enthält eine Leitlinie keine konkreten Handlungsregeln. Diese Unterscheidung ist spezifisch für den deutschen und europäischen Sprachraum. In den USA beispielsweise werden in der Regel sowohl Richtlinien, als auch Leitlinien als „guidelines“ bezeichnet und nicht hinsichtlich der Konkretisierung differenziert.
Liste	Der Dokumententyp Liste umfasst alle Formen von Listen und Verzeichnissen (beispielsweise Bestandslisten).
Norm	Gemäß DIN EN 45020 ist eine Norm ein Dokument, das mit Konsens erstellt und von einer anerkannten Institution angenommen wurde, das heißt eine Norm muss alle Instanzen eines Normungsverfahrens durchlaufen, angenommen und veröffentlicht werden. Es legt für die allgemeine und wiederkehrende Anwendung Regeln, Leitlinien oder Merkmale für Tätigkeiten oder deren Ergebnisse fest, wobei ein optimaler Ordnungsgrad in einem gegebenen Zusammenhang angestrebt wird. Basierend auf dem englischen Begriff wird im allgemeinen Sprachgebrauch „Standard“ häufig synonym benutzt. Eine Unterscheidung zwischen Normen und Standards ist aber sinnvoll, wobei Normen wie beschrieben ein offiziell anerkanntes Normungsverfahren durchlaufen.
Notfallplan	Der Dokumententyp Notfallplan kann allen für die Notfallbewältigung relevanten Plänen zugewiesen werden, Hierzu zählen neben den Geschäftsfortführungsplänen auch Wiederherstellungspläne und Alarmierungspläne.
Organisationsbeschreibung	Der Dokumententyp Organisationsbeschreibung umfasst Beschreibungen der Aufbauorganisation. Hierbei kann es sich um Stellenbeschreibungen, Organigramme, Kostenstellenpläne und anderes handeln.
Plan	Dieser Dokumententyp definiert Pläne im Sinne zusammenfassender grafischer Übersichten.
Planungsdokument	Planungsdokumente definieren in schriftlicher Form Vorgehensweisen zur Erreichung eines angestrebten Ziels.
Protokoll	Im Rahmen des Dokumentationsmanagements werden Protokolle als Aufzeichnungen definiert, die nach einem definierten, in der Regel gleich bleibenden Schema angefertigt werden und die festhalten oder festlegen, zu welchem Zeitpunkt oder in welcher Reihenfolge welcher Vorgang durch wen oder durch was veranlasst wurde oder wird. Nicht zu Protokollen zählen die von Systemen automatisiert generierten Systemprotokolle.
Prozessbeschreibung	Eine Prozessbeschreibung definiert die Dokumentation eines einzelnen Prozesses und enthält detaillierte Regelungen für diesen Prozess. Sie stellt den Prozessablauf strukturiert dar und beschreibt die Aktivitäten, die zur Umwandlung einer Eingabe in ein Ergebnis notwendig sind. Die Prozessbeschreibung kann in einem einzigen Dokument zusammengefasst sein, aber auch aus mehreren Einzeldokumenten bestehen.

Begriff	Definition
Richtlinie	Der Begriff Richtlinie wird sowohl im technischen, als auch im rechtlichen Umfeld verwendet. Grundsätzlich handelt es sich hierbei um Handlungs- beziehungsweise Ausführungsvorschriften einer Institution oder einer Instanz. Im Sinne des Buches beschreibt dieser Dokumententyp Anforderungen aus Sicht des strategischen Managements. Die Dokumentation für die Umsetzung erfolgt in Konzepten, Prozessbeschreibungen, Arbeitsanweisungen usw. Ob und für wen eine Richtlinie verbindlich ist, ist abhängig von der Befugnis und Anerkennung des Herausgebers der Richtlinie sowie von der Art und dem Umfang der für die jeweilige Zielgruppe geltenden Verbindlichkeit und muss in der Richtlinie definiert werden. In der Praxis wird der Begriff „Richtlinie“ häufig auch für Dokumente verwendet, die operative Vorgaben definieren. Hierzu zählen vor allem auch die gemäß ISO 27001 zu erstellenden Richtlinien zur Umsetzung der Maßnahmen. Gemäß der hier verwendeten Definition handelt es sich bei diesen Dokumenten jedoch um Konzepte.
Systembeschreibung	Der Dokumententyp Systembeschreibung umfasst sowohl technische als auch funktionale Systemspezifikationen. Funktionale Systemspezifikationen enthalten Informationen über Funktionen, Schnittstellen, Datenmodellen, wichtige Komponenten, wie auch über nicht-funktionale Rahmenbedingungen (zum Beispiel Datenschutz oder Datensicherheit). Technische Systemspezifikationen enthalten keine Anforderungen und keine Lösungskonzeption des Systems; diese sind in den Anforderungsdokumenten enthalten. Systembeschreibungen beinhalten auch keine Anleitungen, Anweisungen sowie Hilfestellungen für den Regelbetrieb des Systems.
Systemprotokoll	Bei Systemprotokollen handelt es sich um automatisch erzeugte Nachweisdokumente. Hierzu zählen Systemprotokolle, Test- und Messprotokolle und andere.
Verfahrensbeschreibung	Verfahrensbeschreibungen legen fest (häufig in Form von grafischen Ablaufdiagrammen), wie ein Prozess oder Teile eines Prozesses operativ auszuführen sind. Der Dokumententyp umfasst aber weder datenschutzrechtliche Verfahrensbeschreibungen, noch Verfahrensbeschreibungen, wie sie zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Buchhaltung erforderlich sind. Diese sind gegebenenfalls als gesonderte Dokumententypen auszuweisen.
Vertrag	Ein Vertrag bezeichnet im deutschen Recht ein Rechtsgeschäft an dem mindestens zwei Parteien beteiligt sind. Bei einem zweiseitig verpflichtenden Vertrag verspricht jede Partei der anderen, etwas Bestimmtes zu tun oder zu unterlassen (und damit eine von der anderen Partei gewünschte Leistung zu erbringen).
Vorlage	Eine Vorlage dient zu Erstellung von Dokumenten oder Dokumentteilen. Sie stellt eine Art „Gerüst“ dar, die einen Teil des Inhaltes oder der Gestaltung des Dokumentes vorgibt. Durch Einsetzen der fehlenden Bestandteile wird die Vorlage zu einem vollständigen Dokument ergänzt.

Stichwortverzeichnis

A

Anforderungsanalyse 45, 84, 85
Anforderungsdokument 107
Anforderungsmanagement 74, 75
Anwendungsdokumentation 49, 78
Anwendungsmanagement 53, 75, 78, 80, 87
Application Lifecycle Management 78
Arbeitsanleitung 108
Arbeitsanweisung 34, 107
Architekturmanagement 50, 61, 62, 93
Architekturrichtlinie 62
Archivierung 33, 82, 89
Aufbauorganisation 50
Aufbewahrungsfristen 84
Aufgabenbereich 49, 58
Aufgabenfeld 53
Aufzeichnung 17, 19, 20, 77, 83, 105

B

Bebauungsplan 9, 61
Begriff dokumentationsrelevanter 21
Begriffsdefinition 20
Bericht 108
Bescheinigung 108
Betriebshandbuch 39, 57, 108
BSI-Grundsicherungsstandard 68
Business Continuity Management 68
Business Process Management System 90

C

Change Management 101
Compliance 6, 14
 Anforderungen 58
 Druck 1

Configuration Management Data Base 84
Corporate Compliance 6, 59
Corporate Governance 5

D

Daten 20, 105
Datenbankverwaltung 76
Datenschutz 67
 Grundverordnung 67
Definitionsebene 55
Detaillierungsgrad 55
DMS, *Siehe* Dokumentenmanagementsystem
Dokument 17, 20, 106
 der Ausführungsebene 37
 zu lenkendes 43
Dokumentation 16, 17, 21, 106
 technische 26
Dokumentationsanforderung 58, 75
Dokumentationsarchitektur 48, 84, 88, 89,
 91–93
Dokumentationsaufgaben 3
Dokumentationshemmnis 2
Dokumentationskonzept 48, 91
Dokumentationsmanagement 14, 16, 22, 23,
 25, 28–30, 43, 45, 63, 64, 106
Dokumentationsrichtlinie 24, 31, 92
Dokumentationssystematik 27
Dokumentationsverfahren 14, 46, 81, 84, 91
Dokumentationsvorhaben 47
Dokumentationswerkzeug 84, 97
Dokumentenhierarchie 39, 40, 45, 48, 54
Dokumentenklasse 37–39, 56, 106
Dokumentenklassifizierung 34, 56
Dokumentenlebenszyklus 32, 81, 100, 106
Dokumentenmanagement 22, 32, 33, 44, 81, 106

- Dokumentenmanagementsystem (DMS) 24, 27, 45, 86, 89, 90
- Dokumentenmatrix 48, 54, 57, 64, 90, 91, 94, 95, 106
- Dokumentenpyramide 35, 36, 45, 54, 55, 106
- Dokumententyp 36, 38, 39, 57, 106
 - inhaltsspezifischer 39
- Dokumententypisierung 57
- Dokumentenverwaltung 27, 28, 48
- Dokumentenvorlage 46, 48, 80, 81
- Durchführungsebene 55
- E**
- Enterprise Architecture Management 89
- Enterprise-Content-Management-System 32
- Entscheidungsvorlage 108
- Entwicklungsdokumentation 49
- Ergebnisdokument 21, 45, 47
- F**
- Finanzmanagement 70, 71
- Funktion operative 53
- G**
- GAP-Analyse 88, 90
- Geltungsbereich 48
- Geschäftsprozess 7
- Glossar 64
- Governance 2
 - Risk Compliance 85
- Grundnorm 16
- H**
- Handbuch 108
- I**
- Information 18, 20, 107
 - dokumentierte 17, 18, 21, 23, 107
- Informationssicherheit 66
- Informationssicherheitsmanagement 77
- Informationstechnologie 1
- Installationsanleitung 108
- Inventarisierung 86
- IT-Anforderungsprozess 74
- IT-Betrieb operativer 53
- IT-Business-Alignment 9
- IT-Compliance 59
- IT-Controlling 71
- IT-Dokumentation 15, 16, 21, 44, 55, 107
- IT-Dokumentationsarchitektur 64
- IT-Dokumentationskonzept 64
- IT-Dokumentationsmanagement 63, 64
- IT-Governance 2, 5, 28, 50, 51
- IT-Lieferantenstrategie 73
- IT-Management 5, 6, 45, 53
 - operatives 6, 95
 - strategisches 6, 95
 - taktisches 6
- IT-Organisation 52
- IT-Projektportfolio-Management 48
- IT-Projektportfolioprozess 73
- IT-Prozess 7
- IT-Service 7
- IT-Service Continuity Management 68
- IT-Servicemanagement 64, 65
 - operatives 53, 75, 77, 86
- IT-Sicherheit 66
- ITSM-Tool 86
- IT-Strategie 8, 60
- IT-Strategiemanagement 59, 60
- IT-Strategieprozess 60
- K**
- Kontrollsystem internes 30
- Konzept 37, 108
- Kostenfaktor 3
- L**
- Leistungsmanagement 71, 72
- Leitlinie 109
- Lenkung von Dokumenten 28
- Lieferantenmanagement 72, 73
- Liste 109
- Lizenzverwaltungskonzept 70
- M**
- Managementaufgabe 1, 86
- Managementbewertung 31
- Management-Policy 31
- Managementprozess 7
- Managementrahmen 23, 26, 29
- Managementsystem 13, 15, 16, 24, 29
 - integriertes 30

Managementsystemnorm 18
Mehrwert 4
Modellkomponente 32

N

Nachweisdokument 18, 21, 37, 97, 107
Nachweisebene 55
Namenskonvention 64
Netzwerkmanagement 76
Norm 109
Notfallmanagement 68, 69
Notfallplan 109

O

Organisationsbeschreibung 109

P

Phasenkonzept 45
Phasenmodell 44
Pilotdokumentation 46, 48, 98, 99
Plan 109
Planungsdokument 109
Projektmanagement 73
Projektmanagementhandbuch 74
Projektmanagementrichtlinie 74
Projektportfoliomanagement 73, 74
Proof of Concept 98
Protokoll 109
Prozess 7
Prozessbeschreibung 37, 109

Q

Qualitätsanforderungsdokument 63
Qualitätsmanagement 62, 63

R

Rahmendokument 30, 56, 107
Record 19, 20, 27, 107
Records Management 19, 107
Ressourcenmanagement 69, 70

Richtlinie 110
Risikomanagement 58, 65, 66

S

Schriftgut 19
Scoping 45, 49
Servicemanagement 64, 65
Sicherheitsmanagement 66, 67
Sourcing Strategie 70
Steuerungsebene 55
System 76
Systembeschreibung 110
Systemprotokoll 77, 110
System- und Infrastrukturbetrieb 53, 75, 86

T

Tätigkeit operative 76
Terminologie 15, 16
Testmanagement 87
Tool-Unterstützung 44
Top-Management 36

U

Unternehmensdokumentation 50
Unternehmensstrategie 59
Unterstützungsprozess 7

V

Verfahrensbeschreibung 110
Vertrag 110
Vertraulichkeitsklasse 38
Vorgabedokument 18, 21
Vorgehensmodell 44, 83, 98
Vorlage 110

W

Wasserfallmodell 45
Workflow 90
Workplace-Verwaltung 76